

SVT • TLED

MODULE III : L'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE — LES MOUVEMENTS DE LA LITHOSPHERE ET

LEÇON N15

RÉDUCTION DES RISQUES LIÉS AUX CATASTROPHES NATURELLES

DURÉE CONSEILLÉE : 10 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon décrit la morphologie des fonds océaniques et le fonctionnement des rifts, puis explique les mouvements des plaques lithosphériques (divergence, convergence, coulissage) et les catastrophes naturelles qui en résultent. Elle se termine par les stratégies de gestion des risques : prévision, prédiction et prévention, appliquées au contexte camerounais.

- À la fin de cette leçon, je sais analyser des données topographiques (profils bathymétriques) des fonds océaniques et y reconnaître dorsales, rifts, fosses et plaines abyssales
- À la fin de cette leçon, je sais reconstituer les étapes de la formation d'un rift et du plancher océanique (expansion océanique)
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser une maquette simple du rift et du plancher océanique
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter les données expérimentales de fusion des péridotites pour expliquer la naissance du magma en zone d'accrétion et en zone de subduction
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les mouvements de convergence (subduction, collision) et de coulissage des plaques et identifier leurs facteurs clés
- À la fin de cette leçon, je sais associer chaque type de catastrophe naturelle (séisme, tsunami, volcanisme, glissement de terrain, inondation) à un contexte géodynamique

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**

SOMMAIRE

1. Morphologie des fonds océaniques
2. Le rift et l'expansion du plancher océanique
3. Naissance des magmas : données expérimentales de fusion des péridotites
4. Convergence et coulissage des plaques
5. Les catastrophes naturelles liées aux mouvements des plaques
6. Gestion des catastrophes naturelles : prévision, prédiction, prévention
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais analyser des données topographiques (profils bathymétriques) des fonds océaniques et y reconnaître dorsales, rifts, fosses et plaines abyssales
- À la fin de cette leçon, je sais reconstituer les étapes de la formation d'un rift et du plancher océanique (expansion océanique)
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser une maquette simple du rift et du plancher océanique
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter les données expérimentales de fusion des péridotites pour expliquer la naissance du magma en zone d'accrétion et en zone de subduction
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les mouvements de convergence (subduction, collision) et de coulissage des plaques et identifier leurs facteurs clés
- À la fin de cette leçon, je sais associer chaque type de catastrophe naturelle (séisme, tsunami, volcanisme, glissement de terrain, inondation) à un contexte géodynamique
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer prévision, prédiction et prévention dans la gestion des catastrophes naturelles
- À la fin de cette leçon, je sais élaborer un outil de sensibilisation (affiche, dépliant, sketch) sur la gestion d'une catastrophe naturelle

PRÉREQUIS

- Structure interne du globe terrestre (croûte, manteau, noyau) vue en classe de Première
- Notion de lithosphère et d'asthénosphère (rigidité mécanique des enveloppes terrestres)
- Notions de pression et de température augmentant avec la profondeur (géotherme)
- Lecture et interprétation de graphiques et de courbes expérimentales
- Repérage des grandes masses continentales et océaniques sur une carte du monde

1 MORPHOLOGIE DES FONDS OCÉANIQUES

Situation d'accroche. Le 22 mai 2019, un glissement de terrain à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, a enseveli plusieurs habitations et fait de nombreuses victimes. Chaque année, les inondations de Yaoundé et de Douala emportent des vies et détruisent des quartiers entiers. Le mont Cameroun, volcan actif qui domine la ville de Buéa, est entré en éruption en 1999 puis en 2000, couvrant les plantations de laves. Ailleurs dans le monde, le séisme suivi d'un tsunami qui a frappé le Japon en 2011 a fait près de 20000 morts. Pourquoi certaines régions du globe — et du Cameroun — sont-elles plus exposées que d'autres aux séismes, tsunamis et éruptions? Que se passe-t-il sous les océans et sous les continents pour produire de telles catastrophes? Et surtout, peut-on les **prévoir**, les **prédire** ou s'en **prémunir**? Pour répondre à ces questions, il faut d'abord connaître le relief caché sous les océans : c'est là, comme nous le verrons, que se joue l'essentiel de la dynamique de la Terre. Cette leçon part donc de l'exploration des fonds océaniques pour aboutir, à la fin, à la gestion des risques naturels.

1.1 Des océans immenses et longtemps inconnus

Les océans couvrent environ 71 % de la surface du globe, soit près de 361 millions de km², avec une profondeur moyenne voisine de 3800 m. Pourtant, jusqu'au milieu du xx^e siècle, l'homme connaissait mieux la surface de la Lune que le fond des mers : la lumière ne pénètre pas au-delà de quelques centaines de mètres, et la pression écrasante interdit toute exploration directe facile. Comment alors cartographier ce monde invisible? La réponse est venue du son : c'est la **bathymétrie**.

DÉFINITION Bathymétrie

La **bathymétrie** (du grec bathus, profond, et metron, mesure) est la science qui mesure les profondeurs des océans et permet d'établir la topographie (le relief) des fonds marins. Elle repose aujourd'hui sur les **sondeurs acoustiques** : un navire émet une onde sonore vers le fond et mesure le temps que met l'écho à revenir. Les **écho-sondeurs multi-faisceaux** modernes balayent une large bande sous le navire et fournissent des cartes en trois dimensions d'une grande précision.

1.2 Le principe de la mesure bathymétrique

L'idée est simple et élégante : le son se propage dans l'eau de mer à une vitesse connue, environ $v = 1500 \text{ m s}^{-1}$. Si l'on connaît le temps t mis par l'onde pour faire l'aller-retour entre le navire et le fond, on en déduit la profondeur d . Attention : le temps mesuré correspond à deux trajets (descente et remontée), d'où la division par 2 :

$$d = \frac{v \times t}{2}$$

EXPÉRIENCE Mesurer une profondeur à l'écho-sondeur

Protocole. Un navire océanographique équipé d'un sondeur émet verticalement une impulsion ultrasonore. Un récepteur enregistre l'écho réfléchi par le fond. On note le temps d'aller-retour t .

Observations. Au large du golfe de Guinée, l'écho revient au bout de $t = 6,0$ s ; au-dessus de la dorsale médio-atlantique, il revient au bout de $t = 3,3$ s seulement.

Interprétation. Dans le premier cas : $d = \frac{1500 \times 6,0}{2} = 4500$ m ; dans le second : $d = \frac{1500 \times 3,3}{2} = 2475$ m. Le fond est donc beaucoup plus élevé au niveau de la dorsale : c'est un relief sous-marin.

Conclusion. En enchaînant les mesures le long d'une traversée, on obtient un **profil bathymétrique** : une coupe du relief océanique.

EXERCICE RÉSOLU 1 Calcul de profondeur

Un écho-sondeur émet une onde acoustique dont l'écho est reçu au bout de $t = 8,0$ s. Sachant que la vitesse du son dans l'eau de mer est $v = 1500 \text{ m s}^{-1}$, calculer la profondeur du fond à cet endroit. À quelle structure du profil océanique cette valeur peut-elle correspondre ?

SOLUTION

Solution. L'onde parcourt deux fois la profondeur d (aller puis retour), donc :

$$2d = v \times t$$

$$d = \frac{v \times t}{2} = \frac{1500 \times 8,0}{2} = 4000 \text{ m}$$

Une profondeur de 4000 m correspond typiquement à une **plaine abyssale**. (Piège classique : oublier de diviser par 2 donnerait 8000 m, valeur absurde ici.)

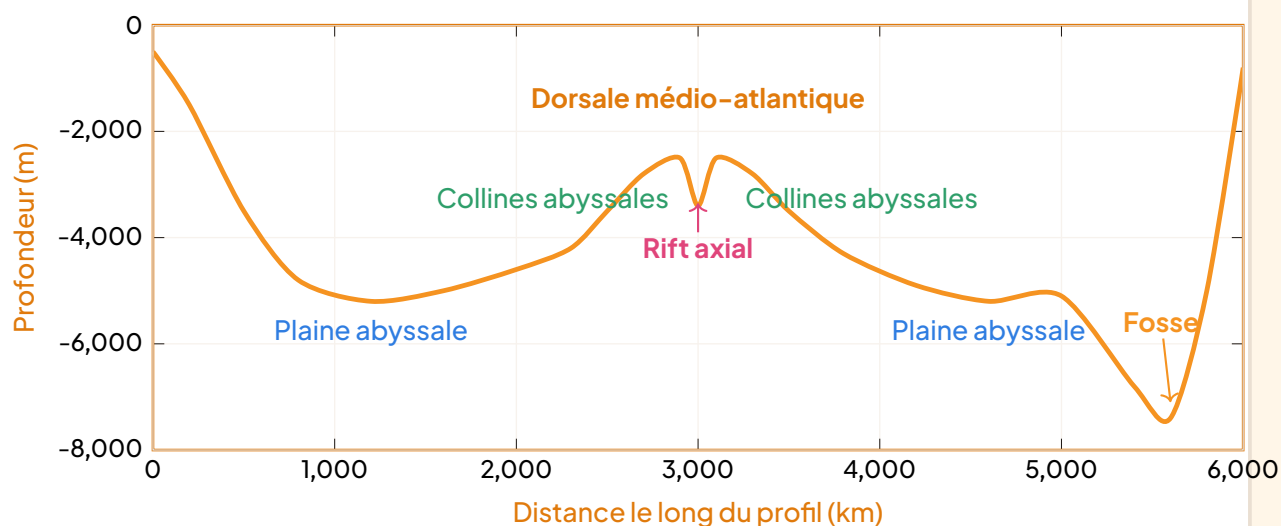
1.3 Analyse d'un profil topographique transocéanique

Grâce à des milliers de profils bathymétriques, les océanographes ont dressé la carte des fonds. Prenons l'exemple d'une traversée de l'océan Atlantique, de l'Afrique vers l'Amérique du Sud. Loin d'être une cuvette plate et monotone, le fond présente un relief organisé.

MÉTHODE Analyser un profil bathymétrique

1. Repérer la zone la plus élevée du profil (profondeur la plus faible) : c'est l'axe de la **dorsale**.

2. Chercher au sommet de cette dorsale une vallée axiale étroite et encaissée : c'est le **rift**.
3. Observer de part et d'autre la symétrie des reliefs : collines abyssales puis plaines abyssales, à peu près à la même profondeur à égale distance de l'axe.
4. Repérer les zones les plus profondes du profil (fossés étroits dépassant parfois 8000 m) : ce sont les **fosses océaniques**, situées en bordure des océans.
5. Vérifier la présence de décalages de l'axe de la dorsale : ils traduisent les **failles trans-formantes**.



Profil bathymétrique transatlantique schématisé (Afrique à gauche, Amérique du Sud à droite). La dorsale médio-atlantique s'élève vers -2500 m et est creusée en son axe par le rift ; de part et d'autre s'alignent les collines abyssales puis les plaines abyssales (vers -5000 m), de façon remarquablement symétrique. Une fosse profonde marque la bordure de l'océan.

1.4 Les grandes structures des fonds océaniques

La dorsale médio-océanique et le rift. Au milieu de l'Atlantique court un immense relief sous-marin, large de 1000 km à 2000 km et long de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres : la **dorsale médio-atlantique**. Son sommet se situe vers 2500 m de profondeur, soit environ 2500 m au-dessus des plaines voisines. Fait capital : son axe est creusé par une vallée étroite (quelques dizaines de kilomètres de large) et profonde de 1000 m à 2000 m : le **rift**.

DÉFINITION

Dorsale médio-océanique et rift

Une **dorsale médio-océanique** est un relief sous-marin élevé, allongé et continu (l'ensemble des dorsales forme un réseau d'environ 60 000 km à travers tous les océans). Son axe est creusé par une vallée d'effondrement appelée **rift**, siège d'une activité volcanique et sismique intense. C'est au niveau des dorsales que se forme le nouveau plancher océanique (zone d'**accrétion**).

Les plaines et les collines abyssales. De part et d'autre de la dorsale, le fond s'enfonce progressivement : on rencontre d'abord les **collines abyssales**, relief vallonné de quelques centaines de mètres, puis les **plaines abyssales**, surfaces très planes situées entre 4 000 m et 6 000 m de profondeur. Leur planéité s'explique par l'accumulation de sédiments fins qui comblent les irrégularités du basalte sous-jacent.

DÉFINITION Plaine abyssale

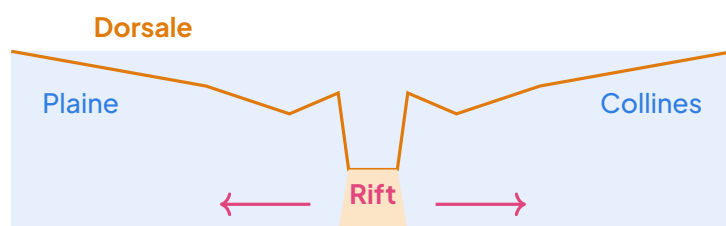
Une **plaine abyssale** est une vaste étendue plane des grands fonds océaniques, située entre 4 000 m et 6 000 m de profondeur, recouverte de sédiments. Elle constitue la partie la plus ancienne et la plus profonde du plancher océanique, loin de la dorsale.

Les fosses océaniques. En bordure de certains océans (surtout le Pacifique), le fond plonge brutalement dans des fossés étroits et très profonds : les **fosses océaniques**. La plus profonde, la fosse des Mariannes, atteint -11 034 m : on pourrait y enfoncer l'Everest (8 849 m) et il resterait encore plus de 2 000 m d'eau au-dessus ! Les fosses sont bordées soit d'**arcs insulaires** volcaniques (Japon, Aléoutiennes), soit de **chaînes de montagnes continentales** (les Andes, le long de la fosse du Pérou-Chili).

DÉFINITION Fosse océanique

Une **fosse océanique** est une dépression étroite et très profonde (de 6 000 m à plus de 11 000 m) située en bordure d'océan. Elle marque une zone d'**enfouissement** (subduction) où le plancher océanique plonge dans le manteau ; elle s'accompagne d'une forte activité sismique et volcanique.

Les failles transformantes. L'axe des dorsales n'est pas continu : il est découpé en segments décalés les uns par rapport aux autres par de grandes fractures verticales, les **failles transformantes**. Le long de ces failles, deux portions de plancher coulissent l'une contre l'autre, ce qui provoque des séismes. En Atlantique équatorial, la faille Romanche décale la dorsale de plus de 600 km.



Coupe transversale d'une dorsale (le rift est la vallée axiale)



Failles transformantes

Vue en plan : l'axe de la dorsale est décalé par les failles transformantes

La dorsale et ses structures. Haut : coupe transversale montrant le relief élevé de la dorsale, la vallée axiale du rift (en orange) et l'écartement du plancher de part et d'autre (flèches roses). Bas : vue en plan de l'axe de la dorsale (traits noirs) découpé en segments décalés par les failles transformantes (pointillés orange); les flèches vertes indiquent le sens de coulissage des deux côtés de la faille.

1.5 Bilan : une topographie organisée et symétrique

À RETENIR

L'essentiel sur la morphologie des fonds océaniques

- Les fonds océaniques sont cartographiés par **bathymétrie** acoustique : $d = \frac{v \times t}{2}$.
- La **dorsale médio-océanique** est un relief élevé (vers -2500 m) dont l'axe est creusé par le **rift**.
- De part et d'autre : **collines abyssales** puis **plaines abyssales** (4000 m à 6000 m), de façon symétrique par rapport à l'axe de la dorsale.
- Les **fosses océaniques** (jusqu'à -11034 m dans la fosse des Mariannes) bordent certains océans, associées à des arcs insulaires ou à des chaînes de montagnes.
- Les **failles transformantes** décalent l'axe des dorsales.
- Cette organisation symétrique n'est pas un hasard : elle témoigne de la formation du plancher océanique au niveau des dorsales, puis de son écartement progressif — ce sera l'objet de la section suivante.

EXEMPLE Quelques chiffres de référence

La dorsale médio-atlantique culmine vers -2500 m alors que les plaines abyssales voisines s'étendent vers -5000 m : la dorsale constitue donc un relief de près de 2500 m de hauteur, comparable à une grande chaîne de montagnes terrestre. À l'opposé, la fosse des Mariannes plonge à -11034 m. Entre ces deux extrêmes, tout le relief océanique s'organise autour de l'axe des dorsales.

ATTENTION Ne pas confondre dorsale et fosse

Erreur fréquente au Baccalauréat : confondre **dorsale** et **fosse**. Ce sont deux structures opposées : la dorsale est un relief élevé, zone d'expansion où naît le plancher océanique (accrétion) ; la fosse est une dépression profonde, zone d'enfoncement où le plancher disparaît (subduction). Sur un profil, la dorsale se reconnaît à sa faible profondeur et à son rift axial ; la fosse, à sa grande profondeur et à sa position en bordure d'océan.

LESAVAIS-TU ? Le mont Cameroun et la Ligne volcanique du Cameroun

Avec ses 4100 m, le mont Cameroun est le point culminant d'Afrique de l'Ouest. Il appartient à la **Ligne volcanique du Cameroun**, un alignement de volcans de plus de 1500 km qui traverse le pays du Sud-Ouest vers l'Adamaoua et se prolonge dans le golfe de Guinée par les îles de Bioko, São Tomé et Príncipe. Cette ligne volcanique rappelle que le Cameroun, lui aussi, est concerné par la dynamique interne de la Terre : les éruptions de 1999 et 2000, et surtout la catastrophe du lac Nyos en 1986 (dégazage brutal de CO_2 d'origine volcanique, plus de 1700 morts), montrent l'importance de comprendre ces phénomènes pour mieux s'en protéger.

EXERCICE 1 Lecture d'un profil bathymétrique

Un profil bathymétrique réalisé dans l'océan Indien donne les profondeurs suivantes d'ouest en est : -5200 m, -4600 m, -2800 m, -3900 m, -2700 m, -4700 m, -5300 m.

1. Repérer la position de la dorsale et celle du rift. Justifier.
2. Calculer la hauteur approximative du relief de la dorsale par rapport aux plaines abyssales.
3. Un écho revient au sondeur au bout de 7,0 s au-dessus d'une plaine abyssale. Vérifier que la profondeur mesurée est cohérente avec le profil ($v = 1500 \text{ m s}^{-1}$).

CORRIGÉ Exercice : lecture d'un profil bathymétrique

1. La dorsale correspond aux profondeurs les plus faibles, autour de -2800 m et -2700 m; entre ces deux points, l'enfoncement à -3900 m matérialise la vallée axiale : le **rift**. Les valeurs symétriques de part et d'autre (-4600 m/-4700 m puis -5200 m/-5300 m) confirment l'organisation symétrique du plancher.
2. Hauteur du relief : $5300 - 2700 = 2600$ m environ au-dessus des plaines abyssales.
3. $d = \frac{v \times t}{2} = \frac{1500 \times 7,0}{2} = 5250$ m, valeur tout à fait cohérente avec les profondeurs des plaines abyssales du profil (-5200 m à -5300 m).

La topographie des fonds océaniques est donc tout sauf chaotique : dorsales axiales creusées d'un rift, plaines abyssales symétriques, fosses marginales, décalages par failles transformantes. Reste à comprendre pourquoi ce relief est organisé ainsi : c'est ce que révèle l'étude du fonctionnement du rift et de l'expansion du plancher océanique, objet de la section suivante.

2 LE RIFT ET L'EXPANSION DU PLANCHER OCÉANIQUE

Dans la section précédente, nous avons décrit la morphologie des fonds océaniques : les plaines abyssales, les fosses et surtout les **dorsales océaniques**, ces chaînes montagneuses sous-marines qui parcourent tous les océans du globe sur plus de 60000 km. Nous avons remarqué que l'axe de chaque dorsale est creusé d'une vallée étroite, le **rift**. Pourquoi une montagne est-elle fendue en son sommet ? Pourquoi les séismes et les volcans sous-marins s'y concentrent-ils ? C'est à ces questions que répond la présente section : nous allons montrer que le rift est la cicatrice d'un phénomène immense et permanent, la **naissance de la croûte océanique**, et que les océans s'élargissent en permanence.

2.1 Observation : le rift, une vallée axiale bordée de failles

DÉFINITION Le rift océanique

Le **rift** est une vallée axiale étroite (largeur de 10 à 40 km, profondeur de 500 à 1500 m) qui occupe le sommet des dorsales océaniques. Il est bordé de part et d'autre par des **failles normales** (failles dont le compartiment central s'est affaissé par rapport aux compartiments latéraux). Le rift est le siège d'un **volcanisme basaltique** (laves fluides, pauvres en silice) et de **séismes superficiels** (foyers à moins de 10 km de profondeur), de faible magnitude mais fréquents.

EXPÉRIENCE Observation du rift de la dorsale médio-atlantique

Document. Les campagnes bathymétriques et les plongées de submersibles (par exemple le Nautille) sur la dorsale médio-atlantique ont fourni les données suivantes :

- la vallée axiale est encaissée entre deux épaufrures bordées de failles normales décalant le relief en gradins ;
- on observe des coulées de lave récentes, en forme de coussins (pillow-lavas), et des fissures d'où s'échappent des fluides chauds ;
- les séismes enregistrés sont superficiels et alignés sur l'axe ;
- le flux de chaleur géothermique est maximal à l'axe et décroît quand on s'en éloigne.

Interprétation. Les failles normales traduisent un étirement de la lithosphère ; la lave basaltique, dont la composition chimique est proche de celle du manteau, indique une remontée de matériaux profonds ; la chaleur élevée confirme la présence de matériaux chauds sous l'axe. Tout se passe comme si le plancher océanique était écartelé en deux au niveau du rift.

ATTENTION Faille normale ou faille inverse ?

Dans une **faille normale**, le compartiment situé au-dessus du plan de faille (le toit) descend par rapport au mur : c'est la signature d'une distension (étirement). Dans une faille inverse, le toit remonte : c'est la signature d'une compression. Au niveau du rift, les failles sont normales : le rift est donc une zone d'étirement, non de compression. Ne jamais inverser cette conclusion dans une interprétation de coupe géologique.

2.2 Interprétation : le rift, une zone de divergence et d'accrétion

DÉFINITION Accrétion océanique

L'**accrétion océanique** est la formation de nouvelle croûte océanique au niveau de l'axe des dorsales, par solidification du magma basaltique issu de la fusion partielle du manteau. La dorsale est donc appelée **zone d'accrétion** ou **zone de divergence** : deux plaques lithosphériques s'y écartent l'une de l'autre.

DÉFINITION Expansion océanique

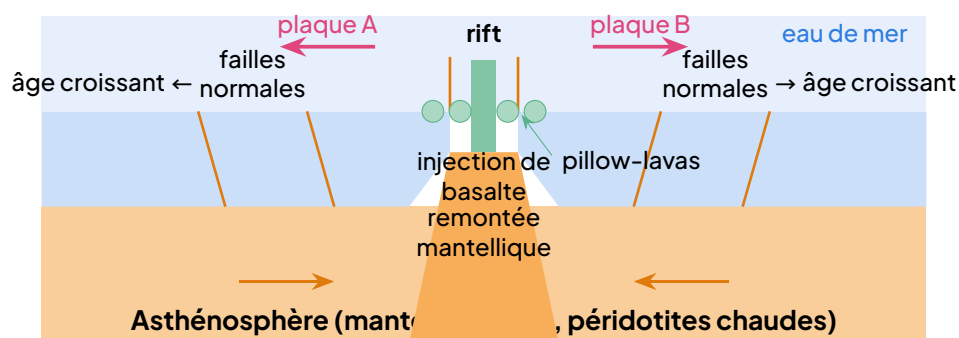
L'**expansion océanique** (ou expansion du plancher océanique) est l'écartement continu de deux plaques lithosphériques de part et d'autre de l'axe d'une dorsale, accompagné

de la création permanente de croûte océanique neuve au niveau du rift. L'océan s'élargit ainsi symétriquement de part et d'autre de la dorsale.

Le mécanisme peut se résumer ainsi : sous la dorsale, des matériaux **mantelliques chauds** (péridotites de l'asthénosphère) remontent par convection. En remontant, ils subissent une décompression qui provoque leur fusion partielle (nous démontrerons ce point expérimentalement dans la section suivante). Le liquide basaltique ainsi produit s'injecte dans la fissure axiale du rift : une partie refroidit lentement en profondeur (gabbros), une partie sort en surface et fige au contact de l'eau de mer (basaltes en coussins). Cette croûte neuve est ensuite poussée latéralement, de part et d'autre, par les injections suivantes, comme deux tapis roulants s'éloignant de l'axe.

DÉFINITION La lithosphère

La **lithosphère** est l'enveloppe rigide externe de la Terre, d'une épaisseur de 70 à 100 km sous les océans (jusqu'à 250 km sous les continents). Elle comprend la croûte (océanique ou continentale) et la partie supérieure rigide du manteau (manteau lithosphérique). Elle repose sur l'**asthénosphère**, zone du manteau plus ductile (déformable) qui permet le mouvement des plaques.



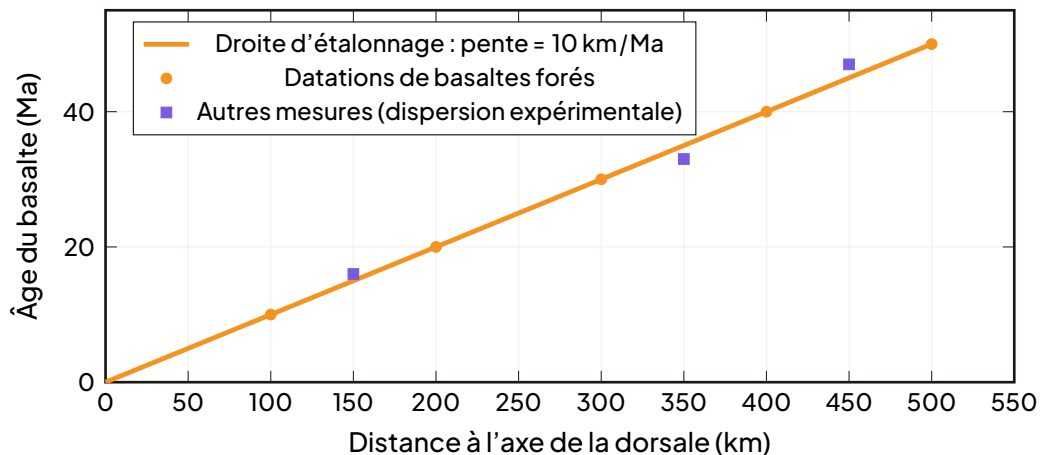
Coupe schématique d'une dorsale océanique et de son rift. Sous l'axe, la remontée de péridotites chaudes de l'asthénosphère (orange) alimente des injections de basalte (vert) qui créent la croûte neuve. Les failles normales (traits noirs inclinés) encadrent la vallée axiale. Les plaques A et B s'écartent symétriquement (flèches roses) : l'âge des basaltes croît quand on s'éloigne de l'axe.

2.3 Les preuves de l'expansion océanique

Première preuve : l'âge des basaltes croît de part et d'autre de l'axe.

Les forages profonds réalisés dans les océans (programmes DSDP puis ODP) ont permis de prélever les basaltes du plancher océanique et de les dater par les méthodes de radiochro-

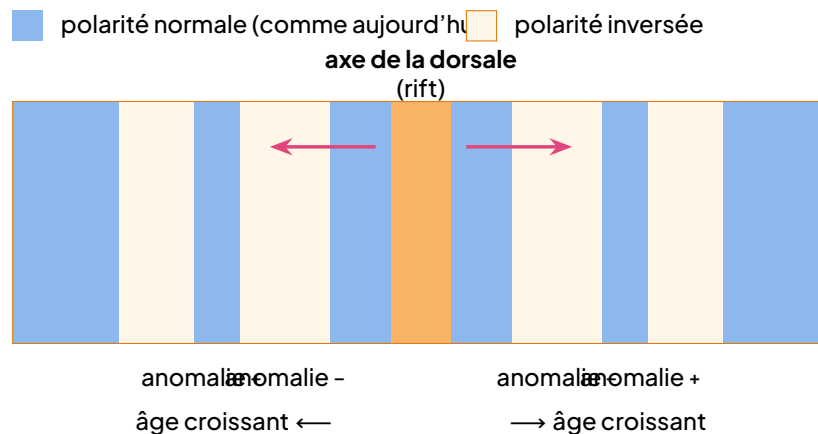
nologie (K/Ar). Le résultat est frappant : aucun basalte océanique n'est plus vieux que 180 Ma environ, alors que les continents conservent des roches âgées de plusieurs milliards d'années. De plus, plus un basalte est éloigné de l'axe de la dorsale, plus il est âgé, et la répartition des âges est symétrique par rapport à l'axe : à égale distance de part et d'autre, on trouve des basaltes de même âge. C'est exactement ce que prédit le modèle de l'expansion : la croûte se forme à l'axe, puis vieillit en s'éloignant.



Âge du plancher océanique en fonction de la distance à l'axe de la dorsale. Les points de mesure s'alignent sur une droite passant par l'origine : la vitesse d'écartement est constante. La pente de la droite (ici 10 km/Ma, soit 1 cm/an) donne le demi-taux d'expansion.

Deuxième preuve : les anomalies magnétiques symétriques.

Les basaltes contiennent des minéraux ferrimagnétiques (magnétite). En refroidissant sous la **température de Curie** (environ 580 °C pour la magnétite), ces minéraux s'aimantent dans le sens du champ magnétique terrestre du moment, comme de minuscules boussoles figées. Or, on sait que le champ magnétique terrestre s'est inversé de nombreuses fois au cours des temps géologiques (le pôle Nord magnétique devenant pôle Sud et inversement). Les mesures magnétométriques effectuées au-dessus des dorsales révèlent des bandes alternées d'**anomalies magnétiques positives** (aimantation dans le sens du champ actuel) et **négatives** (aimantation inversée), parfaitement symétriques par rapport à l'axe de la dorsale. C'est la preuve décisive : chaque bande s'est formée à l'axe pendant une période de polarité donnée, puis a été séparée en deux moitiés qui ont dérivé de part et d'autre. Cette découverte (Vine et Matthews, 1963) a définitivement validé l'hypothèse de l'expansion océanique proposée par Hess en 1962.



Anomalies magnétiques du plancher océanique : bandes alternées de polarité normale (bleu) et inversée (crème), symétriques par rapport à l'axe de la dorsale (orange). Chaque bande s'est aimantée à l'axe lors de sa formation, puis a dérivé latéralement : le plancher océanique est un « enregistreur » des inversions du champ magnétique terrestre.

2.4 Le taux d'expansion : mesure et calcul

MÉTHODE Calculer un taux d'expansion océanique

1. Repérer sur la carte (ou le profil) la distance d qui sépare un basalte daté de l'axe de la dorsale (et non la distance entre deux basaltes situés de part et d'autre!).
2. Noter l'âge a de ce basalte, donné par la datation radiochronologique.
3. Appliquer la relation :

$$v = \frac{d}{a}$$

4. Convertir les unités : $1 \text{ km/Ma} = \frac{10^5 \text{ cm}}{10^6 \text{ ans}} = 0,1 \text{ cm/an}$, donc $10 \text{ km/Ma} = 1 \text{ cm/an}$.
5. Si l'énoncé donne la largeur totale d'une bande ou de l'océan entre deux continents, penser à diviser par 2 pour obtenir le demi-taux d'expansion (vitesse d'une seule plaque par rapport à l'axe).

EXEMPLE Un calcul de référence

Un basalte prélevé à 100 km de l'axe de la dorsale médio-atlantique est âgé de 10 Ma. Le

demi-taux d'expansion est :

$$v = \frac{d}{a} = \frac{100 \text{ km}}{10 \text{ Ma}} = 10 \text{ km/Ma} = 1 \text{ cm/an}$$

L'Atlantique s'élargit donc d'environ 2 cm/an au total (1 cm/an de chaque côté de l'axe), soit la vitesse de croissance de nos ongles. Selon les dorsales, les taux varient de 1 à 5 cm/an (dorsales lentes comme l'Atlantique ; dorsales rapides comme le Pacifique Est, jusqu'à 15 cm/an localement).

EXERCICE RÉSOLU 2 Taux d'expansion du Pacifique Est

Sur la dorsale du Pacifique Est, une anomalie magnétique datée de 4 Ma se retrouve sous forme de deux bandes symétriques dont les bords externes sont distants de 320 km. Calculer le demi-taux d'expansion de cette dorsale en cm/an.

SOLUTION

Solution. La largeur totale de 320 km correspond à deux moitiés symétriques ayant dérivé de part et d'autre de l'axe. La distance parcourue par chaque moitié est donc :

$$d = \frac{320}{2} = 160 \text{ km}$$

Le demi-taux d'expansion est :

$$v = \frac{d}{a} = \frac{160 \text{ km}}{4 \text{ Ma}} = 40 \text{ km/Ma}$$

Conversion : 40 km/Ma = 40 × 0,1 cm/an = 4 cm/an. Conclusion. Le demi-taux d'expansion de la dorsale du Pacifique Est est de 4 cm/an : c'est une dorsale rapide, environ quatre fois plus rapide que la dorsale médio-atlantique.

ATTENTION Les deux pièges classiques du calcul

- Oublier de diviser par 2 quand la distance donnée est la largeur totale entre deux bandes symétriques ou entre deux continents : on obtient alors un taux double de la valeur attendue.
- Se tromper dans la conversion : retenir la correspondance 10 km/Ma = 1 cm/an et vérifier systématiquement l'ordre de grandeur (les taux d'expansion sont toujours de l'ordre du cm/an, jamais du m/an).

2.5 Structure de la lithosphère océanique (savoir admis)

Les dragages, les forages et l'étude des **ophiolites** (fragments de croûte océanique charriés sur les continents, par exemple dans les chaînes de montagnes) ont permis d'établir le modèle de la croûte océanique. De haut en bas, on distingue :

- une couche de **sédiments** (quelques centaines de mètres, d'épaisseur croissante avec l'âge du plancher);
- les **basaltes en coussins** ou pillow-lavas (environ 1 à 2 km) : laves figées au contact de l'eau de mer;
- les **gabbros** (environ 4 à 5 km) : roches de même composition chimique que les basaltes mais à gros cristaux, formées par refroidissement lent du magma en profondeur;
- les **péridotites** du manteau lithosphérique, sous la **discontinuité de Mohorovičić** (Moho).

L'ensemble croûte + manteau supérieur rigide constitue la lithosphère océanique, dont l'épaisseur augmente en s'éloignant de la dorsale (elle refroidit et s'épaissit avec l'âge).

LESAVAIS-TU ?

Les pillow-lavas, témoins d'un refroidissement brutal

Quand la lave basaltique à environ 1200 °C s'écoule sous l'eau de mer, sa surface fige quasi instantanément en une pellicule de verre, tandis que l'intérieur encore fluide gonfle puis perce l'enveloppe, formant un nouveau « coussin ». Il en résulte des empilements de formes arrondies, les **pillow-lavas**, que les plongeurs des submersibles observent au niveau du rift. Retrouver des pillow-lavas dans une chaîne de montagnes (ophiolites) prouve qu'un océan existait autrefois à cet endroit. Au Cameroun, la ligne volcanique du Mont Cameroun produit des basaltes comparables, mais émis à l'air libre : ils forment des coulées cordées ou en blocs, et non des coussins.

ATTENTION

Le magma ne sort pas d'un « océan de magma »

Erreur fréquente : imaginer que la lave du rift provient d'une mer de magma permanente sous la croûte. En réalité, le manteau sous la dorsale est solide (péridotites) ; le magma basaltique est produit localement et ponctuellement par **fusion partielle** (quelques pour cent du manteau fond) due à la décompression lors de la remontée asthénosphérique. Nous le démontrerons expérimentalement dans la section suivante grâce aux courbes de fusion des péridotites.

2.6 TP : réalisation d'une maquette du rift et du plancher océanique

EXPÉRIENCE

Maquette de l'expansion océanique avec des matériaux locaux

Matériel. Une boîte en carton dont on découpe le fond en deux moitiés ; deux feuilles de

papier kraft (ou deux bandes de tissu) ; des feutres ou de la peinture ; de la colle ; éventuellement de la pâte à modeler ou de la boue séchée pour figurer le relief.

Protocole.

1. Pratiquer une fente centrale dans le fond de la boîte : elle représente le rift.
2. Passer sous la boîte deux bandes de papier accolées, dont les extrémités ressortent par la fente et sont tirées vers l'extérieur, de part et d'autre.
3. Colorier sur les bandes des bandes alternées (bleu / blanc) symétriques par rapport à la fente : ce sont les anomalies magnétiques.
4. Tirer lentement et simultanément les deux bandes vers l'extérieur tout en faisant « émerger » du papier neuf (colorié en rouge-orangé) par la fente : c'est la croûte neuve injectée au rift.
5. Figurer les failles normales par des gradins en carton de part et d'autre de la fente, et les pillow-lavas par de petites boules de pâte à modeler alignées sur l'axe.

Observations. Les bandes colorées les plus anciennes sont les plus éloignées de la fente ; la symétrie axiale est respectée ; plus on tire vite, plus la « dorsale » s'élargit rapidement.

Interprétation. La maquette reproduit les trois faits essentiels : création de croûte neuve à l'axe, écartement symétrique des plaques, vieillissement du plancher avec la distance à l'axe. Elle permet de visualiser pourquoi l'âge des basaltes et les anomalies magnétiques sont des enregistrements chronologiques de l'expansion.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le **rift** est une vallée axiale bordée de failles normales, siège d'un volcanisme basaltique et de séismes superficiels : c'est une zone de divergence.
- L'**accrétion océanique** crée en permanence de la croûte neuve à l'axe des dorsales, par fusion partielle du manteau remontant (décompression).
- L'**expansion océanique** est prouvée par la croissance symétrique de l'âge des basaltes et par la symétrie des anomalies magnétiques de part et d'autre de l'axe.
- Le taux d'expansion se calcule par $v = d/a$ (1 à 5 cm/an en général ; diviser par 2 si la distance est bilatérale).
- La croûte océanique comprend, de haut en bas : sédiments, pillow-lavas, gabbros ; elle repose sur les péridotites du manteau lithosphérique.

EXERCICE 2 Pour t'entraîner

Sur la dorsale médio-atlantique, un basalte foré à 250 km à l'ouest de l'axe est âgé de 25

Ma ; un basalte foré à 250 km à l'est est âgé de 25 Ma également.

1. Que traduit l'égalité de ces deux âges ?
2. Calculer le demi-taux d'expansion de cette dorsale en cm/an.
3. Quelle serait la largeur de l'océan créé en 100 Ma à ce rythme ?

CORRIGÉ Exercice

1. L'égalité des âges à égale distance de l'axe traduit la symétrie de l'expansion océanique : la croûte se forme à l'axe puis est repoussée à la même vitesse de part et d'autre.
2. $v = \frac{d}{a} = \frac{250 \text{ km}}{25 \text{ Ma}} = 10 \text{ km/Ma} = 1 \text{ cm/an}$.
3. En 100 Ma, chaque plaque parcourt $100 \text{ Ma} \times 10 \text{ km/Ma} = 1000 \text{ km}$. La largeur totale créée est donc $2 \times 1000 = 2000 \text{ km}$.

Ainsi, le rift n'est pas une simple cassure : c'est la fabrique du plancher océanique. Mais d'où vient exactement le magma basaltique injecté à l'axe ? Pour le comprendre, il faut examiner les données expérimentales de la fusion des péridotites : c'est l'objet de la section suivante.

3 **NAISSANCE DES MAGMAS : DONNÉES EXPÉRIMENTALES DE FUSION DES PÉRIDOTITES**

Nous venons de voir que le plancher océanique naît au niveau du rift, où du **magma** basaltique s'épanche en permanence et se solidifie pour former la croûte océanique. Nous verrons aussi que les zones de subduction sont le siège d'un volcanisme explosif (andésites). Une question fondamentale se pose alors : d'où vient ce magma ? Le manteau terrestre est-il un océan de roche liquide ? Pourquoi fond-il précisément sous les dorsales et au-dessus des plaques plongeantes ? C'est à ces questions que répond la **pétrologie expérimentale**, en reproduisant en laboratoire les conditions de pression et de température qui règnent dans les profondeurs de la Terre.

3.1 Le problème : d'où vient le magma ?

EXPÉRIENCE Une observation qui intrigue

Observation. Les sondages profonds, l'étude des ondes sismiques et les enclaves remontées par les volcans montrent que le manteau terrestre est constitué d'une roche so-

lide, la péridotite. Pourtant, les volcans des dorsales (Islande, dorsale médio-atlantique) et des zones de subduction (Mont Cameroun, chaîne des Cascades, Andes) émettent des laves liquides à plus de 1000 °C.

Problème. Comment une roche solide du manteau peut-elle produire un magma liquide, et pourquoi la fusion se produit-elle préférentiellement sous les dorsales et les zones de subduction ?

Hypothèses. (H1) La température augmente localement jusqu'à dépasser le point de fusion de la roche. (H2) D'autres facteurs que la température (pression, présence d'eau) modifient les conditions de fusion.

Vérification. Il faut déterminer expérimentalement à quelle température la péridotite commence à fondre en fonction de la pression, puis comparer ces conditions aux conditions réelles du manteau.

3.2 Les outils du raisonnement : péridotite, solidus, géotherme

DÉFINITION Péridotite

La **péridotite** est une roche magmatique grenue (à cristaux visibles), de couleur verte, constituée essentiellement d'olivine et de pyroxènes. C'est la roche constitutive du manteau supérieur de la Terre. On la trouve à la surface sous forme d'enclaves arrachées par les magmas ou dans les massifs d'ophiolites (fragments de lithosphère océanique charriés sur les continents).

DÉFINITION Solidus

Le **solidus** d'une roche est la courbe qui, dans un diagramme pression-température, sépare le domaine où la roche est totalement solide du domaine où elle commence à fondre. En dessous du solidus : roche solide ; au-dessus : présence de liquide (magma) en proportion croissante avec la température. Une roche étant un mélange de minéraux, elle ne fond pas à une température unique : le solidus marque le début de la fusion.

DÉFINITION Géotherme

Le **géotherme** est la courbe qui représente la variation de la température en fonction de la profondeur (ou de la pression) à l'intérieur de la Terre, dans un contexte géodynamique donné. Le géotherme n'est pas le même partout : il est élevé sous les dorsales (manteau chaud qui remonte) et abaissé dans les zones de subduction (plaque froide qui s'enfonce).

ATTENTION Le manteau n'est pas un océan de magma

Erreur très fréquente au Baccalauréat : écrire que « le manteau est fondu » ou que « le magma provient d'une couche liquide permanente ». C'est faux : les ondes sismiques S (qui ne se propagent pas dans les liquides) traversent le manteau, ce qui prouve qu'il est solide. La fusion est partielle (quelques pourcents de la roche fondent) et locale (uniquement là où les conditions pression-température franchissent le solidus). Le magma est un liquide qui s'extrait d'une roche solide, comme l'eau qu'on essore d'une éponge mouillée.

3.3 La pétrologie expérimentale : fondre une péridotite en laboratoire

EXPÉRIENCE Détermination expérimentale du solidus de la péridotite

Matériel. Échantillons de péridotite naturelle (quelques milligrammes), capsule métallique scellée (or, platine), presse à haute pression (enclumes de diamant ou presse à piston-cylindre) capable d'atteindre plusieurs gigapascals (GPa), four permettant de dépasser 1500 °C, thermocouples. Deux séries d'expériences : péridotite sèche (anhydre) et péridotite hydratée (eau ajoutée dans la capsule).

Protocole.

1. Placer l'échantillon dans la capsule et le porter à une pression P donnée (simulant une profondeur : 1 GPa $\approx$ 33 km).
2. Chauffer progressivement et noter la température à laquelle apparaissent les premières gouttes de liquide (observées après trempe, au microscope : présence de verre).
3. Recommencer pour différentes pressions, avec et sans eau.
4. Reporter les points expérimentaux dans un diagramme (T, P) et tracer les courbes de début de fusion.

Résultats.

- Péridotite anhydre (sèche) : le début de fusion se situe vers 1050 °C à la surface (0 GPa) et monte jusqu'à environ 1450 °C à 3 GPa ($\approx$ 100 km) : le solidus anhydre est une courbe croissante avec la pression.
- Péridotite hydratée : le début de fusion est abaissé de plusieurs centaines de degrés (vers 900 °C–1100 °C sous 3 GPa) : le solidus hydraté se situe nettement en dessous du solidus anhydre.

Interprétation. La température de début de fusion de la péridotite augmente avec la pression et diminue fortement en présence d'eau. Ces deux résultats expérimentaux sont la clé de la genèse des magmas.

PROPRIÉTÉ Propriétés admises, établies expérimentalement

1. La température de début de fusion de la péridotite augmente lorsque la pression augmente : plus une roche est profonde, plus il faut la chauffer pour la fondre. Réciproquement, une diminution de pression (décompression) peut faire passer une roche chaude dans le domaine de la fusion sans apport de chaleur.
2. La présence d'eau abaisse la température de début de fusion des péridotites de plusieurs centaines de degrés Celsius (solidus hydraté inférieur au solidus anhydre). Cette propriété est admise au programme : elle résulte des expériences de pétrologie et n'est pas à démontrer.

3.4 Exploitation du diagramme pression-température

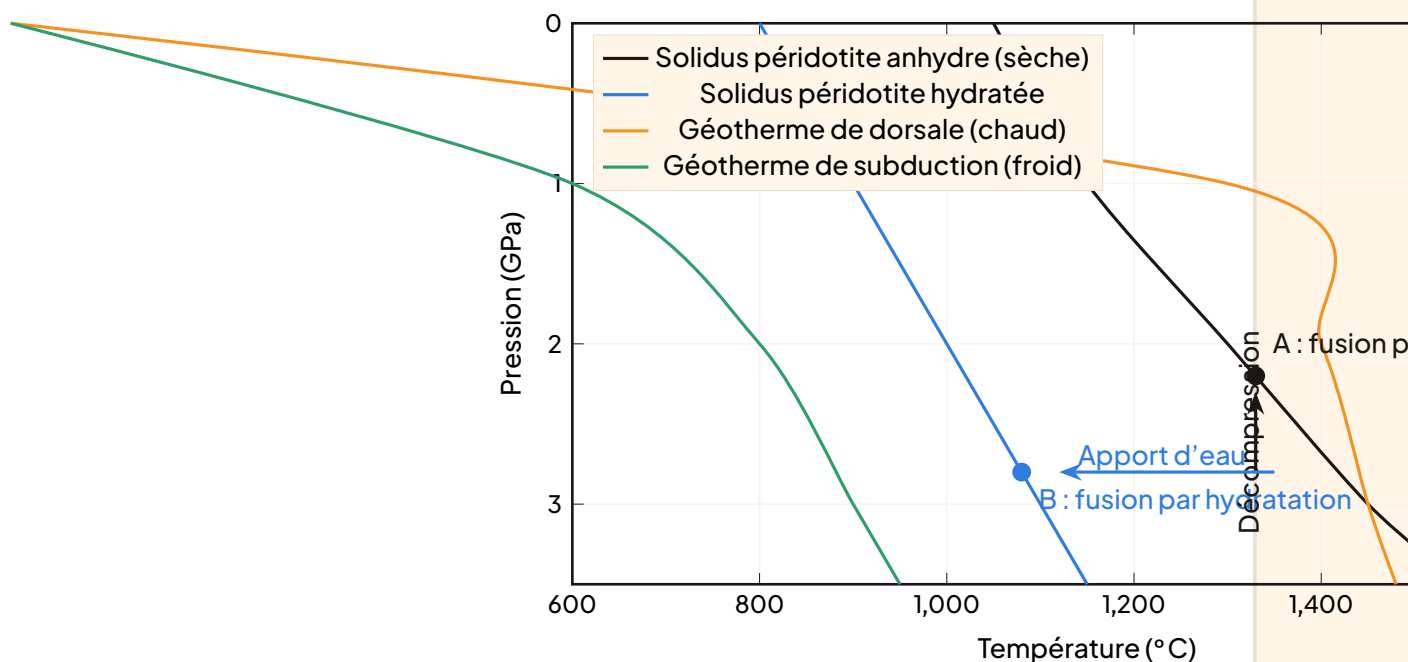


Diagramme pression-température (pression croissante vers le bas, comme la profondeur). Les courbes de début de fusion (solidus) de la péridotite sèche (rose) et hydratée (bleue) sont comparées aux géothermes d'une dorsale (orange) et d'une zone de subduction (verte). Au point A, le géotherme de dorsale croise le solidus anhydre vers 2,2 GPa (≈ 73 km) : la péridotite qui remonte entre en fusion par décompression. Au point B, le géotherme froid de subduction, qui ne croiserait jamais le solidus anhydre, croise le solidus hydratée vers 2,8 GPa (≈ 92 km) : la fusion y est déclenchée par l'apport d'eau.

MÉTHODE Exploiter un diagramme pression–température (méthode exigible au Bac)

Face à un document donnant un solidus et un ou plusieurs géothermes, procède toujours ainsi :

1. Repérer les axes : en général la température en abscisse, la pression (ou la profondeur) en ordonnée, croissante vers le bas. Vérifier les unités ($^{\circ}\text{C}$, GPa ou km).
2. Identifier le solidus : c'est la courbe de début de fusion. Tout point situé à droite (côté chaud) du solidus correspond à une roche partiellement fondue ; tout point à gauche correspond à une roche solide.
3. Tracer ou repérer le géotherme du contexte étudié (dorsale : géotherme chaud ; subduction : géotherme froid).
4. Chercher l'intersection entre le géotherme et le solidus : c'est le point où la roche atteint les conditions de début de fusion. Noter la pression (donc la profondeur) correspondante.
5. Conclure sur le mécanisme : si le géotherme croise le solidus anhydre par remontée de la roche, c'est une fusion par décompression ; si le géotherme ne croise que le solidus hydraté, c'est une fusion par hydratation (apport d'eau).

3.5 La fusion par décompression : le magma des dorsales

Sous une dorsale océanique, la divergence des plaques crée un vide qui provoque la **remontée du manteau** (péridotites chaudes de l'asthénosphère). Or cette remontée est quasi **adiabatique** : la roche monte vite et n'a pas le temps de perdre sa chaleur. Sa température reste donc presque constante tandis que la **pression diminue fortement**. Sur le diagramme, le point représentatif de la péridotite se déplace vers le haut (décompression) à température presque constante, et finit par **croiser le solidus anhydre** (point A de la figure) : la roche commence à fondre **sans aucun apport de chaleur**. C'est la **fusion partielle par décompression**.

EXEMPLE Des ordres de grandeur à connaître pour le Bac

Sous une dorsale, la péridotite asthénosphérique à environ 1300°C commence à fondre lorsqu'elle atteint une profondeur de l'ordre de 60 à 80 km (pression de 2 à 2,5 GPa). Le taux de fusion partielle est de l'ordre de 10 à 20 % : seule cette fraction de la roche fond. Le liquide obtenu, moins dense que la roche solide restante, s'extraît, s'accumule et remonte : c'est un magma basaltique, qui alimente le volcanisme des dorsales et forme les gabbros et les basaltes de la croûte océanique.

3.6 La fusion par hydratation : le magma des zones de subduction

Dans une zone de subduction, la plaque océanique **froide** plonge dans le manteau : le géotherme y est **anormalement bas**. Un simple raisonnement sur le diagramme montre que ce géo-

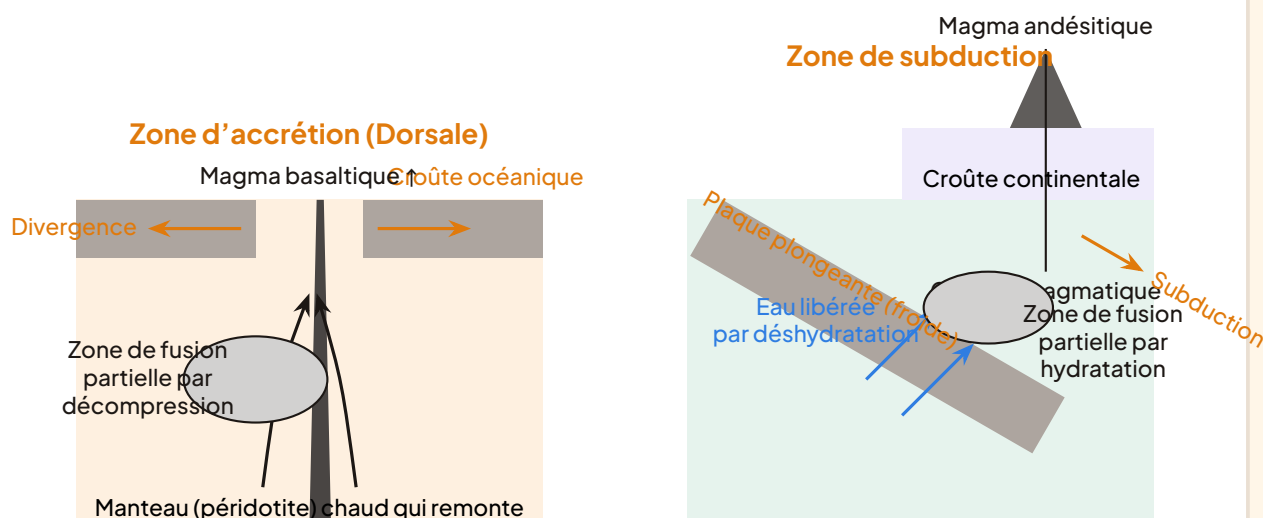
therme froid **ne croise jamais le solidus anhydre** : sans autre facteur, le manteau au-dessus de la plaque plongeante ne devrait pas fondre. Pourtant, les zones de subduction sont bordées d'arcs volcaniques actifs (Andes, Japon, et chez nous la ligne volcanique du Cameroun s'inscrit dans un contexte de dynamique lithosphérique comparable, bien que souvent rattachée à un volcanisme intraplaque). Il faut donc un facteur supplémentaire : **l'eau**.

La plaque plongeante transporte des sédiments hydratés et des minéraux hydratés (amphiboles, serpentines, loiwsite). En s'enfonçant, elle subit une augmentation de pression et de température qui **déshydrate** ces minéraux (métamorphisme de la plaque) : l'eau libérée s'échappe et **monte** dans le manteau sus-jacent (le « coin mantellique »), situé au-dessus de la plaque. Or, d'après la propriété expérimentale admise, l'eau **abaisse le solidus** de la péridotite de plusieurs centaines de degrés. Le géotherme froid de subduction croise alors le **solidus hydraté** (point B de la figure) : la péridotite du coin mantellique fond **par hydratation**, à une température bien inférieure à celle qui serait nécessaire à sec. C'est la **fusion partielle par hydratation**.

Le magma ainsi produit, initialement basaltique, s'enrichit en silice au cours de sa remontée à travers la lithosphère continentale épaisse (fusion de matériaux de la croûte, cristallisation fractionnée, mélange magmatique), pour donner des laves de type **andésitique**, visqueuses, responsables d'un volcanisme **explosif** caractéristique des zones de subduction.

DÉFINITION Fusion partielle

La **fusion partielle** est la fusion d'une fraction seulement d'une roche (quelques pourcents à environ 20 %). Parce que les minéraux ne fondent pas tous à la même température, les premiers liquides formés ont une composition différente de la roche mère : la fusion partielle d'une péridotite produit un magma basaltique (plus riche en silice et en éléments incompatibles que la péridotite). Le taux de fusion partielle est admis : il est de quelques pourcents à une vingtaine de pourcents selon les contextes.



Comparaison des deux mécanismes de production magmatique. À gauche : sous une dorsale, la péridotite chaude remonte (flèches roses) et fond par décompression; le magma basaltique s'épanche au rift. À droite : la plaque plongeante se déshydrate; l'eau (flèches bleues) monte dans le manteau sus-jacent (coin mantellique) et y déclenche une fusion partielle par hydratation; le magma andésitique alimente un volcan explosif.

3.7 Bilan et exercice résolu

À RETENIR Deux mécanismes, deux magmas

- Zone d'accrétion (dorsale) : remontée du manteau $\Rightarrow$ décompression $\Rightarrow$ le géotherme chaud croise le solidus anhydre vers 60–80 km de profondeur (2–2,5 GPa) $\Rightarrow$ fusion partielle (10–20 %) $\Rightarrow$ magma basaltique (volcanisme effusif, formation de la croûte océanique).
- Zone de subduction : déshydratation de la plaque plongeante $\Rightarrow$ apport d'eau qui abaisse le solidus $\Rightarrow$ le géotherme froid croise le solidus hydraté $\Rightarrow$ fusion partielle $\Rightarrow$ magma basaltique primaire $\Rightarrow$ évolution vers magma andésitique (volcanisme explosif, arcs insulaires et cordillères).
- Dans les deux cas, le manteau reste solide : seule une faible fraction de la péridotite fond, localement. La composition du magma diffère de celle de la roche mère parce que la fusion est partielle.

EXERCICE RÉSOLU 3 Exploiter un diagramme pression–température

Énoncé. Un document donne, dans un diagramme (température en abscisse, pression en ordonnée), le solidus de la péridotite anhydre, le solidus de la péridotite hydratée et deux géothermes G1 et G2. G1 croise le solidus anhydre à 2,2 GPa ; G2 ne croise pas le solidus anhydre mais croise le solidus hydraté à 2,8 GPa. 1) Attribuer chaque géotherme à un contexte géodynamique en justifiant. 2) Préciser pour chaque contexte le mécanisme de fusion et la nature du magma produit. 3) Calculer la profondeur approximative du début de fusion dans le contexte de G1 (1 GPa $\approx$ 33 km).

SOLUTION

Solution. 1) G1 croise le solidus anhydre : les conditions de fusion sont atteintes sans eau, donc par simple décompression d'un manteau chaud qui remonte : G1 est le géotherme d'une dorsale (géotherme chaud). G2 ne croise pas le solidus anhydre (manteau trop froid) mais croise le solidus hydraté : la fusion n'est possible qu'en présence d'eau, ce qui caractérise le manteau situé au-dessus d'une plaque en subduction (géotherme froid). 2) Dorsale : fusion partielle par décompression $\Rightarrow$ magma basaltique. Subduction : fusion partielle par hydratation $\Rightarrow$ magma andésitique. 3) Profondeur : $2,2 \times 33 \approx 73$ km, valeur cohérente avec les 60–80 km admis sous les dorsales.

ATTENTION**Pièges de rédaction au Baccalauréat**

- Ne jamais écrire que « la chaleur fait fondre le manteau sous la dorsale » : la température de la péridotite n'augmente pas lors de sa remontée adiabatique ; c'est la baisse de pression qui déclenche la fusion.
- Ne pas confondre les deux solidus : dans une subduction, c'est l'eau qui permet la fusion, pas une élévation de température.
- Ne pas dire que la plaque plongeante fond : c'est le manteau au-dessus de la plaque (coin mantellique) qui fond grâce à l'eau libérée par la plaque.
- Préciser toujours « fusion partielle » et donner un ordre de grandeur du taux (quelques pourcents à 20 %).
- Ne pas oublier l'unité de pression (GPa) ou de profondeur (km) lors de la lecture du diagramme.

LESAVAIS-TU ?**Le volcanisme camerounais et la prévention des risques**

La ligne volcanique du Cameroun, qui s'étend du golfe de Guinée (île de Bioko) au mont Cameroun (4095 m, plus haut sommet d'Afrique de l'Ouest) puis vers l'Adamaoua (lac Nyos, lac Monoun), illustre que la production de magma n'est pas limitée aux dorsales et subductions : il existe aussi un volcanisme intraplaque lié à des remontées localisées de manteau

chaud (points chauds, zones de distension lithosphérique). Le mont Cameroun, volcan actif dont les éruptions récentes (1999, 2000) ont menacé les plantations de la CDC et les villages de la côte (Buea, Limbe), rappelle que comprendre la naissance des magmas est une étape indispensable de la prévention des risques volcaniques, que nous étudierons dans la dernière partie de cette leçon. La catastrophe limnique du lac Nyos (1986), due à une éruption gazeuse (CO_2) d'origine magmatique profonde, souligne aussi l'importance de la surveillance géochimique.

En résumé, la pétrologie expérimentale fournit la clé du magmatisme terrestre : la péridotite du manteau, bien que solide, fond partiellement et localement chaque fois que les conditions de pression, de température et d'hydratation franchissent son solidus. Deux mécanismes dominant — la **décompression** sous les dorsales et l'**hydratation** au-dessus des zones de subduction — qui expliquent respectivement le magmatisme basaltique des océans et le magmatisme andésitique des arcs volcaniques. Nous pouvons maintenant aborder les autres frontières de plaques : les zones de convergence et de coulissage.

4

CONVERGENCE ET COULISSAGE DES PLAQUES

Dans la section précédente, nous avons vu comment les données expérimentales de fusion des péridotites expliquent la naissance des magmas : fusion par décompression sous les dorsales (zones d'accrétion) et fusion hydratée au-dessus des zones de subduction. Mais une question demeure : pourquoi la lithosphère océanique plonge-t-elle dans l'asthénosphère, et que deviennent les plaques qui se rapprochent ou qui glissent l'une contre l'autre ? C'est l'objet de cette section : décrire les **mouvements de convergence** et les **mouvements de coulissage** des plaques, et identifier leurs facteurs clés.

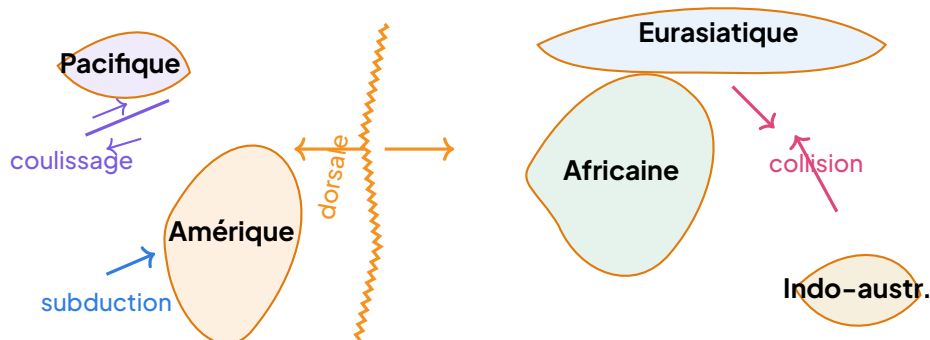
4.1 Rappel : une lithosphère découpée en plaques mobiles

À RETENIR

Le modèle de la tectonique des plaques (savoir admis)

La **lithosphère** (croûte + manteau supérieur rigide, épaisseur d'environ 100 km sous les océans) est découpée en une douzaine de **plaques** rigides qui se déplacent, à des vitesses de quelques centimètres par an (1 cm/an à 10 cm/an), sur l'**asthénosphère**, zone du manteau supérieur solide mais ductile (déformable) présentant un faible degré de fusion partielle. Trois types de limites séparent les plaques :

- les limites divergentes (dorsales, rifts) : les plaques s'écartent, il y a création de croûte océanique ;
- les limites convergentes : les plaques se rapprochent (subduction ou collision) ;
- les limites coulissantes (failles transformantes) : les plaques glissent horizontalement l'une le long de l'autre.



Carte très simplifiée de quelques grandes plaques lithosphériques et de leurs mouvements relatifs. Zigzag orange : dorsale médio-atlantique (divergence); flèches roses face à face : convergence de collision (Himalaya); flèche bleue : subduction (côte ouest de l'Amérique du Sud); doubles flèches violettes opposées : coulissage (faille de San Andreas).

4.2 Les mouvements de convergence : deux plaques se rapprochent

Lorsque deux plaques se rapprochent, la surface de lithosphère située entre elles doit disparaître ou se déformer. L'issue dépend de la **nature des lithosphères en présence**, et plus précisément de leur **densité** :

- la lithosphère **océanique** est mince (environ 7 km de croûte basaltique sur un manteau lithosphérique) et **dense** ($d \approx 3,0$ à $3,3$);
- la lithosphère **continentale** est épaisse (croûte granitique de 30 km à 40 km) et **peu dense** ($d \approx 2,7$ pour la croûte) : elle ne peut pas plonger profondément dans l'asthénosphère.

Deux cas se présentent donc : la **subduction** et la **collision**.

La subduction : la plongée de la lithosphère océanique

DÉFINITION Subduction

La **subduction** est l'enfoncement d'une lithosphère océanique, dense, sous une autre lithosphère (océanique ou continentale), dans l'asthénosphère. La zone de plongée est marquée en surface par une **fosse océanique** (dépression pouvant atteindre 11000 m de profondeur, comme la fosse des Mariannes).

EXPÉRIENCE Observation : la distribution des foyers sismiques près des Andes

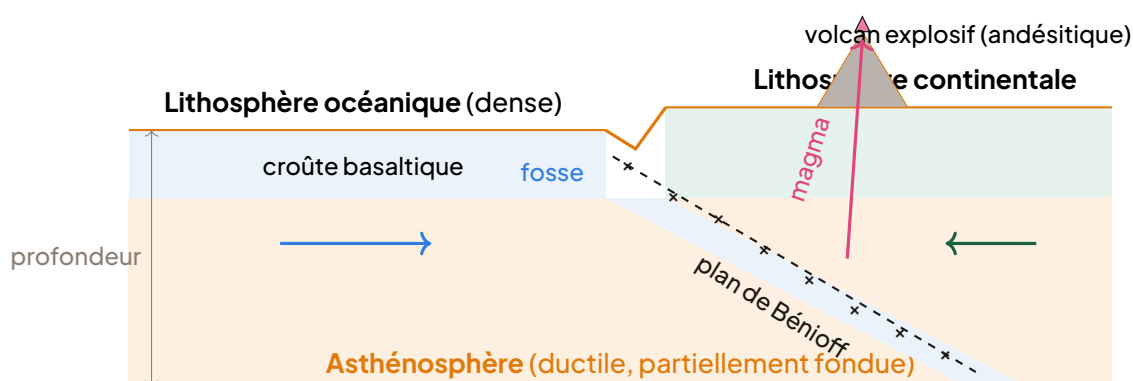
Document. On reporte sur une coupe perpendiculaire à la cordillère des Andes la profondeur des foyers des séismes enregistrés pendant plusieurs années, en fonction de leur distance à la fosse du Pérou-Chili.

Observations. Les foyers ne sont pas répartis au hasard : ils s'alignent selon un plan incliné d'environ 30 à 45°, partant de la fosse (séismes superficiels, profondeur < 70 km) et s'enfonçant sous le continent (séismes intermédiaires puis profonds, jusqu'à environ 700 km).

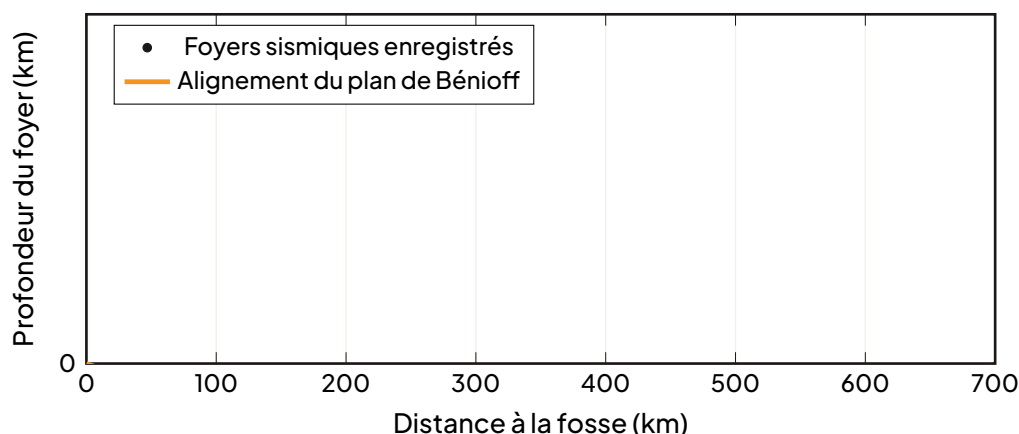
Interprétation. Les séismes traduisent des ruptures brutales de roches rigides. Leur alignement incliné matérialise donc une plaque rigide — la lithosphère océanique — qui s'enfonce sous la lithosphère continentale. C'est la preuve directe de la subduction.

DÉFINITION Plan de Bénihoff

Le **plan de Bénihoff** (ou plan de Wadati-Bénihoff) est la surface inclinée le long de laquelle s'alignent les foyers des séismes, de plus en plus profonds à mesure qu'on s'éloigne de la fosse sous la plaque chevauchante. Il matérialise la position de la plaque plongeante.



Coupe schématique d'une zone de subduction (type cordillère des Andes). La lithosphère océanique dense plonge sous la lithosphère continentale ; les croix noires matérialisent les foyers sismiques alignés selon le plan de Bénihoff ; la fusion hydratée des péridotites au-dessus de la plaque plongeante alimente un volcanisme explosif andésitique.



Profondeur des foyers sismiques en fonction de la distance à la fosse (données fictives représentatives d'une subduction de type Andes). L'alignement croissant des foyers matérialise le plan de Bénéioff, c'est-à-dire la plaque plongeante.

Facteurs clés de la subduction : densité et pesanteur

Pourquoi la plaque plonge-t-elle ? Deux facteurs conjuguent leurs effets :

1. La **densité de la lithosphère océanique** : en s'éloignant de la dorsale, la lithosphère refroidit, s'épaissit et se densifie. Une lithosphère jeune et chaude (près de la dorsale) est peu dense et « flotte » haut sur l'asthénosphère ; une lithosphère âgée (plus de 50 à 100 Ma), froide, devient plus dense que l'asthénosphère sous-jacente.
2. La **pesanteur** : dès que la densité de la plaque dépasse celle de l'asthénosphère, son propre poids l'entraîne vers le bas : on parle d'aspiration de la plaque (slab pull des auteurs anglo-saxons). C'est le moteur principal du mouvement des plaques.

PROPRIÉTÉ Condition de l'enfoncement d'une plaque

C'est la **différence de densité** entre la lithosphère océanique et l'asthénosphère qui permet l'enfoncement de la plaque plongeante : la subduction n'est possible que si

$$d_{\text{lithosphère océanique}} > d_{\text{asthénosphère}}$$

Comme la densité de la lithosphère augmente avec son âge (refroidissement progressif), ce sont les lithosphères océaniques anciennes et froides qui subduisent. À l'inverse, la lithosphère continentale, trop peu dense, ne peut pas s'enfoncer durablement.

EXEMPLE La subduction et ses marqueurs : la ceinture de feu du Pacifique

Autour de l'océan Pacifique, la plaque Pacifique et la plaque de Nazca plongent sous les

plaques voisines. On y observe systématiquement l'association de trois marqueurs : une fosse océanique profonde, des séismes dont les foyers s'approfondissent sous la plaque chevauchante (plan de Bénéioff), et un volcanisme explosif de type andésitique (Andes, Japon, Indonésie), alimenté par la fusion hydratée des péridotites du manteau au-dessus de la plaque plongeante (voir section précédente).

ATTENTION Erreur fréquente : « la plaque continentale flotte sur la plaque océanique »

Il est faux de dire que la plaque continentale « flotte » sur la plaque océanique ou que celle-ci « passe par-dessous » comme sur un tapis roulant. Les deux plaques reposent côte à côte sur l'asthénosphère ; c'est la lithosphère océanique qui plonge dans l'asthénosphère parce qu'elle est devenue plus dense qu'elle. De même, évite d'écrire que « la croûte continentale plonge » : c'est la lithosphère (croûte + manteau lithosphérique) qui est en mouvement.

La collision : quand deux continents se rencontrent

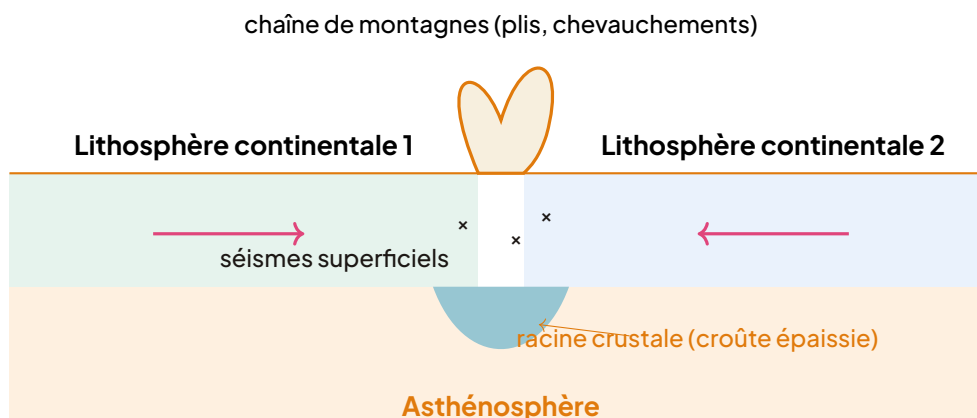
Que se passe-t-il lorsque la convergence rapproche deux lithosphères continentales ? La subduction d'une plaque océanique peut d'abord consumer tout l'océan situé entre deux continents ; les continents finissent alors par se rencontrer. Or la lithosphère continentale, peu dense ($d \approx 2,7$), ne peut pas plonger profondément dans l'asthénosphère.

DÉFINITION Collision

La **collision** est la convergence de deux lithosphères continentales, trop peu denses pour subduire. La compression raccourcit et épaissit les croûtes : les roches se plissent et se faillent (chevauchements), formant une **chaîne de montagnes** de collision.

EXEMPLE L'Himalaya, chaîne de collision en activité

Il y a environ 50 Ma, l'océan Téthys séparait l'Inde de l'Asie. La subduction de la lithosphère océanique de la plaque indienne sous l'Asie a fermé cet océan ; puis le continent indien est entré en collision avec le continent eurasiatique. La compression, qui se poursuit encore aujourd'hui (l'Inde avance d'environ 5 cm/an vers le nord), a produit l'Himalaya, dont les sommets s'élèvent encore d'environ 1 cm/an (Everest : 8849 m). On n'y observe ni fosse océanique, ni volcanisme andésitique, mais des séismes superficiels à intermédiaires et d'épaissis empilements de chevauchements.



Coupe schématique d'une zone de collision (type Himalaya). Aucune plaque ne plonge : la compression raccourcit la lithosphère, provoque plissements et chevauchements, élève une chaîne de montagnes et crée une racine crustale profonde. Il n'y a ni fosse, ni volcanisme andésitique ; les séismes restent superficiels à intermédiaires.

4.3 Les mouvements de coulissage : les failles transformantes

DÉFINITION Faille transformante

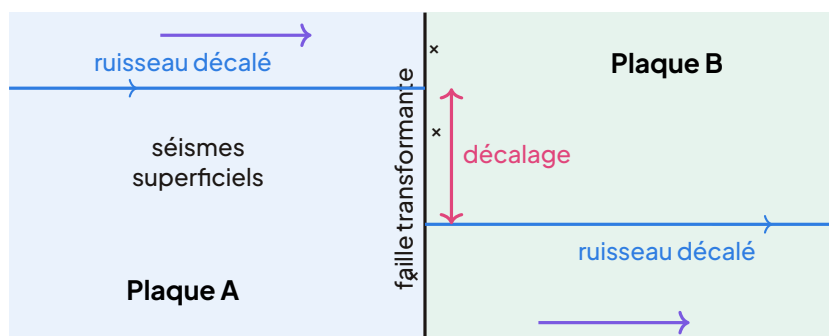
Une **faille transformante** est une faille verticale le long de laquelle deux plaques coulisent horizontalement l'une par rapport à l'autre. Il n'y a ni création ni destruction de croûte : la surface totale de lithosphère est conservée. Les failles transformantes relient souvent deux segments de dorsale décalés.

EXPÉRIENCE Observation : le décalage des structures le long de la faille de San Andreas

Document. En Californie, la faille de San Andreas sépare la plaque Pacifique (au sud-ouest) de la plaque Amérique du Nord (au nord-est). On dispose de photographies aériennes et de mesures répétées depuis plus d'un siècle.

Observations. Des structures linéaires continues autrefois — ruisseaux, clôtures, routes, lignes de chemin de fer — sont aujourd'hui décalées horizontalement de plusieurs mètres, parfois de plusieurs centaines de mètres pour les plus anciennes. La région est secouée par des séismes fréquents, dont les foyers sont toujours superficiels (moins de 20 km de profondeur). Aucune fosse, aucun volcan n'y est associé.

Interprétation. Le décalage horizontal progressif des repères prouve un coulissage : les deux plaques glissent l'une le long de l'autre (environ 5 cm/an). Les contraintes s'accumulent dans les roches rigides superficielles, puis se relâchent brutalement lors de ruptures : ce sont les séismes superficiels (ex. séisme de San Francisco, 1906).



Vue en plan d'une faille transformante (type San Andreas). Les deux plaques coulissent horizontalement en sens inverse; les structures linéaires (ici un ruisseau) sont décalées; les séismes, fréquents, ont des foyers superficiels. Il n'y a ni création ni destruction de croûte.

ATTENTION Ne confonds pas transformante et subduction

Le long d'une faille transformante, les séismes sont superficiels et il n'y a ni volcanisme, ni fosse. Si un document montre des foyers de plus en plus profonds en s'éloignant d'une fosse, ce n'est pas un coulissage mais une subduction. Retiens aussi que le coulissage conserve la surface de lithosphère : il n'y a ni accrétion ni disparition de croûte.

4.4 Bilan : les trois types de limites de plaques

À RETENIR Tableau récapitulatif des limites de plaques

Critère	Divergente	Convergente	Coulissante
Mouvement relatif	écartement	rapprochement	glissement horizontal
Structure associée	dorsale, rift	fosse (subduction) ou chaîne de montagnes (collision)	faille transformante
Bilan de croûte	création (accrétion)	destruction (subduction) ou raccourcissement (collision)	ni création ni destruction
Séismes	superficiels	superficiels à profonds (plan de Bénioff); superficiels en collision	superficiels, fréquents
Volcanisme	basaltique, effusif	explosif, andésitique (subduction); absent (collision)	absent
Exemple	dorsale médio-atlantique	Andes (subduction), Himalaya (collision)	faille de San Andreas

MÉTHODE Identifier un type de limite de plaque à partir de documents

Face à un ensemble de documents (carte des séismes, coupe topographique, carte du volcanisme), procède par étapes :

1. Cherche une fosse océanique sur les profils topographiques et la répartition en profondeur des foyers sismiques.
2. Conclue selon les indices :
 - fosse + séismes de plus en plus profonds (plan de Bénioff) + volcanisme explosif $\Rightarrow$ subduction ;
 - chaîne de montagnes sans fosse, séismes superficiels à intermédiaires, pas de volcanisme $\Rightarrow$ collision ;
 - décalage horizontal de structures + séismes superficiels uniquement, sans volcanisme $\Rightarrow$ coulissage ;
 - relief volcanique axial + séismes superficiels + roches basaltiques $\Rightarrow$ divergence (dorsale).
3. Justifie toujours ta réponse en citant précisément les indices du document (profon-

deurs en km, présence/absence de fosse, nature du volcanisme).

EXERCICE RÉSOLU 4 Identifier la limite de plaque au large du Pérou

Énoncé. Au large du Pérou, on observe : (1) une fosse océanique atteignant 6000 m de profondeur ; (2) des séismes dont les foyers s'enfoncent jusqu'à 600 km sous la cordillère des Andes en s'éloignant de la fosse ; (3) des volcans explosifs à laves andésitiques. Identifie le type de limite de plaques et explique le mécanisme à l'œuvre.

SOLUTION

Solution détaillée.

- Analyse des indices. La fosse (indice 1) traduit l'enfoncement d'une plaque ; l'approfondissement progressif des foyers sismiques sous le continent (indice 2) dessine un plan de Bénioff, qui matérialise une plaque plongeante ; le volcanisme andésitique explosif (indice 3) résulte de la fusion hydratée des péridotites du manteau au-dessus de cette plaque.
- Conclusion. Il s'agit d'une limite convergente de type subduction : la lithosphère océanique de la plaque de Nazca, âgée, froide et donc plus dense que l'asthénosphère, plonge sous la lithosphère continentale sud-américaine, entraînée par la pesanteur.

LESAVAIS-TU ? La Ligne du Cameroun, témoin des mouvements lithosphériques

Le Cameroun possède un alignement volcanique remarquable, la **Ligne du Cameroun**, qui s'étend sur plus de 1000 km, depuis les îles du golfe de Guinée (Bioko, São Tomé) jusqu'aux monts Oku et Bamboutos, en passant par le Mont Cameroun (4095 m), volcan encore actif (dernières éruptions en 1999 et 2000). Cet alignement, à la fois océanique et continental, est interprété comme la trace de mouvements lithosphériques anciens liés à l'ouverture de l'Atlantique Sud et à la remontée de matériel mantellique chaud sous la plaque africaine. C'est un excellent exemple à mobiliser au Baccalauréat pour montrer que le volcanisme n'est pas limité aux limites de plaques actuelles : il existe aussi un volcanisme intraplaque, lié à des points chauds ou à d'anciennes fractures lithosphériques.

EXERCICE 3 À toi de jouer

En Californie, les mesures GPS montrent que deux points situés de part et d'autre de la faille de San Andreas s'éloignent l'un de l'autre parallèlement à la faille à raison de 5 cm/an. Les séismes enregistrés ont des foyers à moins de 15 km de profondeur et au-

cun volcan n'est présent.

1. Identifie le type de limite de plaques en justifiant ta réponse.
2. Calcule le décalage horizontal accumulé en 200 ans.
3. Explique pourquoi les séismes y sont superficiels.

CORRIGÉ Exercice : la faille de San Andreas

1. Limite coulissante (faille transformante) : déplacement horizontal parallèle à la faille, séismes superficiels, absence de volcanisme et de fosse.
2. Décalage : $d = 5 \text{ cm/an} \times 200 \text{ ans} = 1000 \text{ cm} = 10 \text{ m}$.
3. Le coulissage concerne la lithosphère rigide : les contraintes s'accumulent dans les roches cassantes proches de la surface ; en profondeur, l'asthénosphère ductile se déforme sans rupture brutale, donc sans séisme.

5 LES CATASTROPHES NATURELLES LIÉES AUX MOUVEMENTS DES PLAQUES

5.1 De la dynamique des plaques aux aléas géologiques : comprendre pour mieux prévenir

Dans les sections précédentes, nous avons analysé la morphologie des fonds océaniques, le fonctionnement des rifts (expansion du plancher océanique) et les mécanismes de convergence et de coulissage des plaques lithosphériques. Nous avons vu que ces mouvements, lents à l'échelle humaine (quelques centimètres par an), engendrent d'immenses contraintes mécaniques au sein des roches. Lorsque ces contraintes dépassent la résistance des matériaux, l'énergie accumulée est libérée brutalement : c'est l'origine des **séismes** et, par conséquent, des **tsunamis** et de l'essentiel du **volcanisme**. Les mouvements verticaux (soulèvement, subsidence) et le relief jeune créé par la tectonique (chaînes de montagnes, failles actives) préparent également le terrain pour les **glissements de terrain** et les **inondations**, souvent aggravés par l'action humaine. Cette section établit le lien direct entre la géodynamique interne et les risques majeurs auxquels sont confrontées les populations, y compris au Cameroun.

DÉFINITION Aléa, vulnérabilité, risque et catastrophe naturelle

Un aléa naturel est un phénomène géologique (séisme, éruption, glissement de terrain) ou climatique (cyclone, crue) potentiellement dangereux, caractérisé par sa localisa-

tion, son intensité, sa fréquence et sa probabilité d'occurrence. La vulnérabilité désigne le degré de perte (humaine, matérielle, économique, environnementale) qu'une population, des infrastructures ou un écosystème subiraient s'ils étaient touchés par un aléa de donnée intensité. Elle dépend de la densité de population, de la qualité de l'urbanisation (normes parasismiques), de la pauvreté, de la déforestation, etc. Le risque est la convolution de l'aléa et de la vulnérabilité : $Risque = Aléa \times Vulnérabilité$. Une catastrophe naturelle survient lorsqu'un aléa frappe une zone vulnérable, causant des dommages que la communauté ne peut surmonter sans aide extérieure.

ATTENTION Piège conceptuel : Aléa $\neq$ Risque $\neq$ Catastrophe

Un séisme de magnitude 7 dans un désert inhabité est un aléa fort mais un risque nul et pas une catastrophe. Le même séisme dans une mégapole mal construite est une catastrophe majeure. Au Cameroun, le risque volcanique du Mont Cameroun est élevé non seulement par l'aléa (fréquence éruptive) mais surtout par la forte vulnérabilité (populations denses sur les flancs, ville de Limbé au pied). Réduire le risque, c'est agir sur la vulnérabilité (aménagement, construction, éducation) car on ne peut supprimer l'aléa tectonique.

5.2 Genèse des magmas : apports de la fusion expérimentale des péridotites

La compréhension du volcanisme (et donc du risque volcanique) repose sur la connaissance de l'origine des magmas. Les expériences de fusion de la péridotite (roche du manteau supérieur) sous pression et température contrôlées, menées notamment par **Green et Ringwood (1967)** et précisées par **Jaques et Green (1980)**, fournissent les contraintes physiques essentielles.

EXPÉRIENCE Fusion de la péridotite : rôle de l'eau et de la pression

Dispositif : Capsule en or ou platine contenant de la péridotite naturelle (ou synthétique) $\pm$ eau (H_2O), soumise à haute pression (P , via presse à pistons ou enclumes de diamant) et haute température (T), puis quenchée (refroidissement brutal). Analyse des phases présentes (microscope électronique, microsonde). Résultats clés (données chiffrées) :

- Péridotite sèche (anhydre) : Le solidus (début de fusion) suit une courbe $T(^{\circ}C) \approx 1100 + 130 \times P(GPa)$ pour $P < 3 GPa$. Le liquidus (fusion totale) est $\sim 150^{\circ}C$ plus haut. La fusion partielle ($\sim 10 - 25\%$) produit un magma basaltique (MORB).
- Péridotite hydratée (avec H_2O) : L'eau abaisse drastiquement le solidus : $\Delta T \approx -200$ à $-300^{\circ}C$ à $2 - 3 GPa$. Le solidus "humide" coupe le géotherme de subduction. La fusion partielle ($\sim 5 - 15\%$) produit un magma andésitique/basaltique riche en eau.
- Effet de la décompression adiabatique : Le manteau remonte (dorsale, point chaud) $\rightarrow P \downarrow$ à T quasi constante (adiabatique) $\rightarrow$ croisement du solidus sec $\rightarrow$ fusion par dé-

compression (zones d'accrétion, points chauds).

- Effet du flux hydrique (subduction) : La plaque subductée se déshydrate (minéraux hydratés → amphibole, lawsonite, chlorite → H_2O libérée) → H_2O remonte dans le coin de manteau sus-jacent → abaisse le solidus → fusion par flux hydrique (arcs volcaniques).

Conclusion : La nature du magma (basalte vs andésite/rhyolite) et son volume sont dictés par le chemin $P - T$ suivi par le manteau (décompression vs apport d'eau), lui-même imposé par la géodynamique des plaques.

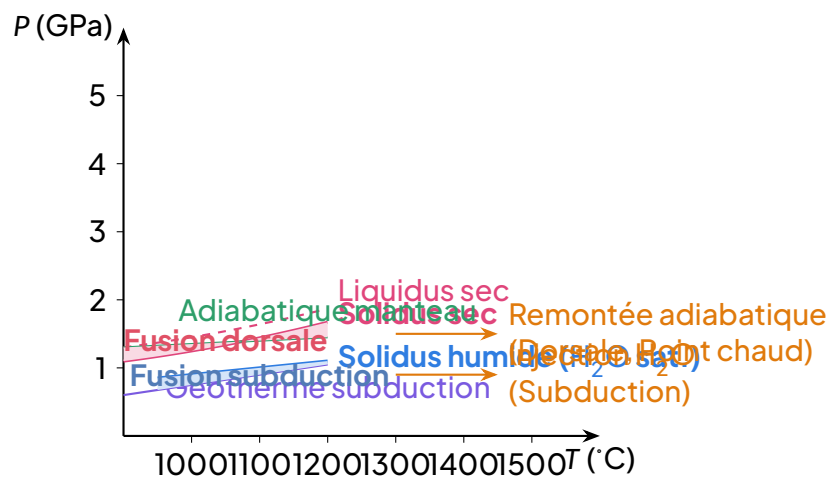


Diagramme $P - T$ schématisant les solidus de la péridotite (sec et humide) et les géothermes. Zone rose : Fusion par décompression adiabatique (dorsales, points chauds) → Magmas basaltiques (MORB, OIB). Zone bleue : Fusion par flux hydrique (subduction) → Magmas andésitiques à rhyolitiques, riches en volatils. Données issues des expériences à haute pression (Green & Ringwood, 1967 ; Jaques & Green, 1980).

5.3 Les séismes : libération brutale de l'énergie élastique

EXPÉRIENCE

Modélisation de la rupture fragile et du cycle sismique (d'après H.F. Reid, 1910)

Observation : En déformant lentement une règle en plastique ou une plaquette de chocolat entre les mains, on observe qu'elle résiste d'abord élastiquement (elle reprend sa forme si on relâche), puis casse net avec un bruit sec (rupture fragile) quand la contrainte dépasse la résistance. Interprétation : Les roches de la lithosphère se comportent de même aux limites de plaques. Le mouvement relatif des plaques impose une déformation lente (accumulation d'énergie élastique) le long des failles verrouillées. Lorsque la

contrainte de cisaillement dépasse la résistance au frottement de la faille, une rupture brutale se propage : c'est le séisme. L'énergie élastique stockée est convertie en ondes sismiques, chaleur et travail de fracture. Conclusion : Le séisme est la manifestation superficielle d'une rupture profonde le long d'une faille préexistante ou nouvelle. La théorie du rebond élastique (Elastic Rebound Theory) explique la cyclicité : accumulation lente → rupture brutale → relâchement → nouvelle accumulation.

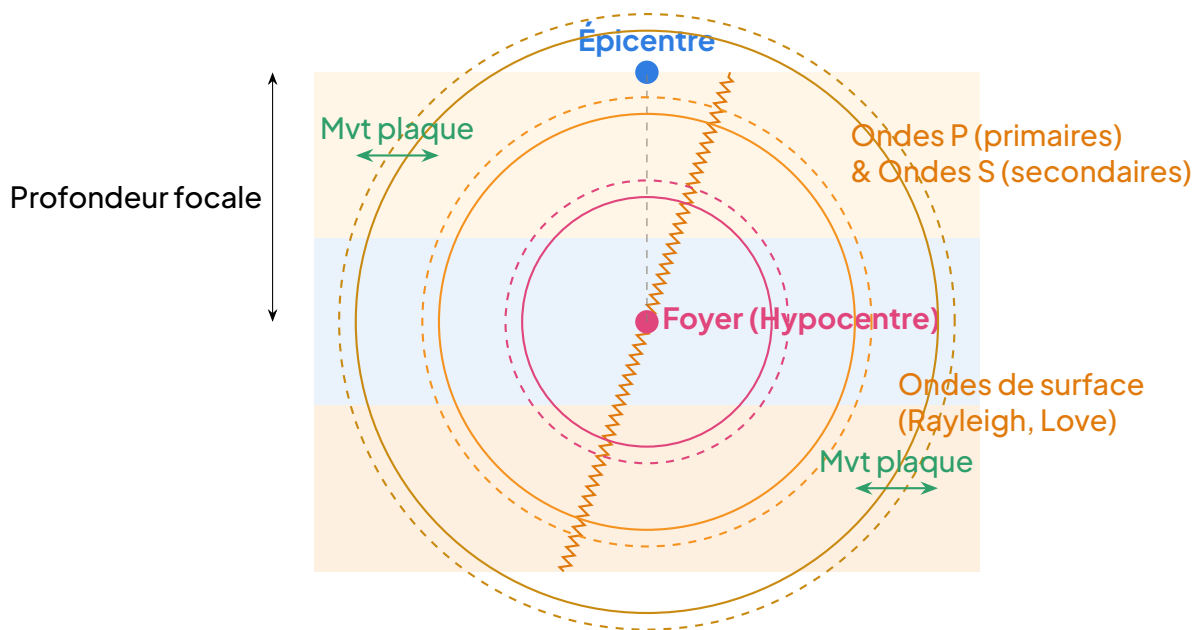


Schéma d'un séisme : le foyer (hypocentre) est le point de rupture initial dans la lithosphère ; l'épicentre est sa projection verticale à la surface. Les ondes sismiques (P, S, de surface) se propagent sphériquement depuis le foyer. La profondeur focale classe les séismes : superficiels (< 70 km), intermédiaires (70 - 300 km), profonds (> 300 km, uniquement en zones de subduction).

DÉFINITION Foyer, épicentre, magnitude, intensité

Le foyer (ou hypocentre) est le point précis à l'intérieur de la Terre où la rupture démarre (coordonnées géographiques + profondeur). L'épicentre est le point à la surface terrestre (sol ou fond marin) situé à la verticale du foyer. La magnitude (M) quantifie l'énergie totale libérée au foyer. L'échelle de Richter (logarithmique, base 10) est historique ; on utilise aujourd'hui la magnitude de moment M_w (basée sur le moment sismique $M_0 = \mu \times S \times D$, avec μ module de rigidité, S surface de rupture, D glissement moyen). Un séisme n'a qu'une seule magnitude. L'intensité (échelle MSK ou EMS-98, degrés I à XII) qualifie les effets ressentis (ressenti humain, dégâts aux bâtiments, modifications du sol) en un lieu donné. Elle décroît avec la distance à l'épicentre et dépend de la géologie locale (amplification sur sédiments meubles). Un séisme a autant d'intensités que de localités tou-

chées.

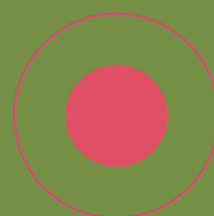
ATTENTION Erreur fréquente au Bac : Magnitude vs Intensité

Ne confondez jamais : Magnitude = Énergie au foyer (valeur unique, échelle logarithmique : $M + 1 \approx 32 \times$ plus d'énergie). Intensité = Dégâts/ressenti en surface (valeur variable selon les lieux, échelle linéaire I–XII). Exemple : un séisme $M_w = 7,0$ à 10 km de profondeur sous une ville dense → Intensité IX–X (désastre). Le même séisme à 600 km de profondeur → Intensité II–III (peu ressenti).

EXEMPLE Le séisme de Sumatra–Andaman, 26 décembre 2004

Contexte géodynamique : Subduction de la plaque indienne sous la plaque birmane (plaque eurasienne) le long de la fosse de Sunda. Données : Magnitude de moment $M_w = 9,1$ (3ème plus grand séisme instrumental). Rupture sur ~ 1300 km de faille, glissement moyen $D \approx 10 - 15$ m, durée ≈ 500 s. Profondeur focale ~ 30 km. Conséquence majeure : Déplacement vertical brutal du plancher océanique (~ 5 m de soulèvement) → génération d'un tsunami trans-océanique. Bilan : > 220 000 morts dans 14 pays riverains de l'océan Indien (Indonésie, Sri Lanka, Inde, Thaïlande, Somalie...). Absence de système d'alerte tsunami dans l'océan Indien à l'époque = vulnérabilité extrême.

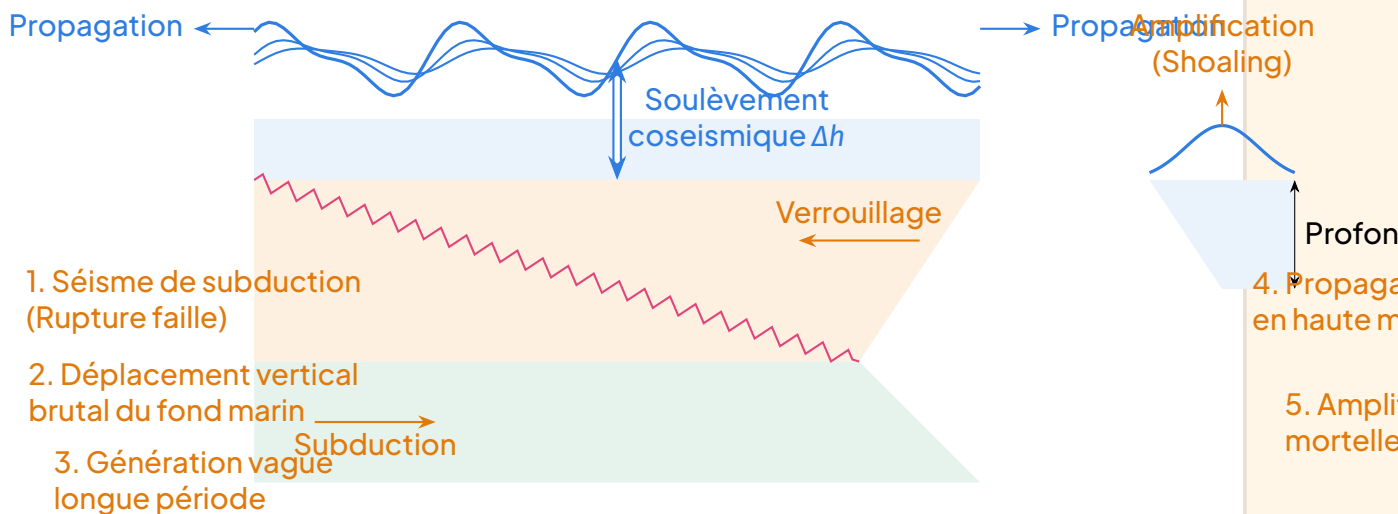
5.4 Répartition mondiale : la ceinture de feu du Pacifique



5.5 Les tsunamis : quand l'océan s'emballe

EXPÉRIENCE Mécanisme de génération d'un tsunami par séisme de subduction

Dispositif (maquette) : Un bac rectangulaire rempli d'eau. Une plaque articulée au fond simule le plancher océanique (plaque chevauchante). Un piston la soulève brutalement de quelques centimètres. Observation : Le soulèvement brutal déplace la colonne d'eau au-dessus. Une vague longue (longueur d'onde $\lambda \sim 100 - 200$ km) se propage radialement. En pleine mer, l'amplitude (hauteur) est faible ($\sim 0,5 - 1$ m), la période longue (10 - 60 min), la vitesse élevée ($v = \sqrt{gh} \approx 200$ m/s ≈ 720 km/h pour $h = 4000$ m). À l'approche de la côte (h diminue), v diminue, λ diminue, l'énergie se concentre → amplification (hauteur 10 - 30 m, voire plus), déferlement destructeur. Interprétation : Le tsunami n'est pas une vague de vent. C'est une onde de gravité à grande longueur d'onde impliquant tout le volume d'eau. Le recul de la mer (retrait de l'eau) précède souvent l'arrivée de la crête (premier signe d'alerte naturel). Autres causes : Glissement de terrain sous-marin (ex. 1998 Papouasie-Nouvelle-Guinée), éruption volcanique explosive sous-marine (ex. Hunga Tonga 2022), chute d'astéroïde.



Mécanisme de formation d'un tsunami par séisme de subduction. 1) Accumulation contraintes. 2) Rupture coseismique : soulèvement du plancher océanique (quelques mètres sur centaines de km). 3) Déplacement de la colonne d'eau → vague initiale. 4) Propagation transocéanique ($v \approx \sqrt{gh}$). 5) Effet de shoaling (refoulement) : ralentissement, raccourcissement longueur d'onde, croissance amplitude → submersion côtière.

5.6 Le volcanisme : diversité des éruptions et des dangers

La nature du magma (composition, température, teneur en gaz, viscosité) dicte le style éruptif, lui-même contrôlé par le contexte géodynamique (voir fusion péridotite ci-dessus).

PROPRIÉTÉ Typologie des éruptions et contextes géodynamiques

Paramètre	Effusif (Hawaïen, Islandais)	Explosif (Vulcanien, Péléen, Plinien)	Phréatomagmatique
Contexte	Dorsales (MORB), Points chauds (OIB), Rifts continentaux	Zones de subduction (Arcs insulaires, Cordillères)	Interaction magma/eau (lac, mer, nappe)
Magma	Basaltique : riche Mg,Fe; pauvre SiO ₂ (< 52%); chaud (1100 - 1200°C); fluide (faible viscosité)	Andésitique / Rhyolitique : riche SiO ₂ (> 55 - 70%); plus froid (800 - 950°C); très visqueux (polymérisation Si-O)	Variable (souvent basaltique)
Gaz	Faible teneur; dégazage passif facile (bulles montent)	Forte teneur (H ₂ O, CO ₂ , SO ₂); bulles piégées → surpression	Vapeur d'eau massive (explosion thermique)
Produits	Coulées de lave fluides (pahoehoe, aa), fontaines de lave, scories	Nuées ardentes (pyroclastiques), cendres, ponces, blocs, bombes, lahars	Cendres fines, surges (nuées de base), maar
Dangers directs	Coulées lentes (destruction biens), gaz (SO ₂)	Nuées ardentes (vitesse > 100 km/h, T > 300°C), retombées cendres (toits, moteurs, santé), lahars (coulées de boue froides/chaudes)	Explosions imprévisibles, surges latérales
Exemples	Kilauea (Hawaï), Erta Ale (Éthiopie), Piton de la Fournaise, Mont Cameroun, Nyiragongo	Vésuve (79 ap. J.-C.), Pinatubo (1991), Montagne Pelée (1902)	Surtsey (Islande), Lac Nyos (dégazage limnique, voir encadré)

LES AVAIS-TU ? La tragédie du Lac Nyos (Cameroun, 21 août 1986) : un aléa volcanique "silencieux"

Le lac Nyos (région du Nord-Ouest, chaîne volcanique du Cameroun) est un lac de cratère

(maar) profond (~ 200 m), stratifié thermiquement. Le magmatisme profond (point chaud) injecte du CO_2 qui se dissout dans les eaux profondes froides sous haute pression (stabilité type "bouteille de champagne"). Déclencheur probable : Glissement de terrain interne ou injection magmatique soudaine → renversement de la stratification (overturn) → dégazage brutal (ébullition explosive). Phénomène : Libération de $\sim 1,6 \times 10^6$ tonnes de CO_2 en quelques minutes. Nuage dense (plus lourd que l'air) s'écoulant dans les vallées à $\sim 50\text{--}100$ km/h sur ~ 25 km. Bilan : ≈ 1746 morts (asphyxie par anoxie/hypercapnie), 3500 têtes de bétail, végétation tuée. Prévention (Réduction du risque) : Installation depuis 2001 de tuyaux de dégazage (auto-amorçage par bulles) pour prélever l'eau profonde riche en CO_2 et la dégazer en surface de façon contrôlée. Surveillance continue (température, chimie, sismicité). C'est un exemple mondial de gestion de risque volcanique non-éruptif réussie.

5.7 Glissements de terrain et inondations : l'aggravation tectonique et anthropique

Siles séismes, tsunamis et volcans sont des **aléas primaires** directs des mouvements de plaques, les glissements de terrain et les inondations sont souvent des **aléas secondaires** (déclenchés par un séisme, une éruption, une pluie intense sur relief tectonique) ou des aléas primaires climatiques dont la dangerosité est **exacerbée par le relief tectonique et l'aménagement humain**.

DÉFINITION Glissement de terrain (Mouvement de versants)

Déplacement vers le bas d'une masse de roches, débris ou terres sous l'effet de la gravité, le long d'une surface de rupture (glissement rotatif, translationnel) ou par écoulement (coulée de boue, lahar). Facteurs prédisposants (structurels) : Relief fort (créé par tectonique/orogénèse), roches fracturées/friables (schistes, altérites), pente forte, dip des couches vers le vide. Facteurs déclenchants : Séismes (secousses → perte cohésion, pression interstitielle), Pluies intenses/prolongées (saturation eau → hausse pression interstitielle, perte frottement), Éruptions (fonte neige/glace → lahars, surcharge cendres). Facteurs aggravants anthropiques : Déforestation (perte ancrage racinaire, érosion), Constructions anarchiques (entailles au pied de pente, surcharge en tête, déviation écoulements), Urbanisation non régulée sur zones à risque connu.

EXEMPLE Glissements de terrain au Cameroun : Bafoussam (2019) et Gouache (2023)

Bafoussam, 28 octobre 2019 : Après plusieurs jours de pluies diluviennes (facteur déclenchant climatique), un glissement de terrain rotatif dans les altérites de base (saprolite) sur pente forte a emporté des habitations dans le quartier Nkeng. Bilan : ≈ 42 morts. Aggravants : Urbanisation dense sur versants instables sans étude géotechnique, déforestation, absence de drainage. Gouache (Arrondissement de Galim, Région Ouest), 6 août 2023 : Coulée de boue/débris (débris flow) déclenchée par orage violent sur sols

volcaniques altérés (pentes du Massif du Bamboutos). Bilan : $\approx$ 20 morts, maisons détruites. Contexte : Relief volcanique jeune, pentes raides, sols peu cohérents, agriculture sur brûlis/déforestation. Leçon : Au Cameroun, le risque "mouvements de versants" est élevé dans l'Ouest (relief volcanique, altérites épaisses, fortes pluies, forte densité rurale/urbaine). La prévention passe par la cartographie d'aléa (Zonage), le reboisement, le drainage et l'interdiction de construire en pied de pente active.

DÉFINITION Inondation

Submersion temporaire d'une zone habituellement sèche par des eaux douces (crue rivière, ruissellement urbain) ou marines (tempête, tsunami). Facteurs naturels : Pluies intenses (mousson, orages), relief (bassins versants pentus $\rightarrow$ concentration rapide), nature du sol (imperméable/argileux ou saturé). Facteurs anthropiques aggravants (majeurs en zone urbaine) : Imperméabilisation des sols (béton, bitume $\rightarrow$ ruissellement coefficient $\uparrow$, temps de concentration $\downarrow$), Occupation des lits majeurs (zones d'expansion de crue naturelles) et zones humides, Colmatage/rétrécissement des lits mineurs (déchets, sable, constructions), Déforestation amont (érosion, colmatage aval).

EXEMPLE Inondations récurrentes à Yaoundé et Douala (Cameroun)

Yaoundé (ville aux 7 collines) : Réseau hydrographique dense (Mfoundi, Mingo, Ekouzoa). Urbanisation galopante ($\times 10$ pop. en 40 ans) $\rightarrow$ occupation des bas-fonds (marais asséchés), imperméabilisation massive, déchets bouchant caniveaux. Résultat : crues éclairs meurtrières quasi annuelles (ex. 2019, 2022), érosion régressive des berges. Douala (ville plate, estuaire Wouri) : Altitude moyenne < 10 m. Risques combinés : crues fluviales (Wouri, Dibamba), montées marines (marées équinoxiales, élévation niveau mer), ruissellement urbain (sols latéritiques imperméables + béton). Quartiers informels (bidonvilles) en zone inondable = vulnérabilité extrême. Lagune de Maga (Extrême-Nord) : Inondations saisonnières du Logone/Chari. Aménagement hydro-agricole (barrage de Maga, digues) a modifié l'hydraulique naturelle, créant des zones d'inondation permanentes ou soudaines pour les populations riveraines et les réfugiés.

À RETENIR Lien mouvements des plaques $\leftrightarrow$ Catastrophes

- Lien DIRECT (Limites de plaques) : Séismes (toutes limites), Tsunamis (subduction, failles transformantes océaniques, volcanisme côtier), Volcanisme (subduction = explosif ; accrétion/points chauds = effusif).
- Lien INDIRECT / AGGRAVANT (Relief tectonique) : La tectonique crée le relief jeune et

instable (chaînes alpines, arcs volcaniques, rifts, failles actives). Ce relief favorise : pentes fortes → glissements de terrain ; orages orographiques → pluies intenses → inondations / glissements ; sismicité → déclencheur majeur glissements.

- Facteur humain déterminant : La vulnérabilité transforme l'aléa en catastrophe. Au Cameroun : croissance urbaine non planifiée, pauvreté, déforestation, manque de culture du risque.

5.8 Gestion des catastrophes naturelles : prévision, prédiction, prévention

DÉFINITION Prévision, Prédiction, Prévention : définitions opérationnelles

- **Prévision (Forecasting)** : Estimation probabiliste de l'occurrence d'un aléa sur le long/moyen terme. Ex : "Probabilité de 60% d'un séisme $M > 6$ sur la faille de San Andreas d'ici 30 ans" ; "Zone à risque glissement (cartographie d'aléa)". Ne donne ni date, ni heure précise.
- **Prédiction (Prediction)** : Annonce déterministe (date, lieu, magnitude) d'un événement imminent (heures/jours avant). Ex : Évacuation avant éruption du Pinatubo 1991 (signaux précurseurs : sismicité, déformation, gaz). Actuellement impossible pour les séismes (pas de précurseur fiable universel). Possible pour certains volcans et crues lentes.
- **Prévention (Mitigation)** : Ensemble des mesures structurelles (ouvrages : digues, parapluies sismiques, tuyaux Nyos, reboisement) et non structurelles (réglementation : PLU, normes parasismiques RPA-CM/Eurocode 8 ; éducation : exercices, culture du risque ; assurance ; systèmes d'alerte précoce) pour réduire la vulnérabilité et les conséquences.

MÉTHODE Analyser un document (texte, carte, photo, données) sur une catastrophe

1. Identifier l'aléa : Nature (séisme, tsunami, éruption, glissement, inondation), magnitude/intensité, date, localisation précise (coordonnées, région).
2. Contextualiser géodynamiquement : Quelle limite de plaque ? (Subduction, collision, rift, faille transformante, point chaud ?). Mécanisme générateur (rupture fragile, fusion flux, soulèvement coseismique, instabilité pente).
3. Lister les facteurs aggravants (Vulnérabilité) :
 - Naturels : topographie, géologie (amplification sismique, sols instables), climat (saison des pluies).

- Anthropiques : densité de population, type d'habitat (normes parasismiques?), urbanisation (zones à risque, imperméabilisation), déforestation, absence de plan de prévention/alerte, pauvreté.
4. Quantifier les pertes (Bilan) : Morts, blessés, déplacés, dégâts matériels (logements, infrastructures, agriculture), coûts économiques, impact environnemental.
 5. Proposer/Évaluer des mesures de gestion (Prévention/Prévision/Protection) : Existant? Efficace? Manquant? (Voir définitions ci-dessus).

EXERCICE RÉSOLU 5 Analyse de la catastrophe du 26 décembre 2004 (Sumatra)

Énoncé : À partir des données : $M_w = 9,1$, épicentre $3,3^\circ \text{ N}$, $95,9^\circ \text{ E}$, profondeur 30 km, faille de subduction Sunda, rupture 1300 km, tsunami trans-océanique, 220 000+ morts. Appliquez la méthode. Solution détaillée :

1. Aléa : Séisme de subduction méga-thrust ($M_w 9,1$, très faible fréquence, énergie $\approx 10^{23} \text{ J}$) + Tsunami trans-océanique (hauteur $> 30 \text{ m}$ localement).
2. Contexte géodynamique : Convergence oblique plaque Indienne / Plaque Birmane (vitesse $\sim 6 \text{ cm/an}$). Subduction le long de la fosse de Sunda. Rupture coseismique sur segment verrouillé $\rightarrow$ soulèvement brutal plancher océanique ($\sim 5 - 10 \text{ m}$) $\rightarrow$ déplacement colonne d'eau.
3. Facteurs aggravants : Naturels : Proximité côtes (Sumatra, Aceh) $\rightarrow$ temps d'alerte $< 15 - 30 \text{ min}$. Bathymétrie côtière amplifiant vague. Anthropiques : Densité côtière élevée (pêche, tourisme). Absence totale de système d'alerte tsunami dans l'océan Indien (contrairement au Pacifique). Construction non adaptée (bois, bambou). Mangroves détruites (perte tampon naturel).
4. Bilan : $\sim 227\,898$ morts (Indonésie $\sim 167\,000$), millions de sans-abri, destruction infrastructures (ports, routes, électricité), contamination eau/sol (sel, cadavres), impact psychologique durable.
5. Gestion / Leçons : Création du Système d'Alerte Tsunami de l'Océan Indien (IOTWS) opérationnel 2006. Exercices d'évacuation réguliers. Replantation mangroves. Aménagement côtier (zones tampons). Au Cameroun, cela inspire la mise en place d'alertes pour le Mont Cameroun et le Lac Nyos.

EXERCICE 4 Application : Le risque sismique à Kribi (Cameroun)

Kribi, ville côtière du Sud-Cameroun, est située près de la zone de cisaillement de Kribi-Campo (faille transformante/transpressionnelle liée à l'ouverture de l'Atlantique Sud). Des séismes modérés ($M \approx 4 - 5$) y sont enregistrés (ex. 2005, 2012). La ville s'étend sur

des collines d'altérites latéritiques et des mangroves côtières. Le port en eau profonde et l'usine GNL (Gaz Naturel Liquéfié) y sont implantés.

1. Qualifiez l'aléa sismique (type de limite de plaque, magnitude max probable, profondeur).
2. Identifiez 3 facteurs de vulnérabilité spécifiques à Kribi (urbain, industriel, environnemental).
3. Proposez 2 mesures de prévention structurelle et 2 mesures non structurelles prioritaires.

CORRIGÉ Exercice n°1 : Risque sismique à Kribi

1. Aléa : Faille transformante/transpressionnelle (coulissage dextre + compression) héritée de l'ouverture de l'Atlantique. Séismes superficiels (< 30 km). Magnitude max probable estimée $M_w \approx 6,0 - 6,5$ (longueur segments failles $\sim 50 - 100$ km). Aléa modéré (probabilité faible à modérée, mais intensité locale forte possible du fait de la faible profondeur).
2. Vulnérabilités : 1) Urbain : Habitat informel dense sur pentes instables (altérites) → amplification sismique + risque glissements sismo-induits. 2) Industriel : Usine GNL (risque technologique "Natech" : séisme → fuite GNL → explosion/incendie). 3) Environnemental : Mangroves/sables meubles côtiers → amplification de site (facteur 2-5), liquéfaction possible.
3. Prévention : Structurelle : a) Normes parasismiques obligatoires (Eurocode 8 / RPA-CM) pour TOUTES nouvelles constructions (port, GNL, habitats). b) Stabilisation pentes (drainage, murs soutènement, reboisement) zones d'habitat existant. Non structurelle : a) Microzonage sismique détaillé (carte amplification/liquéfaction) pour guider PLU (Plan Local d'Urbanisme). b) Exercices simulation séisme/tsunami (risque tsunami faible mais non nul si glissement sous-marin) pour population et personnel industriel ; Plan d'Opération Interne (POI) GNL testé annuellement.

6 GESTION DES CATASTROPHES NATURELLES : PRÉVISION, PRÉDICTION, PRÉVENTION

Dans la section précédente, tu as vu que les mouvements des plaques lithosphériques engendrent des catastrophes naturelles : séismes, éruptions volcaniques, tsunamis, glissements de terrain et inondations. Une question se pose alors immédiatement au citoyen comme au décideur : peut-on éviter ces catastrophes ? La réponse honnête de la science est nuancée : on ne peut pas empêcher un séisme ni une éruption, mais on peut **réduire considérablement leurs consé-**

quences. C'est tout l'objet de la **gestion des risques naturels**, qui repose sur trois piliers qu'il faut savoir distinguer avec précision : la **prédiction**, la **prévision** et la **prévention**, complétés par la **sensibilisation** des populations.

6.1 Prédiction et prévision : deux notions à ne pas confondre

Observation préalable.

En décembre 2004, un séisme de magnitude 9,1 au large de Sumatra déclenche un tsunami qui tue environ 230 000 personnes autour de l'océan Indien. Aucun signal d'alerte n'avait été diffusé. En revanche, au Japon, pays très fréquemment frappé, les séismes de magnitude comparable font souvent beaucoup moins de victimes. D'où vient cette différence ? La science sait-elle annoncer un séisme à l'avance ?

DÉFINITION Prédiction

La **prédiction** consiste à annoncer, de manière certaine, le lieu, la date et l'ampleur (magnitude) d'un événement catastrophique avant qu'il ne se produise.

À RETENIR Un savoir admis : la prédiction des séismes est impossible

À ce jour, aucune méthode fiable ne permet de prédire un séisme. Malgré des décennies de recherches sur d'éventuels signes précurseurs (variations du radon dans les sols, comportement animal, signaux électromagnétiques, petites secousses avant-coureuses), aucun précurseur universel et reproductible n'a été identifié. En revanche, l'éruption volcanique est parfois presque prévisible à court terme grâce à la surveillance, car le magma qui monte produit des signaux détectables (sismicité, gonflement du volcan, gaz).

DÉFINITION Prévision

La **prévision** consiste à estimer la probabilité d'occurrence d'un événement dans une zone et une période données, à partir de données statistiques (sismicité historique), géologiques (cartographie des failles actives) et de surveillance instrumentale (déformations du sol mesurées par GPS, enregistrements des sismomètres).

L'intuition est simple : si une faille a produit des séismes majeurs tous les 100 à 150 ans au cours des derniers millénaires, et que le dernier date de 140 ans, on peut dire que la probabilité d'un séisme y est élevée dans les prochaines décennies — sans pouvoir dire ni le jour, ni l'heure, ni la magnitude exacte. C'est une démarche probabiliste, analogue aux prévisions météorologiques à long terme.

EXPÉRIENCE**Document : la prévision sismique en pratique**

Données disponibles pour une zone de subduction :

- Sismicité historique : catalogues des séismes passés (dates, magnitudes, épicentres) sur plusieurs siècles ;
- Géologie : repérage des failles actives, mesure des déplacements anciens (paléosismologie : fouilles de tranchées à travers les failles) ;
- Surveillance : réseaux de sismomètres enregistrant les micro-séismes, stations GPS mesurant l'accumulation des déformations (5 cm/an), extensomètres et inclinomètres.

Interprétation : quand le GPS montre qu'une zone de faille est « verrouillée » alors que les plaques avancent de 5 cm/an, la contrainte s'accumule : la faille rompra un jour. On établit alors des cartes d'aléa sismique (zones de forte, moyenne ou faible probabilité), qui servent de base aux normes de construction. Conclusion : la prévision délimite les zones à risque et les périodes statistiquement favorables, mais ne donne jamais de date.

ATTENTION**Erreur fréquente au Bac**

Ne jamais écrire « les scientifiques peuvent prédire les séismes » ou « grâce aux sismomètres, on prévoit la date du prochain séisme ». C'est faux. Le sismomètre enregistre les ondes quand le séisme a déjà commencé ; il ne prédit rien. Seule la prévision probabiliste est possible pour les séismes. Réserve le mot « prédiction » à son sens strict (lieu + date + ampleur annoncés à l'avance), qui reste hors de portée de la science actuelle.

6.2 La surveillance : des volcans aux tsunamis

Sil'on ne peut pas prédire, on peut **surveiller**. La surveillance rapprochée permet parfois de détecter les signes annonciateurs d'une éruption ou de déclencher une alerte quelques minutes après un séisme.

La surveillance volcanique. Un volcan actif est surveillé par plusieurs paramètres mesurés en continu :

- la **sismicité** : la remontée du magma fracture les roches et provoque des essaims de petits séismes ;
- les **déformations** : le volcan gonfle sous la pression du magma (mesuré par GPS et inclinomètres) ;
- les **émissions de gaz** : l'augmentation du SO_2 ou du rapport CO_2/SO_2 traduit l'arrivée de magma frais ;
- la **température** des fumerolles et des sources chaudes.

Lorsque plusieurs de ces paramètres dérivent simultanément, les volcanologues peuvent re-

commander une **évacuation préventive**. Au Cameroun, le mont Cameroun (4095 m), volcan actif dont les éruptions récentes (1982, 1999, 2000) ont menacé les plantations et les villages de la plaine de Buea, fait l'objet d'une surveillance par l'Institut de recherches géologiques et minières (IRGM) ; les coulées de lave de 1999 et 2000 ont pu être suivies et les populations informées à temps.

Les systèmes d'alerte aux tsunamis. Un tsunami se propage dans l'océan à environ 800 km/h en pleine mer, mais met des dizaines de minutes à quelques heures pour atteindre les côtes lointaines. Ce délai est exploitable : un réseau de **sismographes** détecte le séisme sous-marin et localise son foyer ; si la magnitude et la position sont compatibles avec un tsunami, des **bouées océaniques** (système DART : capteurs de pression posés sur le fond, reliés par acoustique à une bouée de surface puis par satellite aux centres d'alerte) confirment le passage de l'onde ; une alerte est alors diffusée aux populations côtières.

EXEMPLE Un exemple chiffré : l'océan Indien après 2004

Avant 2004, l'océan Indien ne disposait d'aucun système d'alerte aux tsunamis : l'onde générée au large de Sumatra a frappé les côtes sans aucun avertissement. Après la catastrophe, un système d'alerte a été installé (sismographes, bouées DART, centres régionaux). Il permet désormais de diffuser une alerte en moins de 15 minutes après un séisme sous-marin majeur, laissant aux populations côtières proches de l'épicentre un temps précieux pour gagner les hauteurs, et plusieurs heures aux pays lointains. Le système du Pacifique, plus ancien (créé après le tsunami de 1946 à Hawaï), fonctionne sur le même principe.

6.3 La prévention : réduire la vulnérabilité avant la catastrophe

DÉFINITION Prévention

La **prévention** est l'ensemble des mesures prises avant la catastrophe pour réduire la vulnérabilité des populations et des biens, c'est-à-dire leur exposition aux dégâts.

Retiens la formule synthétique : **Risque = Aléa × Vulnérabilité**. L'aléa (le phénomène naturel) ne dépend pas de nous ; en revanche, la vulnérabilité peut être fortement réduite par l'action humaine. Les principales mesures de prévention sont :

- les **normes de construction parasismique** : bâtiments renforcés (chaînages, fondations adaptées, matériaux souples) capables de résister aux secousses ; c'est l'effondrement des bâtiments, non la secousse elle-même, qui tue ;
- l'**interdiction de construire en zones exposées** : zones inondables, pied de falaises instables, pentes raides, littoral à risque de tsunami, axes de coulées de lave ;
- le **reboisement des versants** : les racines fixent le sol et limitent les glissements de terrain et l'érosion (mesure cruciale dans les montagnes de l'Ouest camerounais, où la déforestation aggrave les glissements de terrain meurtriers, comme ceux de Bafoussam en 2019) ;

- l'**aménagement des berges** et des cours d'eau (digues, curage, caniveaux) pour limiter les inondations, problème récurrent à Douala et Yaoundé en saison des pluies ;
- l'élaboration de **plans d'évacuation** : itinéraires balisés, points de rassemblement, exercices réguliers.

6.4 La sensibilisation : le maillon citoyen de la gestion du risque

DÉFINITION Sensibilisation

La **sensibilisation** est l'ensemble des actions d'éducation et d'information visant à faire connaître à la population les risques encourus et les conduites à tenir avant, pendant et après une catastrophe.

Une alerte qui n'est pas comprise ne sert à rien : lors du tsunami de 2004, beaucoup de victimes se sont approchées du rivage, intriguées par le retrait anormal de la mer, signe pourtant classique de l'arrivée imminente de l'onde. La sensibilisation passe par les **écoles**, les **médias** (radio, télévision), les **affiches**, les **exercices d'évacuation** et les chefs de quartier. Au Cameroun, la gestion des catastrophes relève de la **Direction de la Protection civile** (MINAT), qui coordonne les secours et l'information des populations, en lien avec les autorités administratives et traditionnelles.

LESAVAIS-TU ? Le Japon, champion de la culture du risque

Le Japon organise chaque année (notamment le 1^{er} septembre, « Journée de la prévention des désastres », anniversaire du séisme de Tokyo de 1923) des exercices nationaux d'évacuation sismique impliquant des millions de citoyens : écoliers, employés, familles s'entraînent aux gestes qui sauvent. Résultat : malgré une sismicité parmi les plus fortes du monde, la combinaison « normes parasismiques + population entraînée » réduit fortement le nombre de victimes. La leçon est claire : la prévention et la sensibilisation sauvent plus de vies que n'importe quelle technologie de prédiction.

MÉTHODE Élaborer un outil de sensibilisation (affiche, dépliant, message radio, sketch)

1. Cibler le public : écoliers, habitants d'un quartier inondable, pêcheurs du littoral de Limbe... Le langage et les images dépendent du public.
2. Choisir un message simple et illustré : une seule idée principale par support, un slogan court, des dessins plutôt que de longs textes.
3. Indiquer les conduites à tenir structurées en trois temps : avant (préparer), pendant (se protéger), après (secourir et éviter les risques secondaires).
4. Adapter le support au contexte local : langue parlée, radio communautaire en zone

rurale, sketch théâtral au marché, affiche à l'école et au centre de santé.

5. Faire valider les informations par une source fiable (Protection civile, enseignants, personnels de santé) avant diffusion.

À RETENIR Conduites à tenir : l'essentiel

Pendant un séisme : ne pas courir vers les sorties ; s'abriter sous une table solide ou contre un mur porteur, à l'écart des fenêtres ; à l'extérieur, s'éloigner des façades, des fils électriques et des arbres. Après : couper l'eau, le gaz et l'électricité, ne pas utiliser les ascenseurs, se méfier des répliques. Pendant une inondation : rejoindre les hauteurs, ne jamais traverser à pied ou en voiture une eau courante (30 cm d'eau en mouvement peuvent emporter une personne), couper l'électricité. Lors d'une alerte tsunami : si la mer se retire anormalement ou si un séisme long est ressenti sur la côte, s'éloigner immédiatement du littoral et gagner les hauteurs, sans attendre l'alerte officielle.

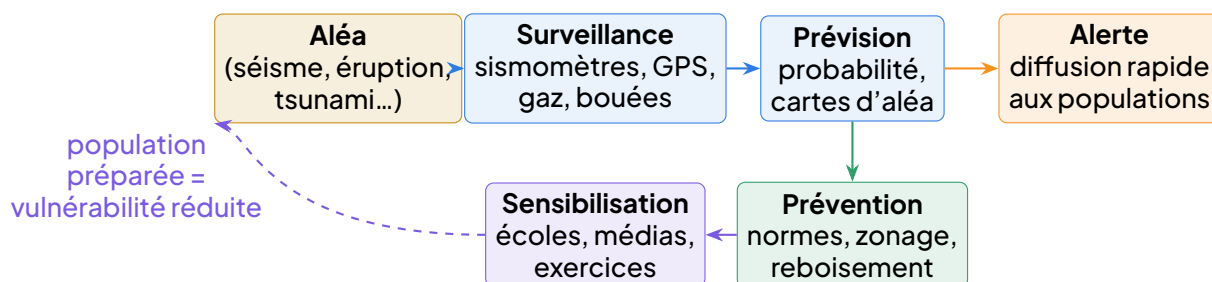


Schéma fonctionnel de la chaîne de gestion du risque naturel. L'aléa est surveillé (instruments); la prévision probabiliste alimente à la fois l'alerte à court terme et la prévention à long terme; la sensibilisation boucle le dispositif en réduisant la vulnérabilité des populations.

AFFICHE — CONDUITES À TENIR EN CAS DE SÉISME

AVANT

Préparer un sac d'urgence ; fixer les meubles hauts ; repérer les issues

PENDANT

S'abriter sous une table ; s'éloigner des façades et des vitres

APRÈS

Couper eau, gaz, électricité ; écouter la radio ; attention aux répliques



Reste calme, protège ta tête, ne cours pas vers les sorties.

Direction de la Protection civile — MINAT — République du Cameroun

Gabarit d'affiche de sensibilisation : un titre clair, trois cases « avant / pendant / après », un pictogramme central (personne abritée sous une table) et la mention de l'autorité compétente. Ce type de support peut être reproduit en maquette ou en dépliant.

EXERCICE RÉSOLU 6

Savoir distinguer prédiction, prévision et prévention

Énoncé. Pour chacune des affirmations suivantes, indique s'il s'agit de prédiction, de prévision, de prévention ou de sensibilisation, en justifiant brièvement : (a) « Une faille active de Californie a 60 % de chances de produire un séisme de magnitude supérieure à 6,7 dans les 30 prochaines années. » (b) « Les immeubles neufs de cette ville doivent respecter des normes parasismiques. » (c) « Un séisme de magnitude 7 frappera la ville le 15 mars à 14 h. » (d) « Les élèves du lycée participent à un exercice d'évacuation. »

SOLUTION

Solution. (a) Prévision : on donne une probabilité (60 %), une zone (Californie) et une période (30 ans), sans date précise — c'est exactement la définition de la prévision probabiliste. (b) Prévention : les normes parasismiques sont une mesure prise avant toute catastrophe pour réduire la vulnérabilité des bâtiments. (c) Il s'agit d'une prédiction (lieu, date et ampleur annoncés) : or une telle annonce est scientifiquement impossible à l'heure actuelle ; cette affirmation relève de la rumeur ou de la charlatanerie. (d) Sensibilisation : l'exercice d'évacuation éduque la population aux conduites à tenir.

EXERCICE 5

À toi de jouer

Ta commune est située sur le flanc du mont Cameroun, dans une zone déjà traversée par

des coulées de lave. Le maire te demande, à toi et à ta classe de Terminale D, de concevoir un dépliant de sensibilisation destiné aux habitants. Présente : (1) le public cible et le support choisi ; (2) les trois mesures de prévention que tu recommandes ; (3) les conduites à tenir avant, pendant et après une éruption.

CORRIGÉ Exercice : éléments de correction

(1) Public : habitants des villages exposés (Buea, Limbe et leurs environs), y compris les non-lecteurs ; support : dépliant illustré en français et en langues locales, complété par des messages à la radio communautaire. (2) Prévention : interdire les constructions sur les axes historiques des coulées ; aménager des itinéraires et points de rassemblement d'évacuation ; maintenir la surveillance volcanologique (sismicité, déformations, gaz) et informer régulièrement la population. (3) Avant : préparer un sac d'urgence (eau, lampe, documents, masque contre les cendres), connaître l'itinéraire d'évacuation. Pendant : suivre les consignes des autorités, se protéger des cendres (masque, lunettes), évacuer si ordonné sans retourner chercher des biens. Après : ne revenir qu'après autorisation, éviter les zones de cendres instables et les lahars (coulées de boue) en cas de pluie, écouter la radio pour les consignes sanitaires.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La prédiction (lieu + date + ampleur) des séismes est impossible : c'est un savoir admis.
- La prévision est une estimation probabiliste fondée sur la sismicité historique, la géologie des failles et la surveillance (GPS, sismomètres).
- La surveillance des volcans (sismicité, déformations, gaz, température) et les systèmes d'alerte tsunami (sismographes + bouées, alerte en moins de 15 minutes dans l'océan Indien) permettent parfois des évacuations à temps.
- La prévention réduit la vulnérabilité : normes parasismiques, zonage, reboisement, aménagement des berges, plans d'évacuation.
- La sensibilisation (écoles, médias, exercices, Protection civile) transforme le citoyen en acteur de sa propre sécurité : $\text{Risque} = \text{Aléa} \times \text{Vulnérabilité}$.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LEÇON 15 : RÉDUCTION DES RISQUES LIÉS AUX CATASTROPHES NATURELLES

8.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des savoirs et savoir-faire du Module III pour résoudre une situation complexe et authentique : l'élaboration d'un plan de protection pour la ville de Limbé. À l'issue de cette activité, vous devez être capable de :

- Analyser un profil bathymétrique pour identifier les structures de la dorsale médio-atlantique et en déduire la cinématique des plaques.
- Exploiter une courbe âge du plancher océanique / distance à l'axe de la dorsale pour calculer un taux d'expansion (vitesse de divergence).
- Interpréter un diagramme pression-température (solidus anhydre vs hydraté de la péridotite) pour expliquer l'origine des magmas de la Ligne du Cameroun (volcanisme intraplaque).
- Synthétiser les risques naturels majeurs (volcaniques, sismiques, limniques, gravitaires, hydrologiques) affectant le Cameroun.
- Concevoir un outil de sensibilisation (affiche) clair, rigoureux et adapté à la population locale, intégrant prévision, prédiction et prévention.

8.2 Situation

Contexte authentique. La ville de **Limbé** (ex-Victoria), chef-lieu du département du Fako (Région du Sud-Ouest), compte environ 150 000 habitants (estimation 2023). Elle est située sur la côte atlantique, au pied du flanc sud-ouest du **mont Cameroun** (volcan actif, 4095 m d'altitude, dernière éruption en 2000), et à proximité de la **fosse de l'Atlantique équatorial**. La ville concentre des enjeux économiques majeurs : raffinerie (SONARA), port en eau profonde, plantations agro-industrielles (CDC), et tourisme balnéaire.

Le **Gouvernement de la République du Cameroun**, via le Ministère de l'Administration Territoriale (MINAT) et la Protection Civile, mandate une **Commission d'Experts Pluridisciplinaire** (vous) pour produire une Affiche de Sensibilisation aux Risques Majeurs à destination des habitants de Limbé et des zones riveraines (Bota, Mile 4, Idenau, Batoke). Cette affiche doit être scientifiquement fondée, lisible par des non-spécialistes, et comporter des consignes de conduite à tenir avant, pendant et après une catastrophe.

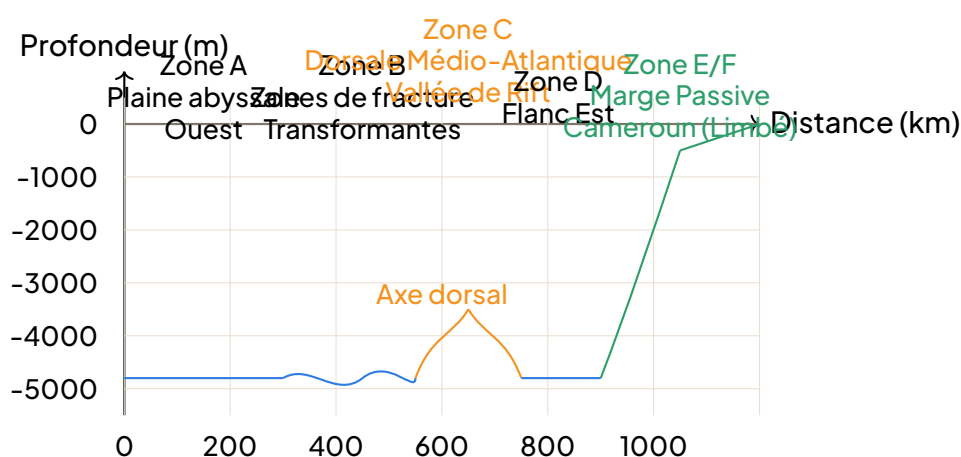
Dossier documentaire fourni à chaque groupe d'experts :

Document 1 : Profil bathymétrique simplifié de l'Atlantique équatorial (traversée Ouest-Est, latitude 4° N).

Le profil montre (de l'Ouest vers l'Est) :

- **Zone A (0–300 km) :** Plaine abyssale plate à -4800 m, sédiments épais.

- **Zone B (300–450 km) :** Relief accidenté, monts sous-marins alignés (chaîne de fractures), failles transformantes actives (sismicité superficielle).
- **Zone C (450–550 km) :** **Dorsale médio-atlantique.** Vallée de rift centrale (–3500 m au fond, flancs à –2500 m), axe magmatique (coulées de lave basaltiques récentes, anomalie magnétique positive forte).
- **Zone D (550–700 km) :** Flanc est de la dorsale, topographie plus lisse, plaine abyssale à –4800 m.
- **Zone E (700–900 km) :** Montée du plateau continental, pente continentale raide (–200 m à –3000 m), marge passive camerounaise.
- **Zone F (>900 km) :** Plateau continental (–50 m à –200 m), côte de Limbé (0 m).



Profil bathymétrique schématisé Ouest-Est (Latitude 4°N) traversant l'Atlantique équatorial. Échelle verticale exagérée.

Document 2 : Données d'âge du plancher océanique (échantillonnage par forage DSDP/ODP) sur le flanc Est de la dorsale (Zone D).

Échantillon	Distance à l'axe de la dorsale (km)	Âge radiométrique (Ma)
1 (Axe)	0	0
2	50	2,0
3	125	5,0
4	250	10,0
5	375	15,0

Document 3 : Diagramme Pression-Température (P-T) pour la fusion de la péridotite (man-teau supérieur).

Le diagramme ci-dessous représente :

- La **courbe du solidus anhydre** (péridotite sèche) : $T_{sol}^{anh} (^{\circ}\text{C}) \approx 1085 + 132,9P - 5,1P^2$ (avec P en GPa, valide 1–3 GPa).

- La **courbe du solidus hydraté** (péridotite + 0,1% H₂O / CO₂) : approximation linéaire $T_{sol}^{hyd} \approx 950 + 120P$ (valide 1–3 GPa).
- L'**adiabatique mantellique** (gradient $\approx 0,3^\circ\text{C}/\text{km}$, soit $\approx 9^\circ\text{C}/\text{GPa}$) pour un manteau potentiel à 1350°C : $T_{ad}^{mantle} = 1350 + 9P$.
- L'**adiabatique d'un panache mantellique (hotspot)** pour un manteau potentiel à 1550°C : $T_{ad}^{plume} = 1550 + 9P$.

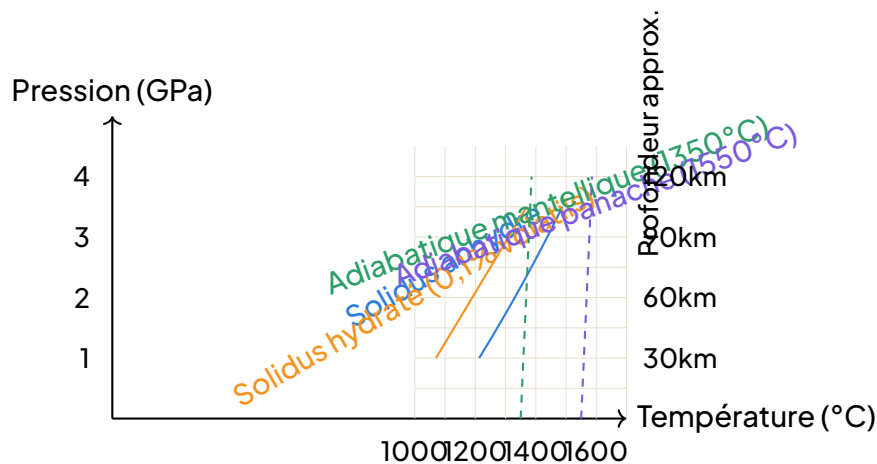


Diagramme P-T de fusion de la péridotite. L'intersection adiabatique/solidus détermine la profondeur de début de fusion.

Document 4 : Catalogue des catastrophes naturelles récentes au Cameroun (extrait).

Événement	Localisation / Date	Caractéristiques & Bilan
Éruption volcanique	Mont Cameroun, 1999 (mars) & 2000 (mai-juin)	Coulées de lave basaltique fluide (type hawaïen) atteignant 4 km de la ville de Buea et l'océan. Fissures éruptives à 2650 m et 1400 m d'altitude. Émissions de SO ₂ , CO ₂ . Aucune victime directe, destruction cultures/habitats.
Catastrophe limnique	Lac Nyos (Région Nord-Ouest), 21 août 1986	Dégazage brutal de $\approx 1,6 \times 10^6$ tonnes de CO ₂ dissous. Nuée dense (densité > air) s'écoulant dans vallées sur 25 km. 1746 morts (asphyxie), 3500 têtes bétail. Déclencheur probable : glissement de terrain interne ou injection magmatique.
Glissements de terrain	Bafoussam (Région Ouest), 28 octobre 2019	Après pluies intenses (> 100 mm/24h). Rupture de versant sur sols latéritiques épaissis (> 20 m), pente > 35°. 42 morts , centaines de sans-abri. Facteurs : déforestation, urbanisation non régulée, saturation en eau.
Inondations urbaines	Yaoundé (Région Centre), Octobre 2019 / 2020 / 2022	Crues éclairs des rivières Mfoundi, Mingoa, Biyeme. Pluviométrie > 150 mm/jour. Occupation lit majeur, colmatage drains, déchets plastiques. Dégâts matériels massifs, pertes en vies humaines (électrocution, noyade), épidémies choléra post-crue.
Sismicité	Région de l'Adamaoua / Monts Mandara / Côte (Kribi, Limbé)	Sismicité intraplaque modérée ($M < 5,5$). Failles réactivées (ligne du Cameroun, chaîne de fractures océaniques). Risque amplifié par vulnérabilité bâti (parpaings non ferrailés).

8.3 Consignes

En groupe de 4 « experts » (Géologue marin, Volcanologue/Géochimiste, Géomorphologue/Risques, Chargé de communication), répondez aux questions suivantes pour préparer l'affiche. Chaque membre est responsable d'une partie mais la note est collective.

1. **(Géologue marin)** À partir du Document 1 :
 - (a) Identifiez et nommez les structures géologiques présentes dans les Zones A, B, C, D, E, F.
 - (b) Quel type de limite de plaque sépare la Zone A de la Zone D? Justifiez par la morphologie et la symétrie (ou asymétrie) du profil.
 - (c) Nommez les deux plaques lithosphériques concernées de part et d'autre de la Zone C.
2. **(Géologue marin / Quantitatif)** À partir du Document 2 :
 - (a) Représentez graphiquement l'âge en fonction de la distance (papier millimétré ou tableur).
 - (b) Calculez le **taux d'expansion demi-plaque** (en cm/an) à partir de la pente de la droite de régression. Précisez la méthode de calcul.
 - (c) En déduire le **taux d'expansion pleine** (vitesse de divergence des deux plaques). Ce taux est-il compatible avec une dorsale à expansion lente, intermédiaire ou rapide?
3. **(Volcanologue/Géochimiste)** À partir du Document 3 :
 - (a) Expliquez pourquoi l'adiabatique mantellique « normale » (1350°C) ne coupe pas le solidus anhydre à haute pression (> 2 GPa), alors qu'elle génère du magma (MORB) sous la dorsale. Indice : décompression adiabatique.
 - (b) Vérifiez qu'à la pression de 2,5 GPa (profondeur $\approx$ 80 km), l'adiabatique du panache mantellique (1550°C) est bien au-dessus du solidus hydraté. Calculez les deux températures à cette pression et en déduisez que la fusion a débuté à plus grande profondeur (pression plus élevée).
 - (c) Concluez sur l'origine du magma de la Ligne du Cameroun (volcanisme intraplaque) : rôle de la température (panache) et de la composition (volatils dans la lithosphère métasomatisée). Pourquoi ce volcanisme est-il alcalin (basanites, phonolites) et non tholéitique comme les MORB?
4. **(Géomorphologue/Risques)** À partir du Document 4 et de vos connaissances :
 - (a) Classez les 5 événements en 4 familles de risques : Volcanique, Limnique, Gravitaire, Hydrologique/Météorologique, Sismique.
 - (b) Pour l'éruption du Mont Cameroun (1999/2000) : identifiez le type de dynamisme, la dangerosité principale pour Limbé (coulées, gaz, lahars), et le temps de préavis probable (prédiction vs prévision).
 - (c) Pour le Lac Nyos : expliquez le mécanisme physique de la catastrophe (stabilité de la colonne d'eau, rôle de la densité CO_2/eau). Quelle mesure de prévention technique a été installée depuis 2001?
 - (d) Pour les glissements de Bafoussam et inondations de Yaoundé : citez 2 facteurs anthropiques aggravants communs.
5. **(Synthèse collective – Production de l'affiche)** Réunissez vos résultats pour concevoir l'**Affiche de Sensibilisation « Limbé : Connaître les risques pour mieux s'en protéger »**. L'affiche doit comporter obligatoirement :
 - Une carte schématique simplifiée (Limbé, Mont Cameroun, Océan, Fosse, Dorsale) avec flèches de mouvement des plaques.

- Un encadré « **Les 4 risques majeurs à Limbé** » (Volcanique, Sismique, Tsunami, Glissement/Inondation) avec pour chacun : Origine géologique, Signes précurseurs (Prédiction), Conduite à tenir (Prévention).
 - Un encadré « **Numéros d'urgence & Refuges** » (réalistes : Protection Civile, Hôpital, Mairie, Sites d'hébergement en hauteur).
 - Un slogan accrocheur et une illustration pédagogique (schéma coupe volcan, ou panache mantellique).
6. **Restitution orale** : Présentation de l'affiche (5 min/groupe) suivie d'une évaluation croisée (grille fournie par l'enseignant : rigueur scientifique, clarté, utilité pratique, esthétique).

8.4 Ressources à mobiliser

PROPRIÉTÉ Taux d'expansion océanique

Si d est la distance à l'axe (km) et t l'âge (Ma), le taux d'expansion demi-plaque $v_{1/2} = \frac{d}{t}$ (en km/Ma). Conversion : 1 km/Ma = 0.1 cm/an. Le taux plein $v = 2 \times v_{1/2}$.

- Lente : $v < 4$ cm/an (ex : Atlantique Nord 2–3 cm/an).
- Intermédiaire : $4 \text{ cm/an} < v < 9 \text{ cm/an}$.
- Rapide : $v > 9$ cm/an (ex : Pacifique Est 14 cm/an).

PROPRIÉTÉ Fusion par décompression (Rift / Dorsale)

La remontée adiabatique du manteau (conservation de l'entropie) abaisse la pression sans perte de chaleur sensible. La température du manteau reste supérieure au solidus à basse pression → fusion partielle (% fusion $\approx 10\text{--}20\%$ pour MORB). Équation adiabatique : $\frac{dT}{dP} = \frac{\alpha T}{\rho C_p} \approx 9^\circ\text{C/GPa}$.

PROPRIÉTÉ Fusion par flux de volatils / Panache (Intraplaque / Ligne du Cameroun)

L'apport de volatils (H_2O , CO_2) abaisse drastiquement le solidus (solidus hydraté). Un panache chaud (excès $T \approx 200^\circ\text{C}$) remontant sous une lithosphère métasomatisée (enrichie en volatils) croise le solidus hydraté à plus grande profondeur ($\sim 80\text{--}100$ km) → faible degré de fusion (% fusion $< 5\%$) → magmas alcalins (riches en $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$, La/Yb élevé).

DÉFINITION Prévision vs Prédiction vs Prévention

- **Prévision** : Probabilité statistique d'occurrence sur le long terme (ex : carte d'aléa, période de retour). « Où et quand (statistiquement) ? »
- **Prédiction** : Annonce précise (date, lieu, magnitude) à court terme grâce à des pré-curseurs (sismicité, déformation, gaz). « Alerte imminente. » Difficile pour séismes, possible pour volcans/lavas/crues.
- **Prévention** : Mesures structurelles (règles parasismiques, digues, dégazage Nyos) et non structurelles (plan d'évacuation, exercices, assurance, information) pour réduire la vulnérabilité.

MÉTHODE Calcul du taux d'expansion à partir de points expérimentaux

1. Reporter les points (d_i, t_i) dans un repère orthonormé.
2. Tracer la droite de régression linéaire (ou droite passant par l'origine et le point le plus éloigné si relation proportionnelle).
3. Calculer la pente $p = \frac{\Delta d}{\Delta t}$ (en km/Ma).
4. Convertir : $v_{1/2}(\text{cm/an}) = p \times 0,1$.
5. $v_{\text{plein}} = 2 \times v_{1/2}$.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Corrigé de l'activité d'intégration : Commission d'experts Limbé

SOLUTION

1. Analyse du profil bathymétrique (Doc 1)

- **Zone A & D** : Plaines abyssales (croûte océanique vieille, dense, isotherme, recouverte de sédiments pélagiques). Profondeur ≈ 4800 m.
- **Zone B** : Zones de fracture (failles transformantes). Vallées et crêtes orientées perpendiculairement à la dorsale, décalant l'axe. Sismicité superficielle (< 15 km), mécanismes au foyer de type coulissage. Permettent l'expansion différentielle sur une sphère.
- **Zone C** : Dorsale médio-atlantique (Zone d'accrétion / Rift océanique). Vallée de rift centrale (graben effondré), axe magmatique (coulées de coussins, cheminées hydrothermales). Anomalie thermique positive, croûte fine (≈ 6 km), flux de chaleur élevé.

- Zone E : Pente continentale (marque la transition croûte océanique / croûte continentale amincie).
- Zone F : Plateau continental (croûte continentale, sédiments épais), côte de Limbé.
- Limite de plaque : Divergente (accrétion). La symétrie grossière du profil de part et d'autre de la Zone C (plaines abyssales à même profondeur, flancs symétriques) confirme l'expansion océanique symétrique.
- Plaques : Plaque sud-américaine (Ouest / Zone A) et Plaque africaine (Est / Zones D, E, F).

2. Calcul du taux d'expansion (Doc 2)

- Graphique : Points alignés passant par l'origine. Relation proportionnelle $d = k \cdot t$.
- Calcul : Utilisons les points extrêmes pour minimiser l'erreur relative : ($d = 375 \text{ km}$, $t = 15 \text{ Ma}$).

$$v_{1/2} = \frac{375 \text{ km}}{15 \text{ Ma}} = 25 \text{ km/Ma}$$

Conversion : $25 \text{ km/Ma} \times 0,1 = 2,5 \text{ cm/an}$ (taux demi-plaque).

- Taux plein : $v = 2 \times 2,5 = 5,0 \text{ cm/an}$.
- Classification : $5,0 \text{ cm/an} \rightarrow$ Expansion intermédiaire (proche de la limite lente). Compatible avec la dorsale médio-atlantique équatoriale.

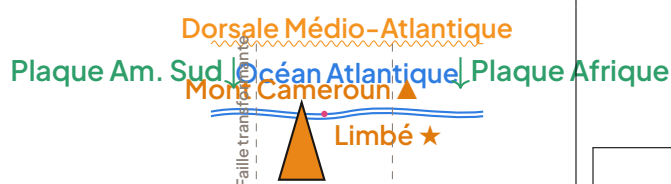
3. Origine des magmas : Ligne du Cameroun vs Dorsale (Doc 3)

- Dorsale (MORB) : L'adiabatique mantellique ($T_{\text{pot}} = 1350^\circ\text{C}$) ne coupe pas le solidus anhydre à haute pression ($> 2,3 \text{ GPa}$). Mais la remontée adiabatique sous la dorsale suit une trajectoire $T(P)$ qui, à partir de $\approx 70 \text{ km}$ ($\approx 2,3 \text{ GPa}$), se retrouve au-dessus du solidus anhydre car la pression chute plus vite que la température (décompression). $\rightarrow$ Fusion partielle étendue (10 – 20 %), magmas tholéïtiques (MORB).
- Panache / Ligne du Cameroun :
 - Adiabatique panache : $T_{\text{ad}}^{\text{plume}}(P) = 1550 + 9P$ (P en GPa, T en $^\circ\text{C}$).
 - Solidus hydraté (linéaire 1–3 GPa) : $T_{\text{sol}}^{\text{hyd}}(P) \approx 950 + 120P$.
 - Intersection (début de fusion) : $1550 + 9P = 950 + 120P \Rightarrow 111P = 600 \Rightarrow P \approx 5,4 \text{ GPa}$ ($\sim 160 \text{ km}$).
 - À 2,5 GPa (80 km) : $T_{\text{ad}}^{\text{plume}} = 1550 + 9 \times 2,5 = 1572,5^\circ\text{C}$. $T_{\text{sol}}^{\text{hyd}} = 950 + 120 \times 2,5 = 1250^\circ\text{C}$. L'adiabatique du panache est nettement au-dessus du solidus hydraté ($322,5^\circ\text{C}$ d'excès). La fusion a donc débuté plus profondément (vers 160 km) et se poursuit lors de la remontée.
- Nature alcaline : Faible degré de fusion partielle ($F < 5\%$) $\rightarrow$ fusion enrichie en éléments incompatibles (K, Na, La, Ce) $\rightarrow$ Basanites, Tephrites, Phonolites (série alcaline). À la dorsale, $F \approx 15\%$ $\rightarrow$ appauvrissement en incompatibles $\rightarrow$ Tholéïtes (MORB).

4. Analyse des risques camerounais (Doc 4)

- | | |
|---------------------------------|--|
| Volcanique : | Mont Cameroun (1999, 2000). |
| Limnique : | Lac Nyos (1986) — phénomène limnique déclenché |
| • Classification : Gravitaire : | Glissements Bafoussam (2019). |
| Hydrologique / Météorologique : | Inondations Yaoundé (2019, 2020, 2022). |
| Sismique : | Sismicité intraplaque (Adamaoua, Mandara, Côte |
- Mont Cameroun : Dynamisme hawaïen / strombolien (lave basaltique fluide, fontaines de lave, coulées rapides > 10 km/h sur pente raide). Dangerosité Limbé : Coulées de lave (atteignent l'océan en $\approx 6 - 12$ h depuis flanc SW), Gaz (CO_2 accumulations en bas de pente, SO_2 pluies acides), Lahars (remobilisation cendres par pluies tropicales). Prédiction : Réseau sismique (OVSM/IRGM) + GPS + gaz $\rightarrow$ préavis jours à semaines (ex : 1999 : crise sismique 2 semaines avant).
 - Lac Nyos : Lac de cratère méromictique (stratifié permanent). CO_2 d'origine magmatique (dégazage profond) piégé en fond (haute pression, basse T). Déclencheur : glissement de berge interne ou injection magmatique $\rightarrow$ mélange eaux profondes/superficielles $\rightarrow$ chute pression $\rightarrow$ exsolution brutale CO_2 (ébullition) $\rightarrow$ vague de dégazage. CO_2 plus dense que l'air ($\rho_{\text{CO}_2} \approx 1,98 \text{ kg/m}^3$ vs $\rho_{\text{air}} \approx 1,2$) $\rightarrow$ écoulement gravitaire dans vallées. Prévention technique : Installation depuis 2001 de tuyaux de dégazage auto-amorçants (pompage eaux profondes $\rightarrow$ libération CO_2 contrôlée en surface). 3 tuyaux opérationnels (2019).
 - Facteurs anthropiques aggravants (Bafoussam & Yaoundé) :
 1. Occupation anarchique des zones à risque : construction sur versants instables (pente > 30° , sols latéritiques) et en lit majeur de rivières (zone d'expansion de crue).
 2. Dégradation de l'environnement / Gestion des déchets : Déforestation (perte cohésion racinaire, ruissellement accru) + colmatage réseaux d'assainissement par déchets plastiques (ralentissement écoulement, montée eaux plus rapide).
5. Production de l'Affiche « Limbé : Connaître les risques pour mieux s'en protéger » (Synthèse attendue)
- Structure type de l'affiche (contenu minimal exigible) :

HAUT GAUCHE : CARTE SCHÉMATIQUE



Carte : Limbé (★), Mont Cameroun (▲), Océan, Dorsale (), Failles transformantes (—). Flèches plaques : Afrique (→), Am. Sud (←).

HAUT DROIT : SLOGAN

« Limbé, ville résiliente :
Je m'informe, Je me prépare, Je survive ! »

ENCADRÉ CENTRAL : LES 4 RISQUES MAJEURS À LIMBÉ

1. VOLCANIQUE (Mont Cameroun)

Origine : Panache mantellique, faille crustale (Ligne du Cameroun).

Précurseurs (Prédiction) : Essaims sismiques (jours/semaines), déformation GPS, hausse SO_2/CO_2 .

Conduite (Prévention) : ÉVACUATION ORDONNÉE vers zones hautes (Buea, Muyuka) AVANT arrivée coulées. Masque humide (gaz). Ne pas traverser coulées.

2. SISMIQUE (Failles transformantes / Panache)

Origine : Réactivation failles (ligne Cameroun, chaîne fracture océanique).

Précurseurs : Pas de prédiction fiable (court terme). Aléa modéré ($M < 5,5$).

Conduite : À l'intérieur : Se mettre sous table solide (PLIER-COUVRIRE-TENIR). À l'extérieur : S'éloigner bâtiments, fils électriques. Sac d'urgence prêt.

3. TSUNAMI (Séisme dorsal / Glissement sous-marin)

Origine : Séisme dorsale ($M > 7$) ou effondrement flanc volcan sous-marin.

Précurseurs : Recul brutal de la mer (signe majeur), secousse forte longue ($> 20s$). Alerte PTWC relayée.

Conduite : FUYEZ VERS LES HAUTEURS IMMÉDIATEMENT (ne pas attendre sifflant). Ne pas aller voir la vague. Rester en hauteur jusqu'à levée alerte.

4. GLISSEMENT / INONDATION (Pluies extrêmes)

Origine : Sols latéritiques saturés + pentes raides + urbanisation / déchets.

Précurseurs : Vigilance météo (METEO CAMEROUN), pluie $> 50mm/h$, ruissellement inhabituel, fissures sol.

Conduite : Ne pas traverser routes inondées (30 cm eau = voiture emportée). Couper électricité/gaz. Rejoindre centre d'hébergement (Mairie, École, Église).

BAS : NUMÉROS D'URGENCE & REFUGES

- ≡ URGENCES : 112 (Standard européen/GSM) | 119 (Sapeurs-Pompiers) | 118 (Police) | Hôpital Laquintinie Douala : +237 233 43 00 00
- ≡ SITES DE REPLI (Hauteur $> 50m$) : Lycée de Limbé (Mile 1) | Stade municipal | Campus UB (Molyko, Buea) | Église Presbytérienne (Down Beach)
- ≡ MON SAC D'URGENCE (Prêt à l'entrée) : Eau (2L/jour/pers), Conserves, Lampe torche + piles, Radio piles, Médicaments, Papiers d'identité (sac étanche), Sifflet, Couteau, Couverture survie.

Illustration pédagogique suggérée (au centre ou bas) : Coupe schématique Nord-Sud du Mont Cameroun montrant : Chambre magmatique profonde (panache), conduit d'alimentation, fissures éruptives 1999/2000, coulées vers Limbé, panache de gaz CO₂ (densité > air) s'accumulant en bas de pente (risque asphyxie silencieuse), zone d'évacuation (flèches vers Buea/Muyuka).

6. Grille d'évaluation croisée (Extrait pour auto-évaluation)

Critère	Indicateurs de réussite	/5
Rigueur scientifique	Structures dorsale nommées, taux expansion calculé (2,5 cm/an demi), origine magma (panache + volatils) expliquée, mécanismes risques justifiés.	
Clarté & Lisibilité	Titre visible, carte lisible, 4 risques distincts, pictogrammes, police grande taille, couleurs contrastées (Rouge danger, Vert sécurité, Bleu info).	
Utilité pratique	Numéros réels, refuges nommés localement, conduites à tenir concrètes (ex : « Ne pas traverser coulée »), sac d'urgence listé.	
Esthétique / Originalité	Mise en page aérée, slogan accrocheur, illustration schématique explicative (coupe volcan), langue française correcte (+ termes pidgin/anglais si pertinent).	
Travail d'équipe	Répartition rôles respectée, cohérence entre parties, présentation orale fluide (5 min), réponses aux questions pertinentes.	

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de mettre en évidence la **continuité entre la géodynamique profonde (panache mantellique, expansion océanique) et les risques de surface vécus par les populations camerounaises.**

À RETENIR

Synthèse des apprentissages mobilisés

- **Géodynamique** : La morphologie des fonds océaniques (Doc 1) enregistre l'histoire de l'expansion (taux 5 cm/an plein, Doc 2). La dorsale médio-atlantique est une limite divergente ; la Ligne du Cameroun est une structure intraplaque liée à un panache mantellique interagissant avec une lithosphère métasomatisée (volatils → solidus hydraté abaissé, Doc 3).
- **Pétrologie / Géochimie** : Le même manteau (péridotite) produit des magmas différents selon le contexte thermo-barométrique : MORB tholéiitiques (fusion décompression extensive, dorsale) vs Basanites/Phonolites alcalines (fusion faible degré,

panache + volatils, Ligne du Cameroun).

- Gestion des risques : La distinction Prévision / Prédiction / Prévention est opératoire.
 - Volcanisme : Prédiction possible (précurseurs) → Évacuation.
 - Séismes : Prédiction impossible → Prévention parasismique + Conduite « Plier-Couvrir-Tenir ».
 - Tsunami : Prédiction courte (alerte sismique + recul mer) → Fuite immédiate en hauteur.
 - Glissements/Inondations : Prévision météo + Aménagement (non-construction zones à risque, drains, reboisement) + Alerte précoce.
- Citoyenneté scientifique : Transformer des données brutes (bathymétrie, géochronologie, diagrammes P-T, catalogues catastrophes) en message clair, actionnable, localisé (affiche Limbé) est la finalité de l'éducation au développement durable. La résilience se construit par la connaissance partagée.

ATTENTION Pièges fréquents à éviter dans le corrigé / l'affiche

- Confondre taux demi-plaque et taux plein : Ne pas oublier le facteur 2. Un taux de 2,5 cm/an demi-plaque donne 5 cm/an plein (intermédiaire), pas « lent ».
- Mélanger dorsale et point chaud : La dorsale (Zone C) produit des MORB par décompression sans apport de volatils majeur (solidus anhydre). La Ligne du Cameroun nécessite l'apport de volatils (solidus hydraté) ET un excès thermique (panache) pour fondre à faible profondeur.
- Oublier le CO₂ au Mont Cameroun : Le risque gaz (CO₂ dense, asphyxie silencieuse en bas de pente, type Nyos mais diffus) est sous-estimé par les élèves focalisés sur la lave. L'affiche doit le mentionner.
- Conduites à tenir génériques : « Fuir » ne suffit pas. Préciser : « Vers où ? » (Hauts identifiés), « Comment ? » (Voies dégagées, piéton), « Avec quoi ? » (Sac d'urgence).
- Unités : Vitesse en cm/an (pas km/Ma sans conversion), Pression en GPa, Température en °C, Profondeur en km.

LESAVAIS-TU ? Le saviez-vous ? Le dégazage du Lac Nyos, une réussite technique camerounaise

Après la catastrophe de 1986, une équipe internationale (dont des chercheurs de l'IRGM Yaoundé et de l'Université de Savoie) a conçu un système de dégazage par tuyaux auto-

amorçants (siphons). Le premier tuyau (diamètre 140 mm, longueur 200 m) a été installé en 2001. L'eau profonde, riche en CO_2 dissous, monte dans le tuyau ; la pression diminuant, le gaz exsolvationne, forme des bulles qui tirent l'eau vers le haut (effet « geyser » continu). Deux autres tuyaux ont été ajoutés en 2011. Le lac est désormais surveillé en temps réel (capteurs CO_2 , température, profil chimique) et le risque d'éruption limnique majeure est maîtrisé, tant que les tuyaux fonctionnent. C'est un exemple unique au monde de prévention active d'un risque géologique majeur par l'ingénierie géochimique.

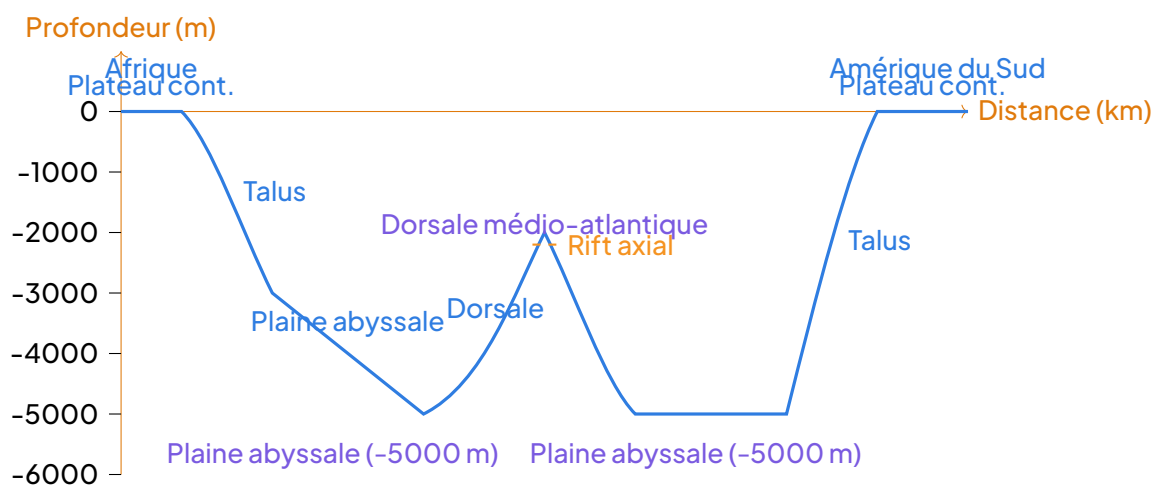
9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 RÉDUCTION DES RISQUES LIÉS AUX CATASTROPHES NATURELLES

10.1 Analyser les données topographiques des fonds océaniques

MÉTHODE Lire et interpréter un profil topographique océanique

1. Repérer les axes et les échelles : profondeur en ordonnée (en m ou km, souvent négative ou croissante vers le bas), distance en abscisse (en km). Vérifier si l'échelle verticale est exagérée (fréquent pour visualiser le relief).
 2. Identifier les grandes structures de l'océan vers le continent : la **dorsale médio-océanique** (relief sous-marin élevé, creusé d'un **rift** axial), la **plaine abyssale** (fond plat vers -4000 à -6000 m), la **fosse océanique** (dépression très profonde, jusqu'à -11000 m), puis le **talus continental**, le **plateau continental** et le continent.
 3. Localiser le rift : vallée axiale au sommet de la dorsale, encadrée de reliefs symétriques.
 4. Interpréter : la dorsale est une zone d'**accrétion océanique** (formation de lithosphère neuve) ; la fosse est une zone de **subduction** (disparition de lithosphère). La symétrie des reliefs de part et d'autre du rift traduit l'expansion océanique.
 5. Conclure en reliant chaque structure au fonctionnement des plaques lithosphériques.
- Réflexes : profondeur croissante vers le bas ; dorsale = divergence ; fosse = convergence ; toujours citer des valeurs chiffrées lues sur le document.



Profil topographique schématisique Est-Ouest de l'Atlantique Nord (échelle verticale exagérée). On distingue les plateaux continentaux, les talus, les plaines abyssales et la dorsale médio-atlantique creusée de son rift axial.

EXERCICE RÉSOLU 8

Profil topographique de l'Atlantique Nord

On donne un profil topographique Est-Ouest de l'océan Atlantique entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. On relève, d'Est en Ouest : plateau continental africain (0 à -200 m), talus continental, plaine abyssale vers -5000 m, relief élevé atteignant -2000 m avec une dépression axiale de 20 km de large, puis de nouveau plaine abyssale, talus et plateau continental sud-américain.

1. Identifiez les structures A (relief élevé), B (dépression axiale) et C (plaine abyssale).
2. Interprétez la structure A en termes de fonctionnement des plaques.

SOLUTION

1. Identification des structures.

- A est un relief sous-marin élevé (-2000 m) situé au milieu de l'océan, à égale distance des deux continents : c'est la dorsale médio-atlantique.
- B, la dépression axiale au sommet de A, est le rift : vallée d'effondrement axiale.
- C, fond plat et profond (-5000 m) de part et d'autre de la dorsale, est la plaine abyssale.

2. Interprétation. La dorsale est un relief volcanique axial. Sa position médiane et la symétrie des fonds de part et d'autre montrent qu'elle correspond à la zone où la lithosphère océanique se forme : le magma basaltique remonte au niveau du rift, se solidifie et s'écarte symétriquement de part et d'autre de l'axe. C'est une zone de divergence (accrétion océanique) : les plaques africaine et sud-américaine s'éloignent l'une de l'autre à une vitesse de l'ordre de 2 à 3 cm/an. Conclusion : le profil montre une dorsale médio-

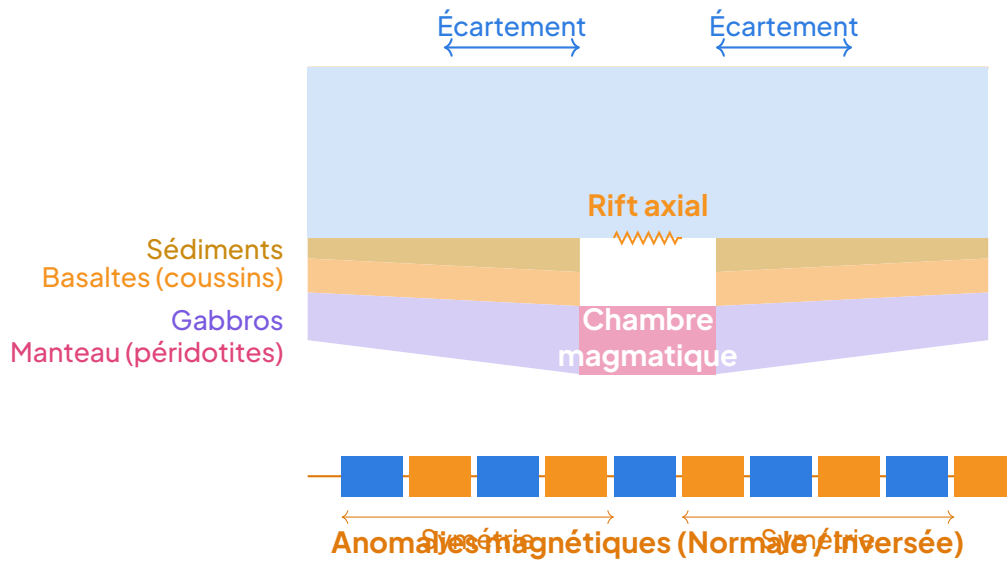
océanique creusée d'un rift, témoin de l'expansion du plancher océanique atlantique.

10.2 Reconstituer la formation du rift et du plancher océanique

MÉTHODE Expliquer l'expansion océanique et réaliser une maquette du rift

1. Point de départ : sous l'axe de la dorsale, la remontée de matériaux asthénosphériques chauds provoque une **décompression**.
2. Fusion : cette décompression entraîne la fusion partielle des péridotites du manteau, produisant un magma basaltique.
3. Injection et solidification : le magma s'injecte dans la fissure axiale (rift) et cristallise en **gabbros** en profondeur (refroidissement lent) et en **basaltes** (coulées en coussins ou pillow-lavas) en surface (refroidissement rapide) : c'est la croûte océanique neuve (modèle ophiolitique).
4. Écartement : la lithosphère neuve est repoussée symétriquement de part et d'autre de l'axe ; elle refroidit, s'épaissit (lithosphère = croûte + manteau lithosphérique) et s'enfonce isostatiquement (la profondeur augmente avec l'âge $\propto \sqrt{\text{âge}}$).
5. Maquette : représenter deux bandes de papier (plaques) sortant d'une fente (rift) ; colorier des bandes symétriques d'âges croissants ; dessiner en coupe : rift axial, chambre magmatique, gabbros, basaltes (coussins), sédiments qui s'épaississent en s'éloignant de l'axe.

Preuves à citer : symétrie des anomalies magnétiques, âge croissant des basaltes avec la distance à l'axe, épaisseur croissante des sédiments, flux de chaleur maximal à l'axe.



Coupe schématique d'une dorsale médio-océanique (haut) : structure ophiolitique (sédiments, basaltes en coussins, gabbros, péridotites) et symétrie des anomalies magnétiques (bas) prouvant l'expansion océanique.

EXERCICE RÉSOLU 9 Âge du plancher océanique et vitesse d'expansion

Des dragages le long d'un profil perpendiculaire à la dorsale médio-atlantique donnent les âges des basaltes suivants : à 50 km de l'axe, 3 Ma ; à 100 km, 6 Ma ; à 200 km, 12 Ma (les âges sont identiques de l'autre côté de l'axe).

1. Calculez la vitesse d'expansion (demi-vitesse d'écartement) de chaque côté de la dorsale.
2. Déduisez-en la vitesse d'écartement des deux plaques.
3. Expliquez la symétrie des âges.

SOLUTION

1. Demi-vitesse d'expansion. La vitesse est le rapport de la distance à l'axe sur l'âge de la croûte :

$$v = \frac{d}{t} = \frac{100 \text{ km}}{6 \text{ Ma}} = \frac{100000 \text{ m}}{6 \times 10^6 \text{ ans}} \approx 1,67 \text{ cm/an} \approx 1,7 \text{ cm/an}$$

Vérification avec les autres points : $\frac{50 \text{ km}}{3 \text{ Ma}} \approx 1,7 \text{ cm/an}$ et $\frac{200 \text{ km}}{12 \text{ Ma}} \approx 1,7 \text{ cm/an}$. La vitesse est constante.

2. Vitesse d'écartement des plaques. L'écartement total est la somme des deux demi-vitesse symétriques :

$$v_{\text{total}} = 2 \times 1,7 \text{ cm/an} = 3,4 \text{ cm/an}$$

3. Symétrie des âges. La croûte océanique se forme en continu au niveau du rift axial, puis chaque moitié s'éloigne de l'axe à la même vitesse, de part et d'autre. Deux points si-

tués à égale distance de l'axe se sont donc formés au même instant : les âges sont symétriques par rapport à l'axe de la dorsale. C'est la preuve directe de l'expansion océanique. Conclusion : le plancher océanique s'étend à une vitesse totale d'environ 3,4 cm/an à partir du rift médio-atlantique.

10.3 Naissance des magmas : données expérimentales de fusion des péridotites

MÉTHODE Exploiter une courbe de fusion partielle des péridotites (diagramme P-T)

1. Lire le diagramme : Température (°C) en ordonnée, Pression (GPa) ou Profondeur (km) en abscisse (souvent inversée : 0 en haut). Repérer le **solidus anhydre** (courbe de début de fusion des péridotites sèches), le **solidus hydraté** (abaissé par la présence d'eau) et le **géotherme** (courbe de la température réelle du manteau selon le contexte).
2. Condition de fusion : il y a fusion partielle là où le géotherme croise ou dépasse le solidus correspondant.
3. Cas de la dorsale (accrétion) : la remontée rapide de péridotites chaudes se fait presque sans échange de chaleur (adiabatique) ; la pression diminue (décompression) alors que la température reste élevée : le géotherme local croise le solidus anhydre $\Rightarrow$ fusion partielle par décompression $\Rightarrow$ magma basaltique (pauvre en silice, fluide, volcanisme effusif).
4. Cas de la subduction : la plaque plongeante transporte de l'eau (minéraux hydratés, sédiments). En profondeur, la déshydratation libère de l'eau qui métasomatose le manteau du coin mantellique. L'eau abaisse fortement le solidus (solidus hydraté) $\Rightarrow$ le géotherme du coin mantellique croise ce solidus abaissé $\Rightarrow$ fusion partielle $\Rightarrow$ magma andésitique (riche en silice, visqueux, volcanisme explosif).
5. Conclure : deux mécanismes distincts — décompression (dorsale) et hydratation (subduction) — expliquent la naissance des magmas primaires.

Réflexe : ne jamais écrire « le manteau est fondu » ou « liquide ». Le manteau est solide (comportement ductile à long terme) ; seule une fusion partielle (quelques pourcents, typiquement 5 à 20%) des péridotites produit le magma.

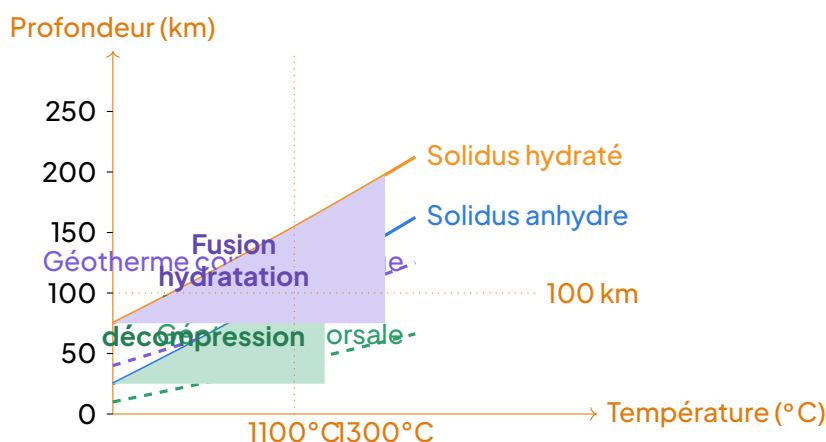


Diagramme Pression-Température (schématique) illustrant la fusion des péridotites. La fusion par décompression (dorsale) se produit quand l'adiabate croise le solidus anhydre. La fusion par hydratation (subduction) est rendue possible par l'abaissement du solidus (solidus hydraté) sous l'effet de l'eau libérée par la plaque plongeante.

EXERCICE RÉSOLU 10**Fusion des péridotites en zone de subduction**

En l'absence d'eau, les péridotites commencent à fondre vers 1300 °C à 100 km de profondeur. En présence d'eau, leur température de début de fusion à cette profondeur tombe à environ 1000 °C. La température du manteau au-dessus de la plaque plongeante y est de 1100 °C.

1. Montrez que le manteau ne peut pas fondre à 100 km en l'absence d'eau.
2. Expliquez comment la subduction permet la naissance d'un magma.
3. Citez le type de volcanisme associé et un exemple camerounais de volcan.

SOLUTION

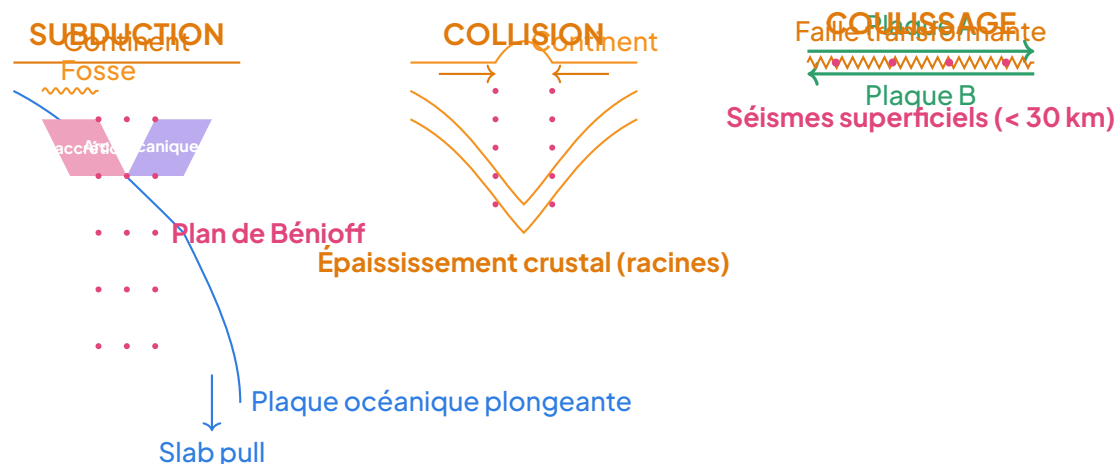
1. Fusion impossible sans eau. À 100 km, la température du manteau est de 1100 °C, inférieure à la température de début de fusion des péridotites anhydres (1300 °C) : $1100 < 1300$. Le géotherme ne croise pas le solidus anhydre : les péridotites restent solides, aucune fusion n'est possible.
2. Rôle de la subduction. La plaque lithosphérique plongeante transporte des minéraux hydratés (serpentine, amphiboles, argiles). En profondeur, la déshydratation de ces minéraux libère de l'eau qui migre vers le manteau du coin mantellique. Or l'eau abaisse le solidus des péridotites : la température de fusion passe de 1300 °C à 1000 °C. Comme $1100 > 1000$, le géotherme dépasse désormais le solidus hydraté : il y a fusion partielle des péridotites. Le magma formé, moins dense, remonte et alimente le volcanisme d'arc.
3. Volcanisme associé. Le magma issu de la subduction est riche en silice, visqueux, chargé en gaz : il produit un volcanisme de type explosif (andésites, dacites, rhyolites, nuées ardentes), caractéristique des zones de subduction (Andes, Japon, Arcipélins). Au

Cameroun, le Mont Cameroun (4095 m), volcan actif de la ligne volcanique du Cameroun, illustre le volcanisme local, bien qu'il soit lié à un point chaud (panache mantellique) plutôt qu'à une subduction active actuelle. Conclusion : c'est l'hydratation du manteau par la plaque plongeante, qui abaisse la température de fusion des péridotites, qui permet la naissance des magmas des zones de subduction.

10.4 Décrire les mouvements de convergence et de coulissage des plaques

MÉTHODE Identifier un type de frontière de plaques

1. Repérer les indices du document : fosse océanique profonde, arc volcanique, chaîne de montagnes, séismes profonds, décrochement avec séismes superficiels.
2. Convergence : deux plaques se rapprochent. Deux cas :
 - Subduction : une plaque océanique (dense) plonge sous une autre plaque (océanique ou continentale) $\Rightarrow$ fosse océanique + volcanisme explosif d'arc (andésites) + séismes de profondeur croissante définissant le **plan de Bénéioff** (jusqu'à 670 km).
 - Collision : deux continents (croûtes légères) se rencontrent $\Rightarrow$ pas de subduction possible, épaissement crustal par plissement et chevauchement $\Rightarrow$ chaîne de montagnes intracontinentales (ex. Himalaya), séismes de profondeur moyenne, pas de volcanisme (sauf rares cas post-collisionnels).
3. Coulissage (Frontière transformante) : deux plaques glissent horizontalement l'une contre l'autre le long d'une **faille transformante** (grande faille décrochante) $\Rightarrow$ séismes superficiels fréquents (foyers < 30 km), pas de volcanisme, pas de création/destruction de lithosphère. Compense les décalages entre segments de dorsale.
4. Facteurs clés : la convergence est motrice (poussée des dorsales ridge push, traction des plaques plongeantes froides et denses slab pull) ; le coulissage accommode la géométrie sphérique de la Terre.
5. Conclure en nommant la frontière : divergente (dorsale), convergente (subduction/collision) ou transformante (coulissage).



Schémas des trois types de frontières de plaques convergentes/transformantes. Haut : Subduction (fosse, prisme, arc volcanique, plan de Bénioff). Milieu : Collision continentale (chevauchements, épaississement, séismes moyens, pas de volcanisme). Bas : Faille transformante (coulissage horizontal, séismes superficiels, pas de volcanisme).

EXERCICE RÉSOLU 11**Identifier les frontières de plaques**

Le tableau suivant résume les observations faites en trois régions du globe :

Indices	Région 1	Région 2	Région 3
Relief	Fosse de -8000 m	Chaîne de hautes montagnes	Faille décrochante
Volcanisme	Explosif (andésites)	Absent	Absent
Séismes	Jusqu'à 600 km de profondeur	Profondeur moyenne	Superficiels (< 30 km)

Identifiez le type de frontière de plaques dans chaque région et justifiez.

SOLUTION

Région 1 : convergence avec subduction. La fosse profonde (-8000 m) marque l'enfoncement d'une plaque océanique sous une autre. Le volcanisme andésitique explosif résulte de la fusion partielle du manteau hydraté au-dessus de la plaque plongeante. Les séismes profonds (jusqu'à 600 km) dessinent le plan de Bénioff, c'est-à-dire la plaque plongeante elle-même. Exemple : fosse du Pérou-Chili (subduction Nazca/Sud-Amérique).

Région 2 : convergence avec collision. L'absence de fosse et de volcanisme, associée à une chaîne de hautes montagnes et à des séismes de profondeur moyenne, traduit la rencontre de deux continents : aucun ne peut plonger (densités trop faibles), la lithosphère s'épaissit par plissement et chevauchement. Exemple : Himalaya (collision Inde-

Eurasie).

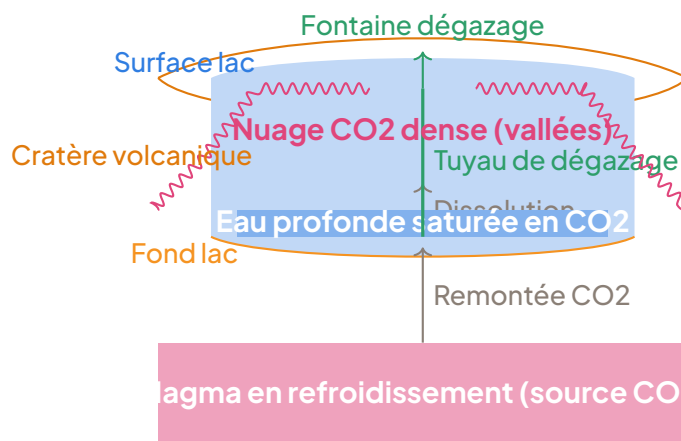
Région 3 : coulissage (faille transformante). Les deux plaques glissent horizontalement l'une contre l'autre : ni création ni destruction de lithosphère, donc pas de volcanisme ; les contraintes s'accumulent et se relâchent brutalement en séismes superficiels (foyers à moins de 30 km). Exemple : faille de San Andreas en Californie (frontière Pacifique/Amérique du Nord).

Conclusion : fosse + volcanisme + séismes profonds = subduction ; montagnes sans volcanisme = collision ; faille décrochante + séismes superficiels = coulissage.

10.5 Les catastrophes naturelles liées aux mouvements des plaques

MÉTHODE Expliquer l'origine d'une catastrophe naturelle

1. Identifier la catastrophe : séisme, tsunami, éruption volcanique, glissement de terrain, inondation, éruption limnique.
2. Relier au mouvement des plaques :
 - Séisme : rupture brutale des roches accumulant les contraintes le long des failles (frontières convergentes ou transformantes) ; foyer (hypocentre) en profondeur, épïcêtre en surface. Magnitude (énergie, échelle de Richter/moment) vs Intensité (dégâts, échelle MSK/EMS).
 - Tsunami : séisme sous-marin de subduction (magnitude > 7,5) déplaçant verticalement le fond océanique (soulèvement/affaissement) $\Rightarrow$ onde rapide en pleine mer (longueur d'onde 100 km, vitesse jusqu'à 800 km/h, amplitude faible), amplification et déferlante près des côtes (ralentissement, raccourcissement longueur d'onde, hausse amplitude).
 - Volcanisme : magma des zones d'accrétion (effusif, basaltes fluides, coulées de lave, fontaines) ou de subduction (explosif, andésites visqueuses, nuées ardentes, lahars, retombées cendres).
 - Glissements de terrain et inondations : favorisés par reliefs jeunes (tectonique active), pentes fortes, pluies diluviennes, déforestation, urbanisation anarchique ; parfois déclenchés par un séisme (secousses) ou une éruption (fonte neige/glace $\rightarrow$ lahars).
 - Éruption limnique : dégazage brutal d'un lac volcanique stratifié (accumulation de CO_2 ou CH_4 dissous en profondeur), déclenchée par un glissement de terrain, un séisme ou un renversement thermique. Exemple majeur : lac Nyos (Cameroun, 1986) et lac Monoun (1984).
3. Évaluer le risque : **Risque** = **Aléa** (probabilité/intensité du phénomène) $\times$ **Vulnérabilité** (exposition et fragilité des populations/biens). La prévention vise à réduire la vulnérabilité.



Mécanisme de l'éruption limnique du lac Nyos (1986) et principe du dégazage artificiel par tuyau (siphon auto-entretenu). Le CO_2 magmatique se dissout dans les eaux profondes; un déclencheur provoque le dégazage brutal; le CO_2 , plus dense que l'air, s'écoule dans les vallées. Le tuyau permet un dégazage continu et sécurisé.

EXERCICE RÉSOLU 12

La catastrophe du lac Nyos (Cameroun, 1986)

Le 21 août 1986, le lac Nyos, lac de cratère volcanique du Nord-Ouest du Cameroun (ligne volcanique du Cameroun), a brutalement libéré un nuage de dioxyde de carbone qui a asphyxié environ 1746 personnes et des milliers de têtes de bétail dans les vallées voisines.

1. Expliquez l'origine volcanique du CO_2 accumulé au fond du lac.
2. Pourquoi le gaz a-t-il tué principalement dans les vallées ?
3. Proposez une mesure technique de prévention mise en œuvre depuis.

SOLUTION

1. Origine du CO_2 . Le lac Nyos occupe le cratère d'un volcan de la ligne volcanique du Cameroun. Sous le lac, le magma en refroidissement dégaze du dioxyde de carbone qui remonte à travers les roches fracturées et se dissout dans les eaux profondes du lac. Sous la pression de la colonne d'eau (stabilité thermique empêchant le mélange), le CO_2 reste dissous et s'accumule pendant des années près du fond, jusqu'à saturation (conditions de stabilité : fond froid, haute pression).

2. Mécanisme mortel. Un déclencheur (glissement de terrain sur la paroi du cratère, perturbation thermique, ou séisme mineur) a provoqué la remontée brutale des eaux profondes saturées : la décompression a libéré le gaz dissous (ébullition explosive, éruption limnique), formant un nuage de CO_2 d'environ 1.6 km^3 . Le CO_2 est plus dense que l'air ($M(\text{CO}_2) = 44 \text{ g/mol} > 29 \text{ g/mol}$ pour l'air) : le nuage est resté au sol et s'est écoulé par gravité le long des vallées (vitesse 20 à 50 km/h), déplaçant l'air respirable et asphyxiant les habitants et le bétail des zones basses (jusqu'à 25 km du lac).

3. Prévention technique. La mesure technique adoptée (dès 2001, équipe fran-

çaise/camerounaise) est le dégazage contrôlé par siphon auto-entretenu : un tuyau vertical (diam. 15 cm puis 30 cm) plongé dans les eaux profondes (profondeur 200 m) établit un siphon qui remonte en continu l'eau chargée en CO_2 . Arrivée en surface, la décompression fait dégazer l'eau en jet (fontaine) inoffensif. Plusieurs tuyaux ont été installés pour augmenter le débit. On y ajoute une surveillance continue (capteurs CO_2 , température, sismomètres) et un système d'alerte sonore pour les populations riveraines. Conclusion : la catastrophe du lac Nyos illustre un risque volcanique indirect (gaz dissous dans un lac de cratère) dont la prévention repose sur le dégazage artificiel permanent, la surveillance instrumentée et l'éducation des populations.

10.6 Élaborer des outils de sensibilisation à la gestion des catastrophes

MÉTHODE Construire un outil de sensibilisation : prévision, prédiction, prévention

1. Distinguer rigoureusement les trois notions (clé du Bac) :
 - **Prévision** : estimation statistique à long terme de la probabilité d'un événement dans une région (cartographie des zones à risque, zonage sismique, retour d'expérience historique). Ex : « Cette zone a 10% de chance de subir un séisme magnitude > 7 dans les 50 ans ».
 - **Prédiction** : annonce précise (date, lieu, magnitude) d'un événement imminent (heures/jours avant). Elle est impossible pour les séismes (aucun précurseur fiable universel), partiellement possible pour les éruptions (surveillance des signes précurseurs : gonflement édifice, sismicité volcano-tectonique, dégazage SO_2/CO_2 , variations chimiques sources).
 - **Prévention** : ensemble des mesures structurelles et non structurelles réduisant la vulnérabilité : constructions parasismiques (normes Eurocode 8 / CM97 au Cameroun), plans d'évacuation, digues de protection, reboisement des pentes (lutte érosion), éducation/formation des populations (exercices réguliers), assurance catastrophe.
2. Choisir la cible et le support : affiche, dépliant, sketch, spot radio en langues locales (fulfulde, ewondo, bassa, pidgin...), vidéo courte, adaptés au public (élèves, riverains, autorités).
3. Structurer le message : le danger (aléa local identifié), les signes d'alerte (ex : recul de la mer = tsunami), les conduites à tenir (avant : kit survie ; pendant : se protéger ; après : ne pas rentrer, écouter radio), les numéros d'urgence (112, 118, numéros locaux protection civile).
4. Vérifier l'exactitude scientifique (pas de « prédiction séisme »), la clarté (une idée par phrase, pictogrammes universels), la lisibilité (police grande, contraste couleurs).

EXERCICE RÉSOLU 13 Concevoir une affiche de sensibilisation aux séismes et tsunamis

Une ville côtière est située près d'une fosse de subduction active. Rédigez le contenu d'une affiche de sensibilisation destinée aux élèves, comportant : (a) le danger, (b) deux conduites à tenir pendant un séisme, (c) deux conduites à tenir en cas d'alerte au tsunami, (d) une mesure de prévention à long terme.

SOLUTION

(a) Le danger. « Ta ville est proche d'une zone de subduction où une plaque océanique plonge sous le continent. Les contraintes accumulées peuvent se relâcher brutalement : c'est un séisme. Si le fond marin se soulève ou s'affaisse soudainement, une vague géante, le tsunami, peut atteindre la côte en quelques minutes. La prédiction de l'heure exacte est impossible. »

(b) Pendant le séisme (se protéger).

- S'abriter immédiatement sous une table solide, protéger sa tête et son cou avec les bras, s'éloigner des fenêtres, miroirs, objets suspendus, bibliothèques.
- Ne pas utiliser les escaliers ni les ascenseurs ; ne pas sortir en courant pendant les secousses (risque de chutes, chutes de débris en façade). Si on est dehors : s'éloigner des bâtiments, poteaux électriques, falaises.

(c) En cas d'alerte au tsunami (sirène, SMS, recul anormal de la mer, bruit de train).

- Quitter immédiatement le bord de mer et gagner un point haut (plus de 20 m d'altitude si possible) ou l'intérieur des terres (> 1 km), à pied (voitures = embouteillages mortels).
- Ne pas retourner sur la côte avant l'annonce officielle de fin d'alerte par les autorités : un tsunami comporte plusieurs vagues successives (la première n'est pas la plus grande), l'intervalle peut être de 10 à 60 min.

(d) Prévention à long terme (réduire la vulnérabilité). Construire et rénover selon les normes parasismiques en vigueur (fondations profondes, chaînages, matériaux ductiles), aménager et signaler des itinéraires et zones de refuge en hauteur accessibles à tous (personnes à mobilité réduite comprises), et organiser régulièrement des exercices d'évacuation (simulation séisme + tsunami) dans toutes les écoles et lieux publics.

Conclusion : un bon outil de sensibilisation nomme clairement l'aléa local, donne des consignes simples, mémorisables et adaptées au contexte, et rappelle que la prévention (bâtir solide, s'entraîner, planifier) sauve plus de vies que la prédiction, impossible pour les séismes.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre prévision, prédiction et prévention. La prédiction des séismes (date, lieu, magnitude précis) est scientifiquement impossible à l'heure actuelle ; seule la prévi-

sion statistique (aléa à long terme) et la prévention (réduction vulnérabilité) sont réalisables. Écrire « les scientifiques prédisent les séismes » est une faute scientifique éliminatoire.

2. Écrire que « le manteau est fondu » ou « liquide ». Le manteau supérieur est solide (comportement visqueux/ductile à l'échelle géologique) ; seule une fusion partielle (quelques pourcents, 5–20%) des péridotites produit le magma, par décompression (dorsale) ou par hydratation (subduction).
3. Inverser les mécanismes de fusion. Décompression = zones d'accrétion (dorsales, rifts) → basaltes (fluides) ; Abaissement du solidus par l'eau = zones de subduction → andésites/dacites (visqueux, explosif). Ne pas les intervertir.
4. Oublier le facteur 2 dans les vitesses d'expansion. La vitesse calculée à partir de l'âge et de la distance à l'axe ($v = d/t$) est une demi-vitesse (vitesse d'une plaque par rapport à l'axe) ; l'écartement total des deux plaques (vitesse relative) vaut le double. Toujours préciser l'unité (cm/an) et convertir correctement km en cm ($1 \text{ km} = 10^5 \text{ cm}$) et Ma en ans ($1 \text{ Ma} = 10^6 \text{ ans}$).
5. Identifier une frontière sans citer d'indices chiffrés. Toute conclusion (subduction, collision, coulissage) doit être justifiée par des données du document : profondeur de la fosse, profondeur des foyers sismiques (plan de Bénioff), type de roches volcaniques (basalte vs andésite), présence/absence de volcanisme. Une affirmation sans preuve documentaire n'est pas valorisée.

LESAVAIS-TU ?

Le Cameroun face aux risques naturels

Le Cameroun, bien que situé sur une plaque stable (plaque africaine), n'est pas exempt de risques :

- **Volcanisme** : La ligne volcanique du Cameroun (Mont Cameroun, Manengouba, Bamboutos, lacs Nyos, Monoun, Barombi Mbo) est une chaîne de volcans actifs (point chaud). Le Mont Cameroun a érupté en 1999, 2000, 2012 (coulées de lave effusives). Les lacs de cratère (Nyos, Monoun) présentent un risque limnique (CO_2).
- **Séismes** : Faible à modéré. Quelques séismes ressentis dans l'Adamaoua et le Nord (failles intraplaques réactivées), ex. séisme de 1984 à Ngaoundéré ($M \approx 5$).
- **Glissements de terrain** : Fréquents dans les zones de relief (Ouest, Nord-Ouest, Sud-Ouest) lors des fortes pluies, aggravés par la déforestation et l'habitat précaire sur pentes.
- **Inondations** : Récurentes dans le Logone-et-Chari (Nord, plaine d'inondation du Logone), à Douala (urbanisation zones marécageuses, drainage insuffisant) et Yaoundé.
- **Gestion** : Le MINATD (Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation) et la Protection Civile coordonnent la prévention. Le Centre National de Surveillance Volcanologique et Sismologique (CNSVS) de l'Université de Buéa surveille le Mont Ca-

meroun et les lacs. Le dégazage du lac Nyos est une réussite internationale de prévention technique.

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : les fonds océaniques

Pour chaque affirmation, choisis la (ou les) bonne(s) réponse(s) et justifie brièvement ton choix.

1. La dorsale médio-océanique est :
 - (a) une chaîne de montagnes immergée au centre des océans ;
 - (b) une fosse profonde située au contact d'un continent ;
 - (c) une zone d'accrétion de nouvelle croûte océanique ;
 - (d) une zone de subduction de la lithosphère.
2. Le rift axial d'une dorsale est :
 - (a) une vallée étroite creusée au sommet de la dorsale ;
 - (b) le lieu de sortie des magmas basaltiques ;
 - (c) une structure formée par effondrement entre deux failles normales ;
 - (d) une zone de compression de la lithosphère.
3. La fosse océanique marque :
 - (a) une limite divergente de plaques ;
 - (b) une limite convergente avec subduction ;
 - (c) une limite transformante (coulissage) ;
 - (d) l'axe d'expansion océanique.
4. La faille transformante est une limite de plaque où :
 - (a) deux plaques s'éloignent l'une de l'autre ;
 - (b) une plaque plonge sous une autre ;
 - (c) deux plaques coulissent horizontalement l'une contre l'autre ;
 - (d) le magma remonte en permanence.

EXERCICE 7 Vrai ou faux, avec justification

Indique si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Le plancher océanique est d'autant plus ancien qu'on s'éloigne de l'axe de la dorsale.
2. La fusion des péridotites sous les dorsales résulte d'une augmentation de la température du manteau.
3. En zone de subduction, la fusion des péridotites du manteau est favorisée par l'apport d'eau libérée par la plaque plongeante.
4. Les séismes et les éruptions volcaniques se répartissent au hasard à la surface du globe.
5. La prévention d'une catastrophe naturelle consiste à annoncer la date et le lieu exacts de son déclenchement.

EXERCICE 8 Définitions

Définis en deux ou trois phrases chacun des termes suivants, en employant le vocabulaire scientifique exact : **dorsale océanique** ; **rift** ; **subduction** ; **tsunami** ; **aléa** ; **vulnérabilité** ; **prévention**.

EXERCICE 9 Calcul direct : taux d'expansion

Sur une dorsale océanique, un basalte situé à 100 km de l'axe du rift a un âge de 5 millions d'années (Ma).

1. Calcule la vitesse d'éloignement de ce basalte par rapport à l'axe (demi-taux d'expansion), en centimètres par an.
2. En déduis le taux d'expansion total de l'océan à cette dorsale.
3. À quelle distance de l'axe se trouverait un basalte âgé de 12 Ma, en supposant le taux constant ?

11.2 Je m'entraîne

EXERCICE 10 Exploitation d'un profil bathymétrique

Un profil bathymétrique transocéanique, tracé perpendiculairement à une dorsale atlantique, fait apparaître de l'ouest vers l'est : une plaine abyssale vers -5000 m, une élévation large atteignant -2500 m avec, à son sommet, une dépression axiale de 1000 m de

profondeur relative, puis une nouvelle plaine abyssale symétrique.

1. Nomme chacune des trois structures repérées sur ce profil.
2. Représente ce profil par un schéma légendé en indiquant l'axe de la dorsale.
3. Justifie, en une phrase, la symétrie du profil de part et d'autre de l'axe.

EXERCICE 11 Taux d'expansion : tableau et courbe

Le tableau ci-dessous donne l'âge des basaltes du plancher océanique en fonction de leur distance à l'axe d'une dorsale du Pacifique.

Distance à l'axe (km)	0	200	400	600	800
Âge des basaltes (Ma)	0	2	4	6	8

1. Trace la courbe donnant l'âge des basaltes en fonction de la distance à l'axe (échelles au choix, axes légendés avec leurs unités).
2. Détermine graphiquement puis par le calcul le demi-taux d'expansion, en cm/an.
3. Le plancher de cet océan mesure 12000 km de large. Estime l'âge des basaltes les plus anciens de cet océan.
4. Explique pourquoi aucune croûte océanique très ancienne (plus de 200 Ma) n'est connue sur Terre.

EXERCICE 12 Fusion des péridotites : lecture d'un diagramme

Sur un diagramme pression-température sont tracés : le solidus des péridotites anhydres, le solidus des péridotites hydratées (décalé d'environ 400 °C vers les basses températures) et deux géothermes : un géotherme de dorsale (remontée adiabatique) et un géotherme de subduction.

1. Rappelle ce qu'est le solidus d'une roche.
2. Explique, à partir du diagramme, le mécanisme de fusion des péridotites sous une dorsale (zone d'accrétion).
3. Explique le mécanisme de fusion des péridotites en zone de subduction, en précisant l'origine de l'eau.
4. Compare la nature des magmas produits dans les deux contextes (basaltes fluides / magmas visqueux) et le type de volcanisme associé.

EXERCICE 13 Classer : prévision, prédiction ou prévention

Classe chacune des actions suivantes dans la catégorie qui lui correspond (**prévision**, **prédiction** ou **prévention**), en justifiant ton choix :

1. Construction de digues et de canaux d'évacuation des eaux dans les quartiers bas de Douala.
2. Surveillance sismométrique continue du Mont Cameroun par l'observatoire volcanologique.
3. Établissement de cartes des zones à risque d'inondation interdisant toute nouvelle construction.
4. Annonce, quelques heures à l'avance, de l'arrivée probable d'un tsunami sur une côte.
5. Organisation d'exercices d'évacuation dans les écoles d'une zone sismique.
6. Mesure de la déformation du sol et des émissions de gaz sur un volcan actif pour anticiper une éruption.

11.3 Je me prépare au Bac**EXERCICE 14** Type Bac : le plancher océanique atlantique

Document 1. Un profil bathymétrique est réalisé entre les côtes du Brésil et celles de l'Afrique de l'Ouest. Il montre, des continents vers le centre de l'océan : un plateau continental, un talus continental, une plaine abyssale vers -5000 m, puis une élévation culminant vers -2500 m, creusée d'une vallée axiale. Le profil est globalement symétrique de part et d'autre de cette élévation.

Document 2. Des datations des basaltes prélevés de part et d'autre de l'axe donnent les résultats suivants :

Distance à l'axe (km)	0	300	600	900
Âge (Ma)	0	10	20	30

Les âges mesurés à égale distance de l'axe, de chaque côté, sont identiques.

Document 3. Les anomalies magnétiques enregistrées dans les basaltes forment des bandes parallèles à l'axe, symétriques de part et d'autre de celui-ci.

1. À partir du document 1, identifie et nomme les structures des fonds océaniques traversées par ce profil, et représente-les par un schéma légendé.
2. À partir du document 2, calcule le demi-taux d'expansion de l'Atlantique à cette latitude, en cm/an, puis le taux d'expansion total.
3. Montre, en exploitant les documents 2 et 3, que la dorsale est le lieu de formation continue d'une nouvelle croûte océanique qui s'écarte ensuite de part et d'autre de

l'axe.

4. Décris en quelques lignes le fonctionnement du rift axial qui permet cette expansion (nature des failles, remontée du magma, formation du plancher).

EXERCICE 15 Type Bac : séismes et volcans, indices des limites de plaques

Document 1. La carte d'une région du globe montre la répartition des foyers des séismes enregistrés pendant 30 ans : les foyers superficiels (moins de 70 km) se situent au niveau d'une fosse océanique profonde de 8000 m ; les foyers intermédiaires et profonds (jusqu'à 600 km) s'enfoncent en biais sous une chaîne de volcans continentale, selon un plan incliné d'environ 30 degrés.

Document 2. Les laves des volcans de cette chaîne sont visqueuses, riches en silice, et les éruptions y sont explosives.

Document 3. Rappel expérimental : le solidus des péridotites hydratées se situe environ 400 °C en dessous de celui des péridotites anhydres ; à 100 km de profondeur, les hydrates minéraux des roches basaltiques se déstabilisent et libèrent de l'eau.

1. À partir du document 1, détermine le type de limite de plaque qui existe dans cette région. Justifie ta réponse en exploitant la profondeur et la disposition des foyers sismiques.
2. Nomme le plan incliné matérialisé par les foyers profonds et précise ce qu'il représente.
3. En exploitant les documents 2 et 3, explique l'origine du magma des volcans de cette région et justifie le caractère explosif du volcanisme.
4. Résume en quelques phrases pourquoi cette région cumule plusieurs aléas naturels (séismes, volcanisme, tsunamis éventuels) et cite deux mesures de prévention adaptées.

EXERCICE 16 Type Bac : la catastrophe du lac Nyos et la gestion des risques au Cameroun

Document 1. Le 21 août 1986, le lac Nyos, lac de cratère situé dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, a brutalement libéré un nuage de dioxyde de carbone (CO_2) estimé à plus de 1 km^3 . Ce gaz, plus dense que l'air, s'est répandu dans les vallées environnantes, provoquant la mort par asphyxie d'environ 1700 personnes et de milliers de têtes de bétail, jusqu'à 25 km du lac.

Document 2. Le CO_2 provient d'une source magmatique profonde ; il s'accumule lentement dissous dans les eaux profondes du lac, stratifiées et stables. Une perturbation (glissement de terrain, refroidissement des eaux de surface) peut provoquer la remontée brutale de ces eaux chargées en gaz : c'est l'éruption limnique.

Document 3. Depuis 2001, des tuyaux de dégazage pompent en continu l'eau profonde du lac Nyos, qui jaillit en fontaine et libère le CO_2 progressivement. Des capteurs mesurent en permanence la concentration en gaz dissous, et les populations riveraines ont été sensibilisées et partiellement relogées en hauteur.

1. À partir des documents 1 et 2, identifie l'aléa naturel responsable de la catastrophe du lac Nyos et décris son mécanisme.
2. Explique pourquoi la vulnérabilité des populations riveraines était élevée (localisation des villages, méconnaissance du phénomène).
3. En exploitant le document 3, classe les mesures mises en œuvre selon qu'elles relèvent de la prévision, de la prédiction ou de la prévention, en justifiant chaque classement.
4. Rédige un court texte de sensibilisation (10 à 15 lignes) destiné aux habitants d'un quartier de Douala exposé aux inondations, en distinguant clairement ce qu'ils peuvent faire avant, pendant et après une crue.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les fonds océaniques

1. Bonnes réponses : a et c. La dorsale médio-océanique est une chaîne de montagnes immergée (elle culmine vers -2500 m alors que les plaines abyssales voisines sont vers -5000 m) et c'est une **zone d'accrétion** : la nouvelle croûte océanique s'y forme en permanence. Les réponses b et d décrivent une fosse de subduction, qui est une limite convergente et non divergente.
2. Bonnes réponses : a, b et c. Le rift axial est une vallée étroite (quelques kilomètres de large, environ 1000 m de profondeur relative) creusée au sommet de la dorsale ; il résulte de l'**effondrement** d'un compartiment entre deux **failles normales** (failles d'extension) ; c'est par ses fissures que sortent les magmas basaltiques. La réponse d est fausse : le rift est une zone d'extension, non de compression.
3. Bonne réponse : b. La fosse océanique (jusqu'à 11000 m de profondeur) marque une limite **convergente** où la lithosphère océanique plonge dans le manteau : c'est la **subduction**.
4. Bonne réponse : c. La faille transformante est une limite où deux plaques **coulissent horizontalement** l'une contre l'autre, sans création ni destruction de croûte ; la friction y provoque des séismes superficiels.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, avec justification

1. Vrai. La croûte océanique se forme à l'axe de la dorsale puis s'en écarte progressivement : l'âge des basaltes augmente donc régulièrement avec la distance à l'axe, de façon symétrique.
2. Faux. Sous les dorsales, la fusion des péridotites résulte d'une **diminution de pression** (décompression) lors de la remontée du manteau, à température quasi constante : c'est la fusion par décompression adiabatique, et non une augmentation de température.
3. Vrai. En subduction, la plaque plongeante déshydrate ses minéraux hydratés vers 100 km de profondeur ; l'eau libérée s'infiltre dans le manteau sus-jacent et abaisse le solidus des péridotites d'environ 400 °C : c'est la fusion par hydratation.
4. Faux. Séismes et volcans se concentrent en ceintures étroites qui matérialisent les **limites de plaques** (dorsales, fosses de subduction, failles transformantes) : leur répartition est un indice majeur de la tectonique des plaques.
5. Faux. Annoncer une date et un lieu est la **prédiction** (et elle reste impossible pour les

séismes). La **prévention** consiste à réduire la vulnérabilité : constructions parasismiques, digues, plans d'évacuation, éducation des populations.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

- Dorsale océanique : chaîne de montagnes sous-marine située au centre des océans, culminant vers -2500 m, correspondant à une limite divergente de plaques. C'est une zone d'accrétion où la remontée de magma basaltique fabrique en permanence une nouvelle croûte océanique.
- Rift : vallée axiale étroite et profonde (environ 1000 m) creusée au sommet d'une dorsale, formée par effondrement d'un compartiment entre deux failles normales. C'est le lieu de sortie des magmas et l'axe de l'expansion océanique.
- Subduction : plongée d'une plaque lithosphérique (généralement océanique, dense) sous une autre plaque dans l'asthénosphère, au niveau d'une fosse océanique. Elle s'accompagne de séismes profonds et d'un volcanisme explosif.
- Tsunami : train d'ondes gravitationnelles océaniques déclenché par une perturbation brutale du fond marin (séisme de subduction, glissement, éruption). Quasi imperceptible en pleine mer, il s'amplifie à l'approche des côtes en vagues dévastatrices.
- Aléa : phénomène naturel potentiellement dangereux (séisme, éruption, inondation), caractérisé par sa nature, son intensité et sa probabilité d'occurrence dans une région donnée.
- Vulnérabilité : degré de fragilité des enjeux humains, matériels et environnementaux exposés à un aléa (densité de population, qualité des constructions, niveau de préparation).
- Prévention : ensemble des mesures prises avant la catastrophe pour en réduire les effets : aménagement du territoire, normes de construction, digues, éducation et exercices d'évacuation. Le risque résulte de la combinaison : $\text{risque} = \text{aléa} \times \text{vulnérabilité}$.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul direct : taux d'expansion

1. Le demi-taux d'expansion est le rapport de la distance à l'axe sur l'âge du basalte :

$$v = \frac{d}{t} = \frac{100 \text{ km}}{5 \text{ Ma}}.$$

Conversion : $100 \text{ km} = 100 \times 10^5 \text{ cm} = 10^7 \text{ cm}$ et $5 \text{ Ma} = 5 \times 10^6 \text{ ans}$.

$$v = \frac{10^7}{5 \times 10^6} = 2 \text{ cm/an}.$$

2. Le taux d'expansion total compte l'écartement des deux flancs de la dorsale :

$$v_{\text{total}} = 2 \times v = 2 \times 2 = 4 \text{ cm/an.}$$

3. À taux constant, $d = v \times t$:

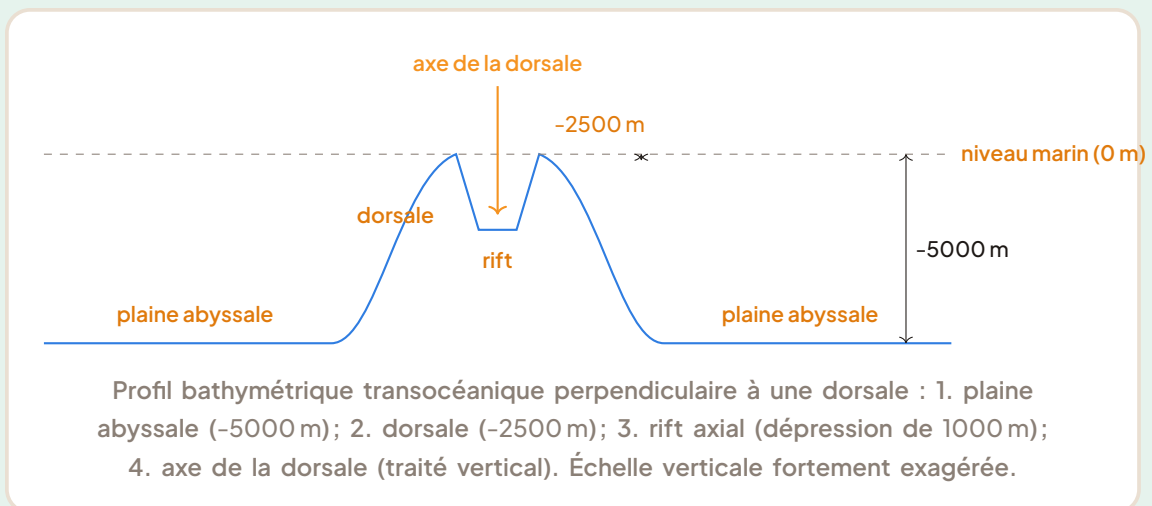
$$d = 2 \text{ cm/an} \times 12 \times 10^6 \text{ ans} = 2,4 \times 10^7 \text{ cm} = 240 \text{ km.}$$

ATTENTION Points de vigilance — Exercice 4

Ne pas oublier le facteur 2 entre demi-taux et taux total ; convertir les kilomètres en centimètres avant le calcul ($1 \text{ km} = 10^5 \text{ cm}$) ; écrire les unités à chaque étape.

CORRIGÉ Exercice 5 — Exploitation d'un profil bathymétrique

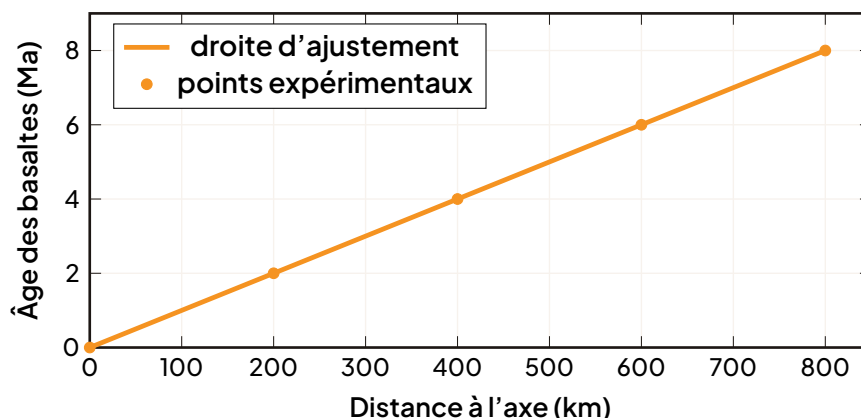
- Les trois structures sont, de l'ouest vers l'est : la **plaine abyssale** (vers -5000 m), la **dorsale** (élévation large culminant vers -2500 m) et, à son sommet, le **rift axial** (dépression de 1000 m de profondeur relative), puis à nouveau la plaine abyssale.
- Schéma légendé du profil :



- La symétrie s'explique par le fait que la croûte océanique se forme à l'axe puis s'écarte de part et d'autre à la même vitesse : les deux flancs subissent le même refroidissement, la même contraction thermique et le même enfoncement isostatique en s'éloignant de l'axe.

CORRIGÉ Exercice 6 — Taux d'expansion : tableau et courbe

1. Courbe âge = f (distance) : les points s'alignent sur une droite passant par l'origine.



Âge des basaltes en fonction de la distance à l'axe de la dorsale : l'alignement des points montre un taux d'expansion constant.

2. Graphiquement, la pente de la droite vaut par exemple $\frac{8 \text{ Ma}}{800 \text{ km}}$. Par le calcul :

$$v = \frac{d}{t} = \frac{200 \text{ km}}{2 \text{ Ma}} = \frac{200 \times 10^5 \text{ cm}}{2 \times 10^6 \text{ ans}} = \frac{2 \times 10^7}{2 \times 10^6} = 10 \text{ cm/an.}$$

Le demi-taux d'expansion est de 10 cm/an (taux total : 20 cm/an, valeur rapide typique du Pacifique).

3. Les basaltes les plus anciens sont à mi-largeur de l'axe, soit $d = 6000 \text{ km}$:

$$t = \frac{d}{v} = \frac{6000 \times 10^5 \text{ cm}}{10 \text{ cm/an}} = 6 \times 10^7 \text{ ans} = 60 \text{ Ma.}$$

4. Aucune croûte océanique de plus de 200 Ma n'existe car la lithosphère océanique, devenue froide et dense en vieillissant, finit toujours par **plonger en subduction** et être recyclée dans le manteau : les océans se créent et se détruisent en permanence, contrairement aux continents, plus légers, qui s'accumulent.

CORRIGÉ Exercice 7 — Fusion des péridotites : lecture d'un diagramme

1. Le **solidus** d'une roche est la courbe du diagramme pression-température qui sépare le domaine où la roche est totalement solide du domaine où elle commence à fondre : c'est la température de début de fusion pour chaque pression.

2. Sous une dorsale : le manteau chaud remonte par convection ; au cours de cette remontée quasi adiabatique, la température reste presque constante mais la **pression diminue fortement**. Le géotherme de dorsale coupe alors le solidus des péridotites anhydres : c'est la fusion par décompression. Le taux de fusion partielle est élevé (20 à 30 %).
3. En subduction : la plaque plongeante transporte des minéraux hydratés (amphiboles, serpentines) qui se déstabilisent vers 100 km de profondeur et libèrent de l'eau. Cette eau monte dans le coin mantellique et abaisse le solidus des péridotites d'environ 400 °C : le géotherme local, pourtant froid, atteint le solidus hydraté : c'est la fusion par hydratation (ou par abaissement du point de fusion).
4. Comparaison : sous les dorsales, la fusion partielle importante produit des **basaltes fluides**, pauvres en silice, donnant un volcanisme effusif (épanchements, pillow-lavas). En subduction, les magmas s'enrichissent en silice et en eau, deviennent **visqueux** ; les gaz ne peuvent s'échapper facilement : le volcanisme est explosif et dangereux (nuées ardentes, panaches de cendres).

CORRIGÉ Exercice 8 — Classer : prévision, prédiction ou prévention

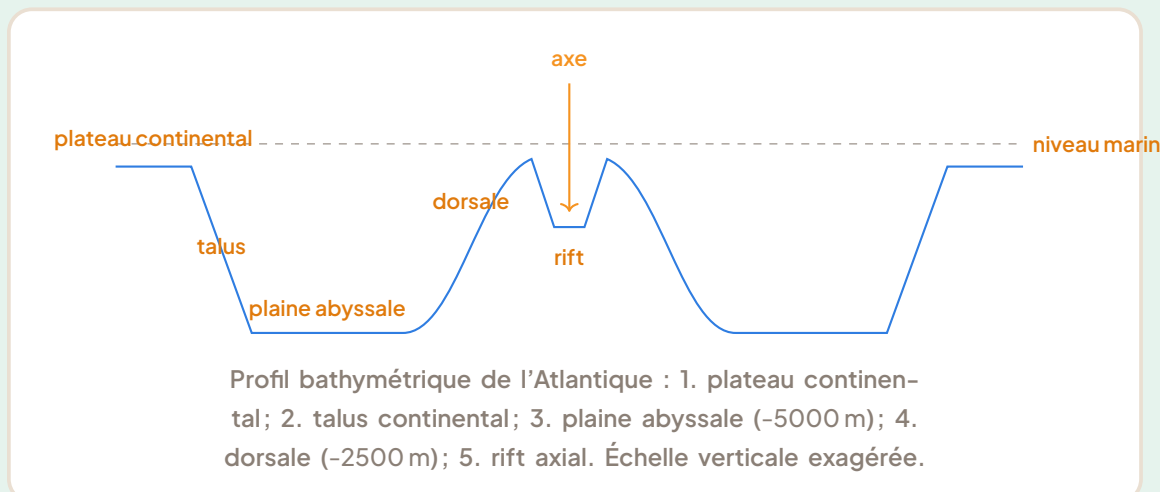
1. Prévention : les digues et canaux sont des aménagements permanents qui réduisent la vulnérabilité des quartiers avant toute crue.
2. Prévision : la surveillance continue (sismomètres) vise à détecter les signes avant-coureurs afin d'anticiper l'événement, sans en fixer la date.
3. Prévention : la carte des zones à risque et l'interdiction de construire relèvent de l'aménagement du territoire, qui réduit l'exposition des populations.
4. Prédiction : l'alerte tsunami annonce un événement imminent, localisé et daté (à quelques heures près), grâce au décalage entre l'onde sismique et l'onde océanique.
5. Prévention : les exercices d'évacuation préparent les populations (éducation au risque) pour réduire la vulnérabilité.
6. Prévision : la mesure de la déformation du sol et des émissions de gaz est une surveillance des paramètres précurseurs d'une éruption, sans annonce d'une date certaine.

ATTENTION Distinction à maîtriser — Exercice 8

Prévision = surveillance et anticipation sans date précise ; prédiction = annonce d'un événement daté et localisé (rarement possible, sauf tsunami et parfois éruptions) ; prévention = réduction durable de la vulnérabilité.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : le plancher océanique atlantique

1. Le profil traverse, des continents vers le centre : le **plateau continental**, le **talus continental**, la **plaine abyssale** (-5000 m), puis la **dorsale médio-atlantique** (-2500 m) creusée du **rift axial**.



2. Demi-taux d'expansion :

$$v = \frac{d}{t} = \frac{300 \text{ km}}{10 \text{ Ma}} = \frac{300 \times 10^5 \text{ cm}}{10 \times 10^6 \text{ ans}} = \frac{3 \times 10^7}{10^7} = 3 \text{ cm/an.}$$

Taux d'expansion total : $v_{\text{total}} = 2 \times 3 = 6 \text{ cm/an.}$

3. Formation continue d'une croûte qui s'écarte : au document 2, l'âge des basaltes est nul à l'axe et augmente régulièrement avec la distance (10 Ma à 300 km, 30 Ma à 900 km), de façon identique des deux côtés : la croûte se forme donc à l'axe puis s'en éloigne symétriquement. Au document 3, les anomalies magnétiques forment des bandes parallèles et symétriques : chaque inversion du champ magnétique terrestre a été enregistrée simultanément dans la croûte en formation à l'axe, puis les bandes ont été écartées de part et d'autre. La dorsale est donc bien une zone d'**accrétion** continue.
4. Fonctionnement du rift : l'écartement des plaques fracture la lithosphère selon des **failles normales** (extension) ; le compartiment central s'effondre, formant la vallée du rift. La décompression du manteau sous-jacent provoque la fusion partielle des péridotites ; le magma basaltique remonte par les fissures, se solidifie en basaltes et gabbros, comblant le vide créé par l'écartement : ainsi naît le nouveau plancher océanique, qui s'éloigne ensuite de l'axe.

Barème indicatif (sur 10) : identification des structures et schéma légendé : 3 pts ; calcul du demi-taux avec conversions et taux total : 2 pts ; exploitation croisée des documents 2 et 3 (symétrie des âges et des anomalies) : 3 pts ; fonctionnement du rift (failles normales, décompression, magma) : 2 pts.

ATTENTION Points de vigilance — Exercice 9

Citer explicitement la symétrie des âges et des anomalies magnétiques (c'est l'argument central) ; distinguer demi-taux et taux total ; préciser que la fusion sous la dorsale est une fusion par décompression et non par élévation de température.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : séismes et volcans, indices des limites de plaques

1. Il s'agit d'une limite **convergente avec subduction**. Justification : la fosse océanique profonde (8000 m) marque l'entrée en subduction ; les foyers sismiques s'enfoncent en biais sous le continent, des séismes superficiels (moins de 70 km) jusqu'à 600 km de profondeur, selon un plan incliné : cette distribution matérialise la plaque plongeante, siège des contraintes et des ruptures.
2. Ce plan incliné est le **plan de Wadati-Benioff** : il matérialise la lithosphère océanique plongeant dans l'asthénosphère ; la profondeur croissante des foyers indique le sens de plongée de la plaque.
3. Origine du magma : vers 100 km de profondeur, les minéraux hydratés de la croûte basaltique plongeante se déstabilisent et libèrent de l'eau (document 3) ; cette eau monte dans le manteau sus-jacent et abaisse le solidus des péridotites d'environ 400 °C, provoquant leur fusion partielle par hydratation. Le magma produit s'enrichit en silice et en eau au cours de sa remontée : il devient **visqueux** (document 2). Les gaz dissous ne peuvent s'échapper d'un magma visqueux : la pression augmente jusqu'à la rupture brutale, d'où des éruptions explosives.
4. Cumul des aléas : la convergence des plaques provoque des séismes puissants (blocage puis rupture brutale le long du plan de subduction) ; la fusion du manteau hydraté alimente un volcanisme explosif ; enfin, les séismes sous-marins de subduction, en déplaçant brutalement le fond océanique, peuvent déclencher des **tsunamis**. Mesures de prévention : normes de construction parasismiques et exercices d'évacuation ; cartographie des zones à risque volcanique et plans d'évacuation ; système d'alerte aux tsunamis et signalétique des itinéraires de repli en hauteur (deux mesures suffisent).

Barème indicatif (sur 10) : type de limite justifié par la fosse et la disposition des foyers : 2,5 pts ; plan de Wadati-Benioff : 1,5 pt ; origine du magma (déshydratation, abaissement du solidus) et explosivité (viscosité, gaz piégés) : 3,5 pts ; cumul des aléas et deux mesures de prévention : 2,5 pts.

ATTENTION Points de vigilance — Exercice 10

Ne pas se contenter de dire « il y a des séismes profonds » : relier explicitement la profon-

deur croissante des foyers à la plongée de la plaque ; citer la valeur de 400 °C d'abaissement du solidus ; pour l'explosivité, enchaîner logiquement : silice $\Rightarrow$ viscosité $\Rightarrow$ gaz piégés $\Rightarrow$ explosion.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : la catastrophe du lac Nyos et la gestion des risques au Cameroun

1. Aléa : l'**éruption limnique** (dégazage brutal d'un lac de cratère). Mécanisme : le CO₂ d'origine magmatique s'accumule lentement, dissous, dans les eaux profondes du lac, maintenues stratifiées et stables ; lorsqu'une perturbation (glissement de terrain, refroidissement des eaux superficielles) déstabilise cette stratification, les eaux profondes remontent brutalement, la pression diminue et le gaz se désature instantanément, comme dans une bouteille d'eau gazeuse qu'on débouche : un nuage de CO₂, plus dense que l'air, se répand alors au ras du sol dans les vallées et asphyxie les êtres vivants.
2. Vulnérabilité élevée : les villages étaient installés dans les vallées et à proximité immédiate du lac, c'est-à-dire précisément là où le gaz dense s'accumule ; le phénomène était inconnu des populations (aucune mémoire, aucune consigne) ; la catastrophe s'est produite de nuit, sans signe avant-coureur perceptible, le CO₂ étant incolore et inodore ; l'isolement des villages a retardé les secours.
3. Classement des mesures (document 3) :
 - Prévention : le dégazage continu par tuyaux, qui supprime durablement l'aléa en évacuant progressivement le CO₂ ; la sensibilisation et le relogement des populations en hauteur, qui réduisent leur exposition.
 - Prévision : les capteurs mesurant en permanence la concentration en gaz dissous, qui surveillent l'évolution du phénomène pour anticiper tout danger, sans prétendre dater un événement.
 - Prédiction : aucune mesure du document 3 n'en relève — et c'est logique : le dégazage a supprimé l'essentiel de l'aléa, rendant inutile l'annonce d'un événement daté.
4. Texte de sensibilisation (exemple attendu) : « Habitants des quartiers bas de Douala, les pluies diluviennes peuvent transformer nos rues en torrents. Avant la crue : nettoyez régulièrement les caniveaux devant vos maisons, ne jetez jamais d'ordures dans les canaux, surélevez vos prises électriques et conservez documents et médicaments en hauteur ; repérez le point de rassemblement et l'itinéraire vers les zones hautes. Pendant la crue : coupez l'électricité, ne traversez jamais une eau qui monte, même à pied ou en voiture, éloignez les enfants des canaux et montez à l'étage ou gagnez les zones hautes ; écoutez la radio pour les consignes. Après la crue : ne touchez pas aux fils électriques tombés, faites bouillir l'eau de boisson, nettoyez et désinfectez les

habitations, signalez les blessés et les dégâts aux autorités. La prévention est l'affaire de tous : un quartier propre et organisé est un quartier protégé. »

Barème indicatif (sur 10) : aléa et mécanisme de l'éruption limnique : 2,5 pts ; analyse de la vulnérabilité : 2 pts ; classement justifié prévision/prévention : 2,5 pts ; texte de sensibilisation structuré avant/pendant/après : 3 pts.

ATTENTION Points de vigilance — Exercice 11

Expliquer le rôle de la stratification du lac et de la densité du CO_2 (ce sont les deux clés du mécanisme) ; dans le classement, justifier chaque affectation par la définition des trois notions ; dans le texte de sensibilisation, distinguer explicitement les trois phases (avant, pendant, après) et employer un ton adapté au public visé.

13 FICHE BILAN

Carte mentale récapitulative de la leçon 15 : structures océaniques, dynamique des plaques, genèse des magmas, risques géologiques et stratégies de gestion.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen**13.1 Morphologie des fonds océaniques & Rift**

- **Dorsale médio-océanique** : chaîne sous-marine continue (~ 60 000 km), axe **rift** (vallée d'effondrement, failles normales), forte chaleur, hydrothermalisme (black smokers).
- **Plancher océanique** : croûte basaltique (MORB) + gabbros + péridotites (mantle), épaisseur ~ 7 km. Âge croissant de l'axe vers les continents (datation magnétique).
- **Expansion** : séparation des plaques (~ 1–15 cm/an), création de croûte neuve par fusion adiabatique de la péridotite (décompression).
- **Anomalies magnétiques** : symétriques par rapport à l'axe → preuve de l'expansion (inversions du champ magnétique enregistrées dans la magnétite des basaltes).

13.2 Naissance des magmas : données expérimentales (fusion péridotite)

Contexte	Conditions P-T-X	Magma produit
Zone d'accrétion (rift)	Décompression adiabatique ($P \downarrow$, T cst), sec	MORB (basalte tholéitique), basique, pauvre en eau
Zone de subduction	$T \uparrow$ (friction), apport eau (déshydratation plaque plongeante), P élevé	Andésites, rhyolites (calco-alcalins), acides, riches en eau, explosifs
Point chaud (panache)	$T \uparrow$ (panache mantellique), $P \downarrow$	Basaltes alcalins (OIB), hots-pot (ex. Mont Cameroun)

Expérience clé : Fusion partielle de péridotite sèche → basalte à ~ 1300 °C / 1,5 GPa. Avec 0,1–0,5 % H_2O → solidus abaissé de ~ 200 °C → magma andésitique.

13.3 Limites de plaques convergentes & de coulissage

- **Subduction océanique-océanique** : arc insulaire (ex. Japon), fosses profondes (> 10 km), sismicité de Benioff (foyers profonds < 700 km), volcanisme explosif (andésites).
- **Subduction océanique-continentale** : chaîne de montagnes côtière (Andes), volcanisme andésitique/rhyolitique, séismes profonds, raccourcissement crustal.
- **Collision continentale** : pas de subduction (faible densité), épaissement crustal (Himalaya), séismes superficiels profonds, pas de volcanisme actif.
- **Faïlle transformante (coulissage)** : plaques glissent latéralement (ex. faille de San Andreas, transformantes dorsales), séismes superficiels (< 20 km), pas de volcanisme, morphologie : vallées rectilignes, décalage dorsales.

13.4 Catastrophes naturelles associées

Phénomène	Mécanisme principal	Exemple camerounais / régional
Séisme	Rupture brutale faille (libération contrainte élastique), ondes P, S, Rayleigh	Mont Cameroun (volcano-tectoniques), faille de Sanaga
Tsunami	Déplacement vertical fond marin (séisme subduction, glissement sous-marin)	Risque golfe de Guinée (séismes atlantiques)
Volcanisme	Remontée magma (point chaud, subduction, rift)	Mont Cameroun (point chaud, éruptions 1999, 2000), Lac Nyos (dégazage CO_2 1986)
Glissement de terrain	Instabilité pente (pluie, séisme, déforestation), saturation eau	Monts Mandara, quartiers pentus Yaoundé/Douala
Inondation	Pluies intenses, bassin versant imperméabilisé, montée nappes	Plaines de la Logone, quartiers bas Douala (Wouri)

13.5 Gestion des risques : Prévision – Prédiction – Prévention

MÉTHODE Distinction terminologique rigoureuse

1. Prévision : estimation probabiliste à long/moyen terme (où et quelle intensité?). Ex : carte d'aléa sismique, zone de récurrence volcanique.
2. Prédiction : annonce précise à court terme (quand, où, quelle magnitude?). Actuellement impossible pour les séismes (pas de précurseur fiable universel). Possible pour certains volcans (déformation, gaz, sismicité) et crues (modèles hydro-météorologiques).
3. Prévention : mesures pour réduire la **vulnérabilité** (enjeux exposés) : urbanisation (PLU, zones inconstructibles), construction parasismique (Eurocode 8 / normes locales), éducation/simulation (ex. exercices tsunami), surveillance (réseaux sismiques, GPS, gaz volcaniques), reboisement pentes.

Équation risque : $R = A \times V \times E$ (Aléa $\times$ Vulnérabilité $\times$ Enjeu). Réduire $R \equiv$ agir sur V et E (car A souvent immuable).

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Définir et localiser sur une carte : dorsale, rift, fosse, arc insulaire, faille transformante, point chaud.
- ☐ Expliquer l'expansion océanique : rôle de la convection mantellique, fusion adiabatique, création croûte océanique, anomalies magnétiques symétriques.
- ☐ Utiliser les courbes solidus/liquidus péridotite (sec vs humide) pour justifier la nature des magmas (MORB vs andésites) selon le géodynamisme.
- ☐ Comparer les 3 types de convergence (océan/océan, océan/continent, continent/continent) : structures, sismicité, volcanisme, topographie.
- ☐ Caractériser une faille transformante : cinématique, sismicité superficielle, absence volcanisme, morphologie.
- ☐ Lier chaque catastrophe (séisme, tsunami, éruption, glissement, inondation) à son contexte géodynamique précis (type de limite de plaque, déclencheur).
- ☐ Différencier sans ambiguïté prévision (probabilité long terme), prédiction (certitude court terme) et prévention (réduction vulnérabilité).
- ☐ Citer 3 mesures de prévention sismique (règles construction, microzonage, formation) et 3 mesures volcaniques (surveillance, plan d'évacuation, exclusion zones).
- ☐ Appliquer la formule $R = A \times V \times E$ sur un cas concret camerounais (ex. risque éruption Mont Cameroun / risque glissement Monts Mandara / risque inondation Douala).
- ☐ Analyser un document bathymétrique (profil, carte) : identifier structures, sens expansion, âge relatif croûte.
- ☐ Construire un argumentaire pour un outil de sensibilisation (affiche, maquette, vidéo) ciblant une population locale sur un risque identifié.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**